



문서번호

KWS-GN-SC-DP01-00

운영자 매뉴얼

(금산)

사 업 명	금강유역(북부) 스마트 정수장 확대구축 용역
발주기관	한국수자원공사

2025년 02월

펜타시스템 컨소시엄

< 승 인 내 역 >

구분	소속/직책	성명	일자	서명
작성자	펜타시스템/사업관리	가속현	2025.02.10	가속현
검토자	펜타시스템/PM	김강필	2025.02.10	김강필

< 개 정 이 력 >

NO	버전	개정일	변경사유	작성자	승인자
1	0.5	2024.03.13	최초작성	가속현	PM
2	0.8	2024.08.27	내용추가 및 변경	가속현	PM
3	0.9	2024.11.04	내용 보완	가속현	PM
4	0.91	2024.11.15	내용 보완	가속현	PM
5	1.0	2024.11.18	내용 보완	가속현	PM
6	1.1	2024.12.27	내용 보완	가속현	PM
7	1.2	2025.01.10	내용 보완	가속현	PM
8	1.3	2025.02.10	내용 보완	가속현	PM
9					

<목 차>

1. 개요	1
1.1. 목적	1
1.2. 대상범위	1
2. 운영자 매뉴얼	2
2.1 iRDC	2
2.1.1 iWater Real-time Data 시작	2
2.1.2 iWater Real-time Data 설치	8
2.1.3 iRDC(iWaterDataCollector) 운영관리	14
2.1.4 Log 정보 조회	34
2.2 FluentD	35
2.2.1 운영관리	35
2.3 EMS	38
2.3.1 시스템 구성도	38
2.3.2 데이터 수집 프로그램 운영관리	42
2.3.3 EMS 펌프제어 태그 전송 프로그램 운영관리	44
2.3.4 데이터 전송 프로그램 운영관리	51
2.3.5 DB 이벤트 스케줄러 프로그램 운영관리	52
2.4 AI플랫폼	53
2.4.1 시스템 구성도	53
2.4.2 Docker 운영관리	59
2.4.3 Zookeeper 운영 관리	61
2.4.4 MariaDB 운영관리	62
2.4.5 Kafka 운영관리	64
2.4.6 AOS_API 운영관리	65
2.4.7 자율운영(WEB) 운영관리	66
2.4.8 자율운영(공정) 운영관리	67
2.4.9 Metricbeat 운영관리	68

2.4.10 FileBeat 운영관리	69
2.4.11 Log 운영관리	70
2.4.12 모델 학습 방법	72
2.4.13 자율운영 운영관리	78
2.5 탄소중립 모니터링	80
2.5.1 시스템 구성도	80
2.5.2 탄소중립 모니터링 운영	81
3. 장애 유형에 따른 처리 방안	85
3.1 유형별 장애 대응 가이드	85
3.1.1 AI 플랫폼 화면오류에 대한 대응 방안	87
3.1.2 공정 운영 관련 알람에 대한 대응 방안	89
3.1.3 데이터 수집 및 제어전송 오류에 대한 대응 방안	90
3.1.4 네트워크 오류 및 SCADA 과부하에 대한 대응 방안	91
3.1.5 AI 알고리즘 통신연결 오류에 대한 대응 방안	92
3.1.6 AI 알고리즘 모듈 오류에 대한 대응 방안	95
3.1.7 태그 변경/설정 및 AI 제어 오류에 대한 대응 방안	96
3.1.8 iRDC 장애 확인 및 재시작 방안	97
3.1.9 Fluentd 장애 대응 방안	99
3.1.10 시스템 재기동 방안	100

1. 개요

1.1. 목적

- 근무자 중심의 정수장 운영을 AI로 전환하기 위한 AI플랫폼 및 설비 인프라 구축 등 스마트정수장 기반조성을 위한 **수 공정 자율운영, 선택적 자율운영 등 정수장별 맞춤형 스마트정수장 AI플랫폼 시스템의 활용성 강화 및 지속성 확보를 위한 운영에 필요한 전반적인 정보**를 제공합니다.

1.2. 대상범위

구분		내용
운영자	iRDC	iRDC 설치/시작 및 운영관리
	EMS	EMS 시스템 구성도 및 운영관리
	AI 플랫폼	AI 플랫폼 시스템 구성도 및 운영관리
	탄소중립 모니터링	탄소중립 모니터링 시스템 구성도 및 운영관리

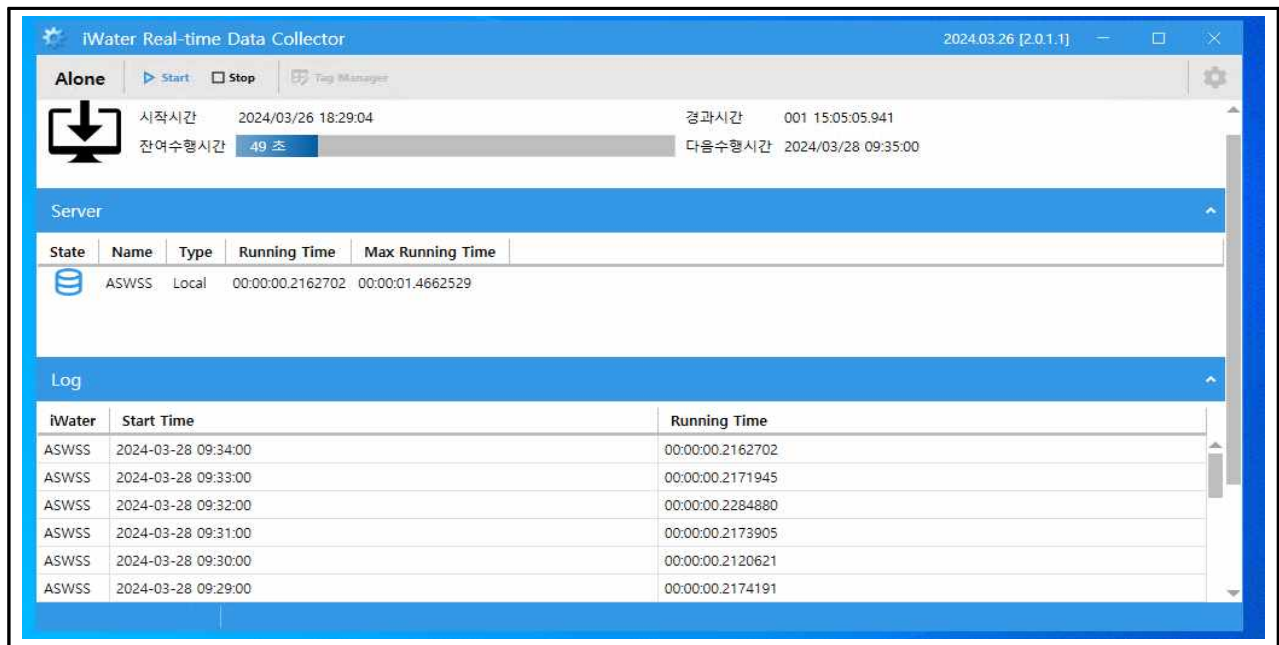
2. 운영자 매뉴얼

2.1 iRDC

2.1.1 iWater Real-time Data 시작

□ PSCADA 서버에서 실행되며 Historian DB에서 1분단위 Tag Data를 생성. AI플랫폼 Kafka와 연계하여 HMI 제어 명령어 수행

□ 메인 화면 구성



[화면설명]

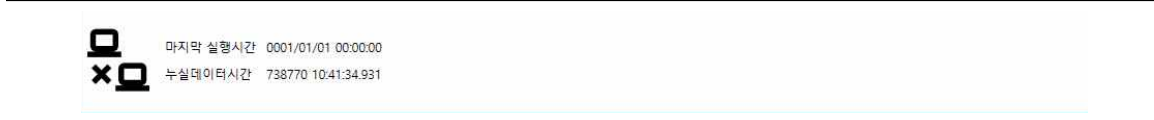
- ① 메뉴바 : 이중화상태 표시, Historian 태그 저장 시작, 중지버튼, Tag Manager 창으로 들어갈수 있는 버튼, 환경 설정 창으로 들어갈 수 있는 버튼으로 구성
- ② 태그저장 실행현황 : Historian 태그 저장이 중지된 상태 및 Historian 태그 저장 진행 중 현황을 표시



- 가) 시작 시간 : SCADA 연결을 시작한 시간
- 나) 경과 시간 : SCADA 연결 유지 시간
- 다) 잔여수행시간 : 다음 Historian 태그 저장 수행 잔여 시간
- 라) 다음수행 시간 : 다음 Historian 태그 저장 시간

[화면설명]

③ 중지 현황 : Historian 태그 저장 중지 화면



가) 마지막 Historian 태그 저장 시간

나) Historian 태그 저장 마지막 시간 기준 현재까지의 데이터 누설시간

④ SCADA Server 목록 : 연결 SCADA 서버 목록 표출

Server				
State	Name	Type	Running Time	Max Running Time
	ASWSS	Local	00:00:00.2173905	00:00:01.4662529

가) State : SCADA Server 연결 상태 아이콘

나) Name : SCADA Node명

다) Type : SCADA 연결 유형 (Local/Remote)

라) Running time : Historian 태그 저장 진행시간

마) Max Running time : Historian 태그 저장 진행 최대시간

⑤ 로그목록 : Historian 태그 저장 실행 이력 표출

Log		
iWater	Start Time	Running Time
ASWSS	2024-03-28 09:32:00	00:00:00.2284880
ASWSS	2024-03-28 09:31:00	00:00:00.2173905
ASWSS	2024-03-28 09:30:00	00:00:00.2120621
ASWSS	2024-03-28 09:29:00	00:00:00.2174191
ASWSS	2024-03-28 09:28:00	00:00:00.2198633
ASWSS	2024-03-28 09:27:00	00:00:00.2171154

가) iWater : SCADA Node명

나) Start Time : Historian 태그 저장 시간

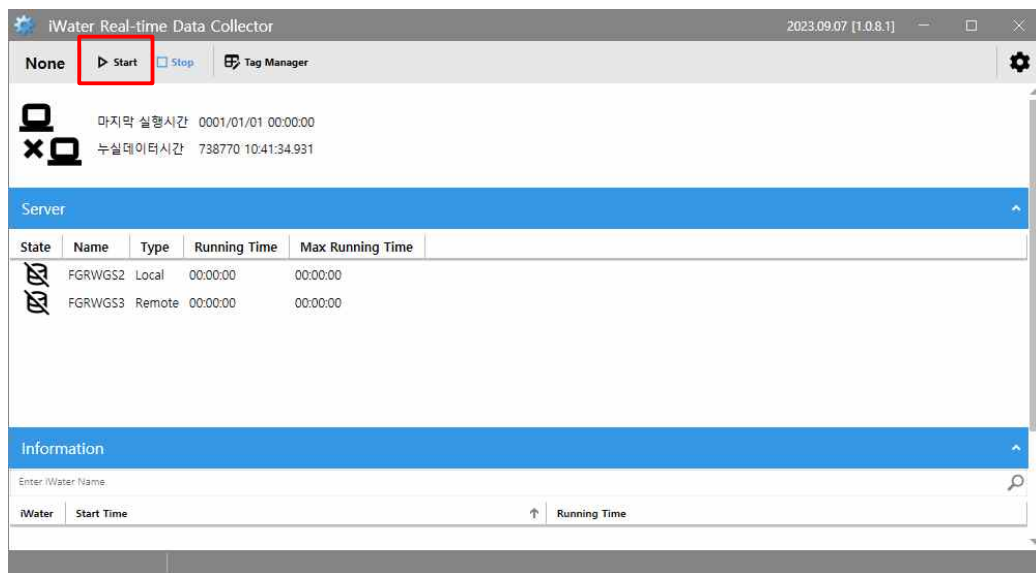
다) Running time : Historian 태그 저장 진행 시간

□ iRDC 실행 방법

① 윈도우 오른쪽 하단 아이콘 클릭



② 메인화면 상단 Start 버튼 클릭



③ 기능 실행 현황 확인

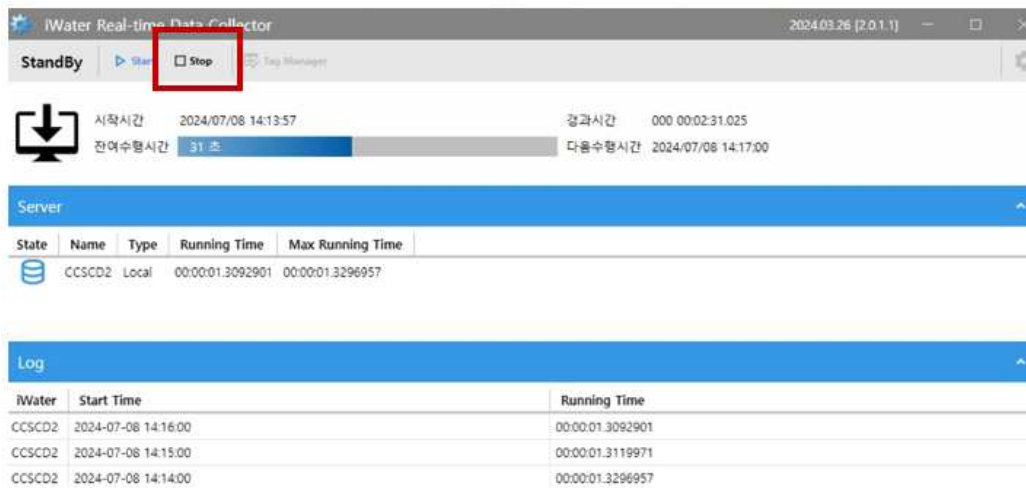


④ 실행 이력 목록 확인

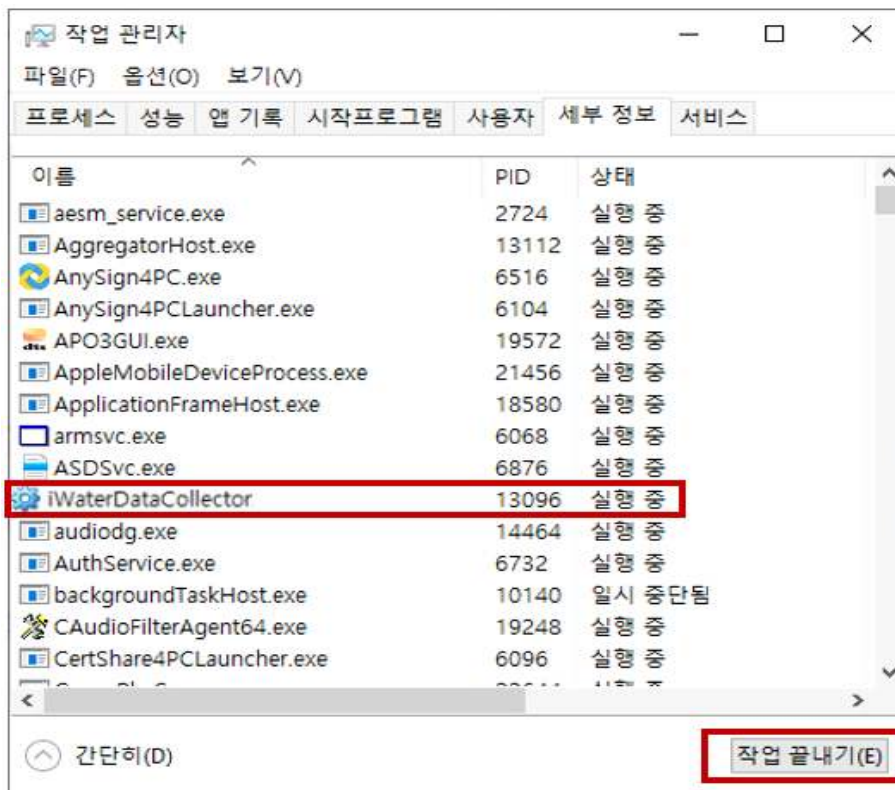


□ iRDC 중지 방법

① 메인화면 상단 stop 버튼 클릭



② 작업관리자 실행후 iWaterDataCollector 작업 끝내기 클릭



□ 실시간 Tag Data 생성

- Historian DB의 실시간 Tag Data를 분당 추출하여 CSV 파일생성
- 파일명 : 시간 단위 파일생성
- 데이터 보관 : 최근 7일치 데이터(파일) 보관

파일생성 위치		데이터 생성 주기
SCADA #1	SCADA #2	1분마다 생성
C:/iWaterDataCollector/KSWSSCD1	C:/iWaterDataCollector/KSWSSCD2	

PC > OS (C:) > iWaterDataCollector > KSWSSCD1

이름	수정한 날짜	유형
Info	2024-07-08 오전...	파일 폴더
Recovery	2024-07-03 오전...	파일 폴더
[KSWSSCD1]2024_07_08_09.csv	2024-07-08 오전...	Microsoft Excel ...
[KSWSSCD1]2024_07_08_10.csv	2024-07-08 오전...	Microsoft Excel ...
[KSWSSCD1]2024_07_08_11.csv	2024-07-08 오전...	Microsoft Excel ...
[KSWSSCD1]2024_07_08_12.csv	2024-07-08 오후...	Microsoft Excel ...
[KSWSSCD1]2024_07_08_13.csv	2024-07-08 오후...	Microsoft Excel ...
[KSWSSCD1]2024_07_08_14.csv	2024-07-08 오후...	Microsoft Excel ...

□ 태그 데이터 포맷

태그명	시간	값	품질(quality)
606-354-FRI-1003	2024-07-08 14:00	4008	100
702-880-225-CBB-1010	2024-07-08 14:00	1	100
702-880-225-XXB-2001	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-225-XXB-2002	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-225-XXB-2003	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-ANI-1001	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-ATB-1002	2024-07-08 14:00	1	100
702-880-253-ATB-1003	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-ATB-1140	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-CAI-0020	2024-07-08 14:00	51230.26	100
702-880-253-CAI-1001	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-CAI-1002	2024-07-08 14:00	0	0
702-880-253-CAI-2191	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-CB1-1200	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-CB1-1210	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-CB1-1250	2024-07-08 14:00	0	100
702-880-253-CB1-1270	2024-07-08 14:00	0	100

□ TagInfo(태그정보) 생성

- Historian DB에 있는 태그정보를 1일에 한번 CSV 파일생성
- 파일명 : 일 단위 파일생성
- 데이터 보관 : 최근 7일치 데이터(파일) 보관

파일생성 디렉토리		데이터 생성 주기
SCADA #1	SCADA #2	1일
C:/iWaterDataCollector/KSWSSCD1/Info	C:/iWaterDataCollector/KSWSSCD2/Info	

이름	수정한 날짜	유형	크기
 20231114_TagList.csv	2023-11-14 오전 11:17	Microsoft Excel ...	1,468KB
 20231115_TagList.csv	2023-11-15 오전 12:00	Microsoft Excel ...	1,468KB
 20231116_TagList.csv	2023-11-16 오전 12:00	Microsoft Excel ...	1,468KB
 20231117_TagList.csv	2023-11-17 오전 12:00	Microsoft Excel ...	1,468KB

□ 태그 데이터 포맷

태그명	태그설명	업데이트 날짜
702-880-355-EMS-1000,EMS최석화 상태 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-EMS-4020,천안(정) 송수펌프#1 EMS 상태 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-EMS-4030,천안(정) 송수펌프#2 EMS 상태 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-EMS-4040,천안(정) 송수펌프#3 EMS 상태 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRC-100A,천안(정) (생활)전염소 오차범위#2 설정 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRC-100B,천안(정) (생활)중염소 오차범위#1 설정 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8112,천안(정) 성환배수지 유량 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8114,천안(정) 직산배수지 유량 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8117,천안(분) 목천(신)배수지 유량 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8119,천안(분) 용곡(구)배수지 유량 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8121,천안(분) 안서(구)배수지 유량 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8123,천안(분) 안서(신)배수지 유량 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8125,천안(분) 쌍용(구)배수지 유량 (F_CV),2023-11-17 702-880-355-FRI-8127,천안(분) 쌍용(신)배수지 유량 (F_CV),2023-11-17		

2.1.2 iWater Real-time Data 설치

□ 시스템 파일 구성요소

① 프로그램 파일 리스트

- 가) iWaterDataCollector.exe : 실행 파일
- 나) Setting.ini : 환경 설정 파일
- 다) Log.ini : 로그 환경 설정 파일
- 라) iWaterDataCollector.Global.dll : 공통 Class/변수 DLL파일
- 마) iWaterDataCollector.iFixAdapter.dll : iWater 연동 관련 DLL파일
- 바) iWaterDataCollector.INI.dll : 연결설정 정보 Load 관련 DLL파일
- 사) iWaterDataCollector.Kafka.dll : Kafka 서버 접속 관련 DLL파일
- 아) iWaterDataCollector.Model.dll : iWaterDataCollector화면 표출 관련 DLL파일
- 자) iWaterDataCollector.Net.dll : iWaterDataCollector 이중화통신관련 DLL파일

□ iRDC 프로그램 설치(case I -파일복사)

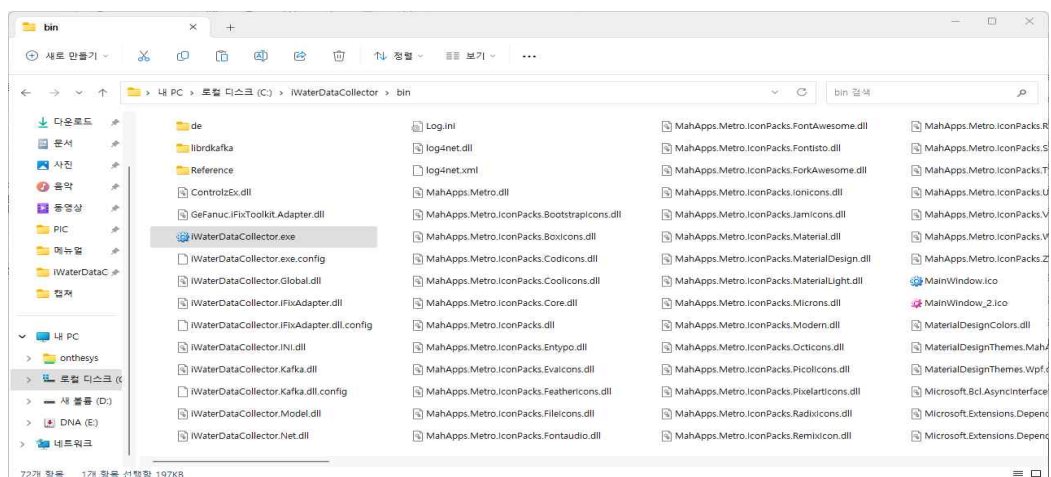
① .Net Framework 4.7.2 설치

iRDC 프로그램은 Windows기반의 .Net Framework 4.7.2이상에서 동작을 수행합니다. 제공되는 DotNetFX472폴더 NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe를 실행하여 .Net Framework 4.7.2버전을 우선 설치하세요.

이름	수정한 날짜	유형	크기
 NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe	2023-03-31 오전 11:39	응용 프로그램	81,971KB
 NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-KOR.exe	2023-03-31 오후 1:22	응용 프로그램	5,455KB

② 실행파일 프로그램 경로에 복사

iRDC 프로그램의 배포파일을 아래와 같이 복사해 넣으세요.



③ 설치된 iWaterDataCollector 프로그램 실행

iWater Real-time Data Collector 2024.03.26 [2.0.1.1]

Alone Start Stop Tag Manager

시작시간 2024/03/26 18:29:04 경과시간 001 15:05:05.941
잔여수행시간 49 초 다음수행시간 2024/03/28 09:35:00

Server

State	Name	Type	Running Time	Max Running Time
ASWSS	Local	00:00:00.2162702	00:00:01.4662529	

Log

iWater	Start Time	Running Time
ASWSS	2024-03-28 09:34:00	00:00:00.2162702
ASWSS	2024-03-28 09:33:00	00:00:00.2171945
ASWSS	2024-03-28 09:32:00	00:00:00.2284880
ASWSS	2024-03-28 09:31:00	00:00:00.2173905
ASWSS	2024-03-28 09:30:00	00:00:00.2120621
ASWSS	2024-03-28 09:29:00	00:00:00.2174191

□ iRDC 프로그램 설치(case II- mis 파일 설치)

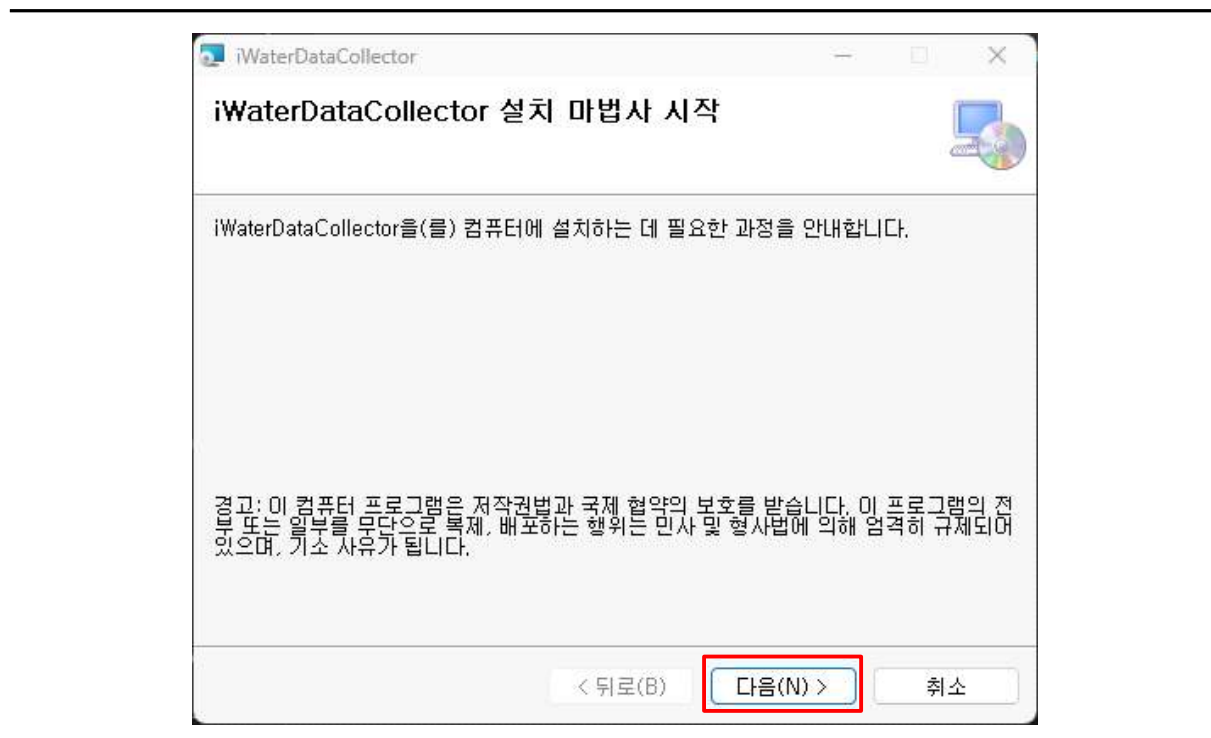
① .Net Framework 4.7.2 설치

iRDC 프로그램은 Windows기반의 .Net Framework 4.7.2이상에서 동작을 수행합니다. .Net Framework 4.7.2버전은 mis파일 내에 포함되어 iRDC와 함께 설치가 진행됩니다.

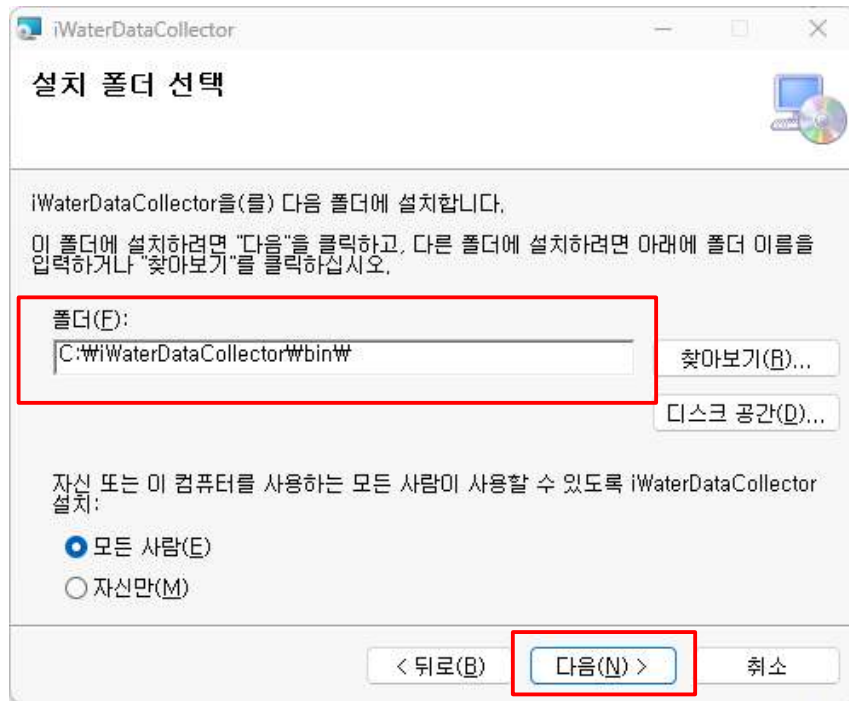
② 제공된 설치파일 SetupiWaterDataCollector.mis를 실행

이름	수정된 날짜	유형	크기
DotNetFX472	2023-09-05 오전 11:26	파일 폴더	
setup.exe	2023-09-05 오전 11:26	응용 프로그램	575KB
SetupiWaterDataCollector.msi	2023-09-05 오전 11:26	Windows Installer...	22,947KB

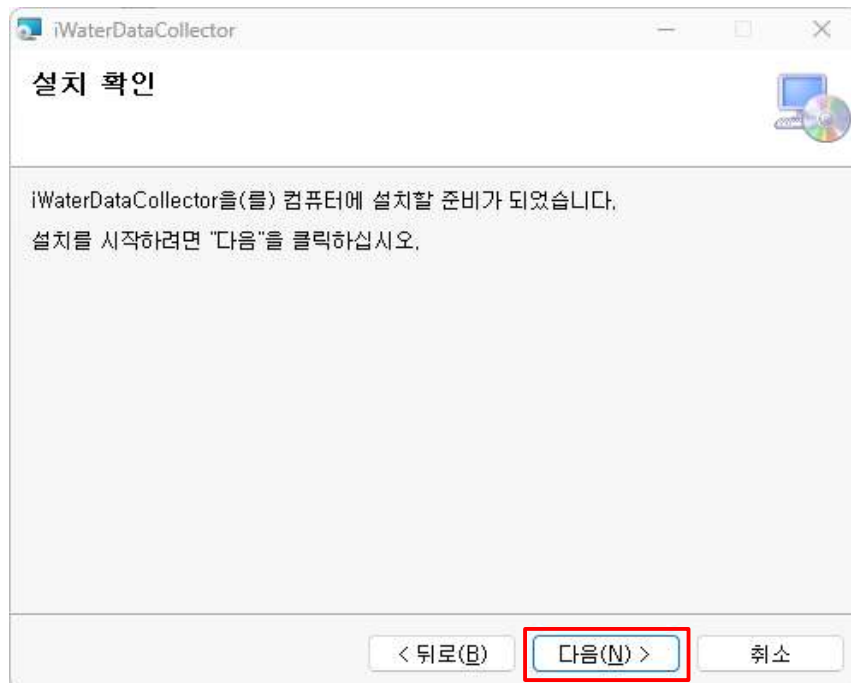
③ 하단 다음 버튼을 클릭



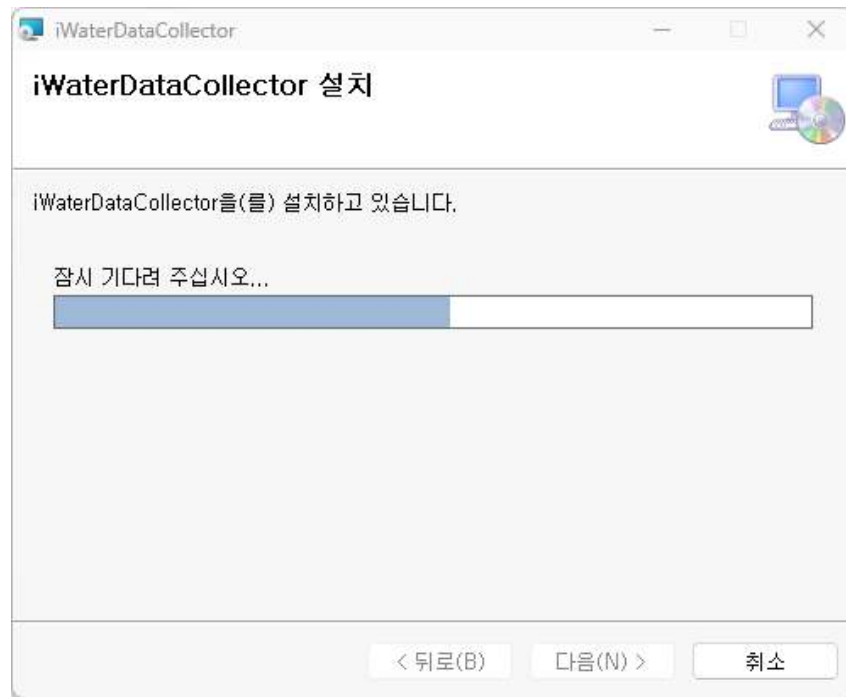
- ④ iRDC 프로그램 설치 경로 확인 후 다음 버튼을 클릭 (설치경로:C:\WiWaterDataCollector\Wbin\W)



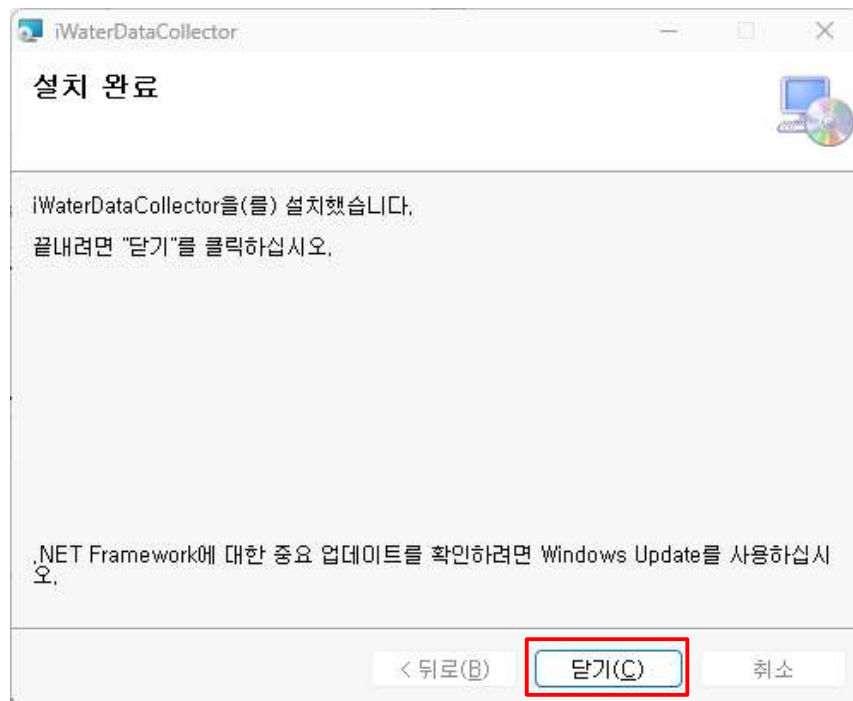
- ⑤ 설치가 준비된 것을 확인 후 다음 버튼을 클릭



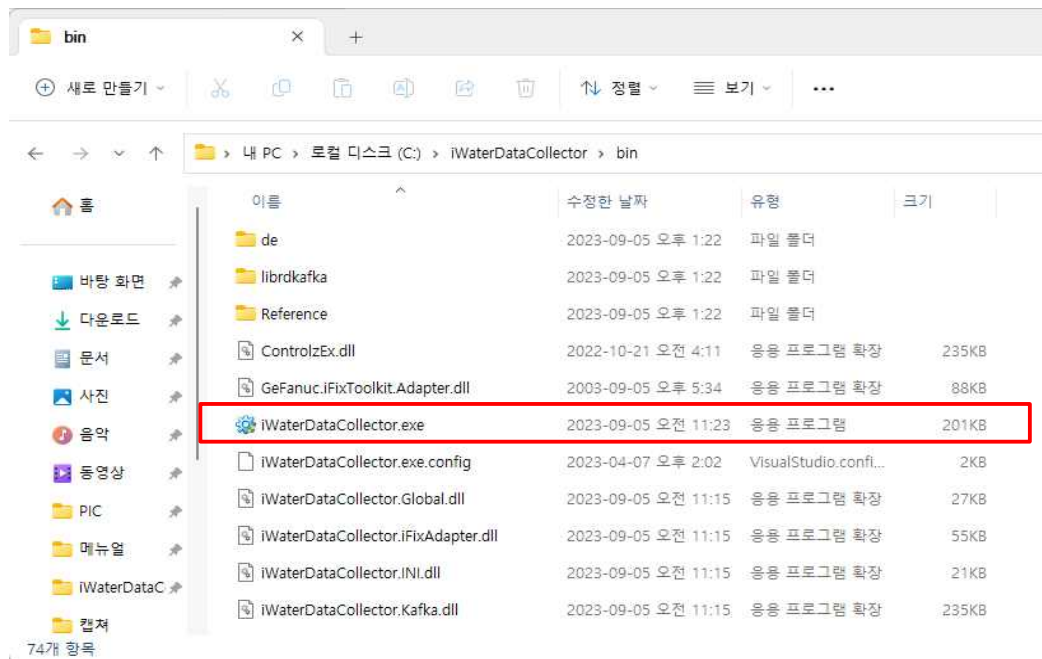
⑥ 설치 진행



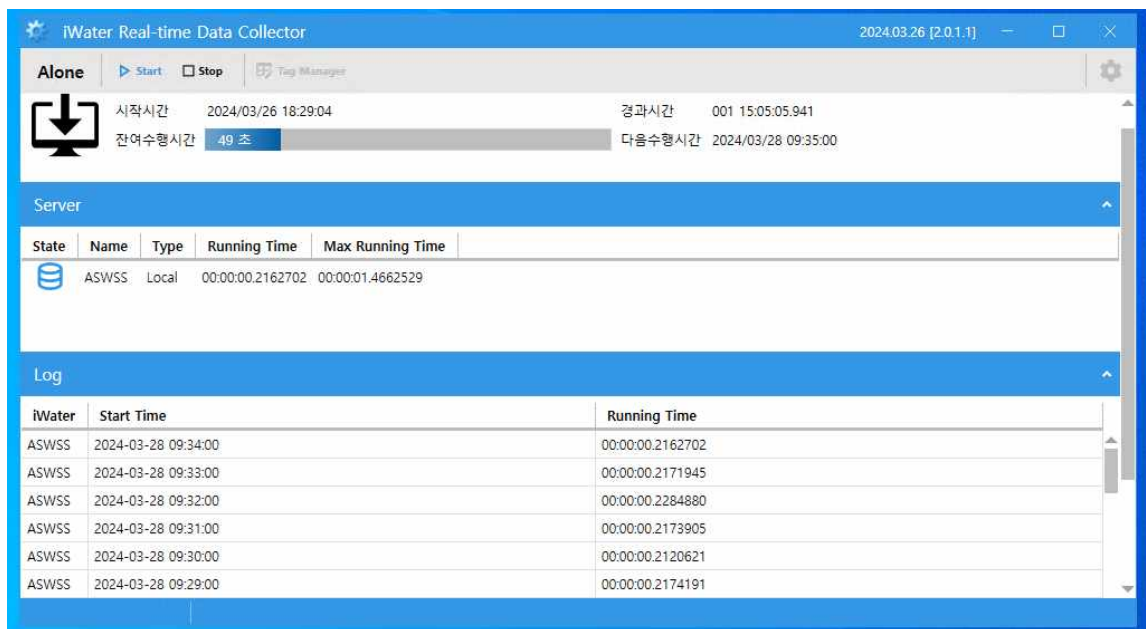
⑦ 닫기를 클릭하여 설치를 종료



⑧ 지정된 경로에 생성된 설치파일 확인



⑨ 설치된 iWaterDataCollector 프로그램 실행



2.1.3 iRDC(iWaterDataCollector) 운영관리

□ 주요 기능 설명

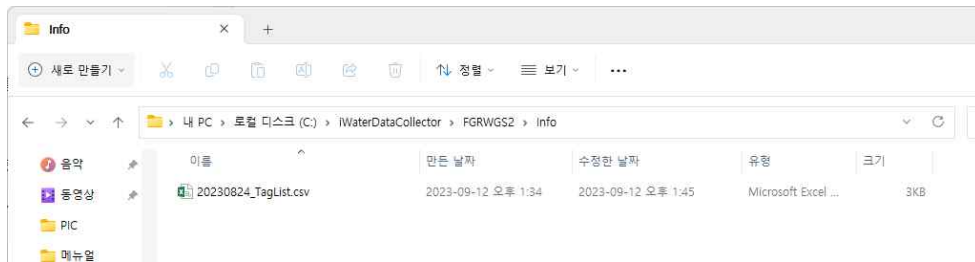
① Metadata 태그 목록 생성

가) 기능 설명

현재 SCADA Local 서버에 등록되어 있는 Historian 태그 정보를 가져오는 기능이다.

나) 동작 순서

시작 버튼을 클릭하면 SCADA Historian에 저장되어있는 태그정보를 0시마다 기본경로 (C:\WiWaterDataCollector\FGRWGS2\Info)에 저장.



② Historian 태그 정보 목록화

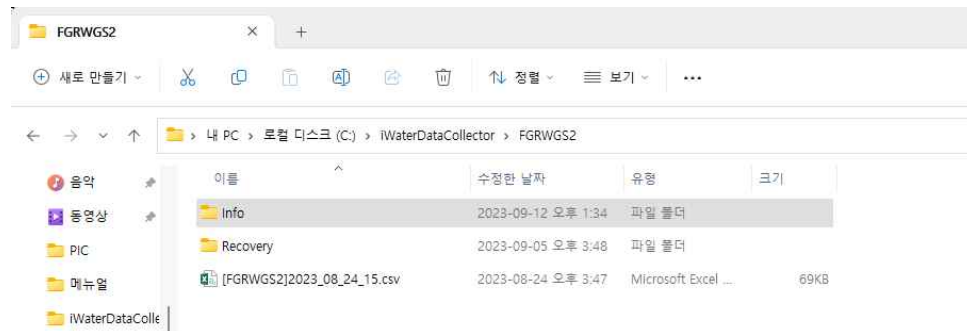
가) 기능 설명

저장된 Metadata 기준으로 Historian 및 PDB 태그 데이터를 가져오는 기능.

나) 동작 순서

시작 버튼을 클릭하면 SCADA Historian 및 PDB에 저장되어있는 태그 데이터를 사용자가 설정한 주기마다 기본 경로(C:\WiWaterDataCollector\FGRWGS2\Info)에 저장

※ 그림에서는 FGRWGS2 노드에서 데이터를 가져와 C:\WiWaterDataCollector\FGRWGS2 에 저장



③ kafka 메시지 처리

가) 기능 설명

Kafka Consumer에서 보내오는 태그 데이터를 PDB에 입력하는 기능

나) 동작 순서

시작 버튼을 클릭하면 실시간으로 입력되는 Kafka Consumer 데이터를 설정된 Tag유형(Puze/Pulse) 방식으로 PDB에 입력

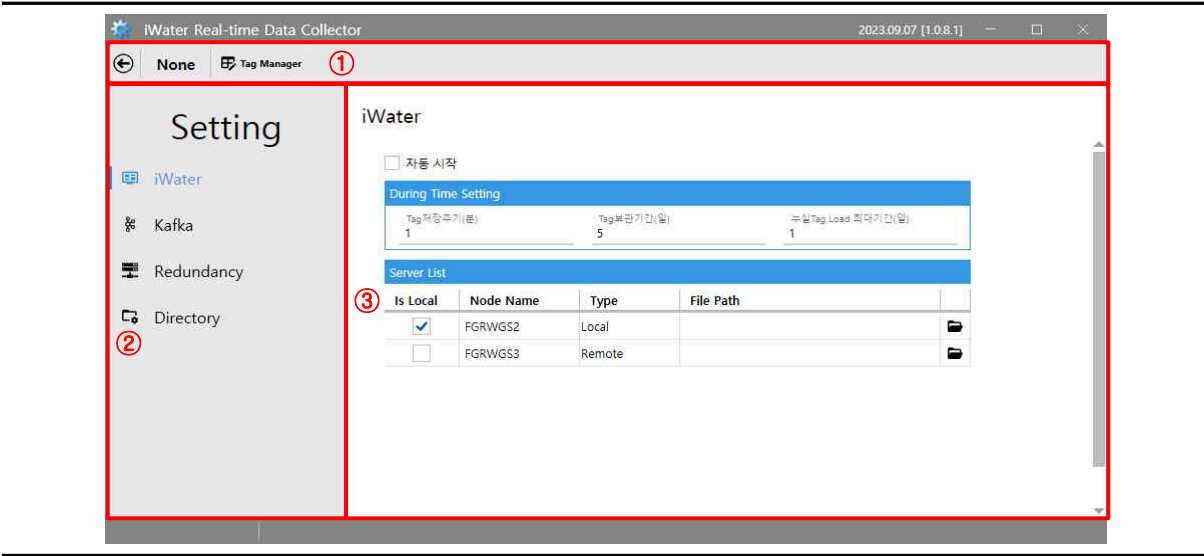
※ 처리된 내용은 Log로 확인

```
PDBTagIn: C:\Program Files\Kafka\bin\kafka-tagin.exe -log on
346 29:02,074] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2300", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 253.392}
347 29:02,086] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2200", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 7.1938}
348 29:02,097] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2100", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 874.4995}
349 29:02,108] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2601", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 1}
350 29:02,120] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2602", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 0}
351 29:02,133] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2621", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 0}
352 29:02,145] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2622", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 1}
353 29:02,155] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2701", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 59.5}
354 29:02,167] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-2702", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 0.0}
355 29:02,180] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-1300", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 1152.805}
356 29:02,191] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-1200", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 7.3913}
357 29:02,203] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-1100", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 5118.0}
358 29:02,216] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-1601", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 0}
359 29:02,231] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-1602", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 1}
360 29:02,245] Consume | ConsumeTask | [ems_res] {"tag": "745-617-EMS-1603", "time": "2023-03-22 13:17:00", "value": 1}

Normal text file length: 2,082,559 lines: 17,284 Ln: 7 Col: 130 Pos: 928 Windows (CR LF) UTF-8 (MS)
```

□ 프로그램 환경설정

① 설정화면 구성



로그 구분 설명

구분	이름	설 명
1	상단 메뉴	뒤로가기 버튼과 Tag Manager 버튼으로 구성 (뒤로가기 버튼 클릭 시 수정된 설정내용 적용 여부를 확인함)
2	서브 메뉴	사용자가 설정할 메뉴 선택부
3	Content	시스템 환경설정 정보 입력부

② SCADA 설정

가) UI 구성

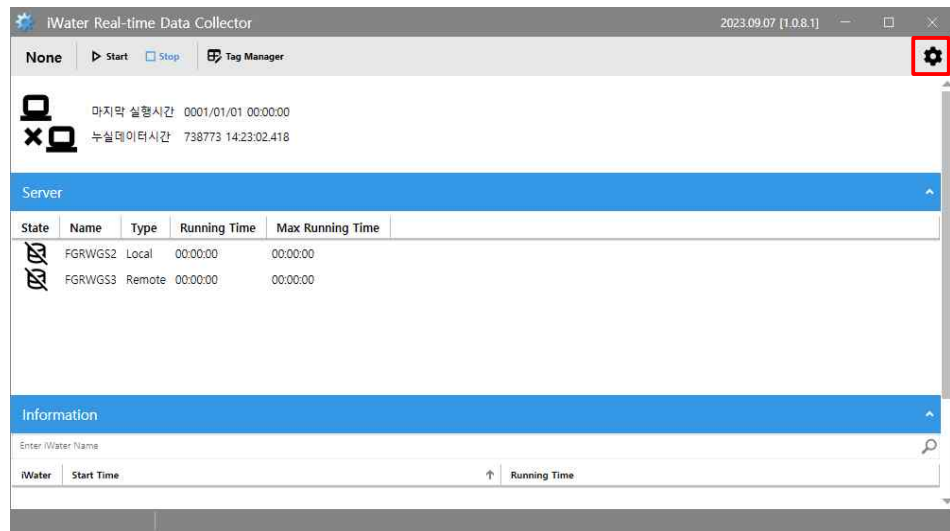


설명

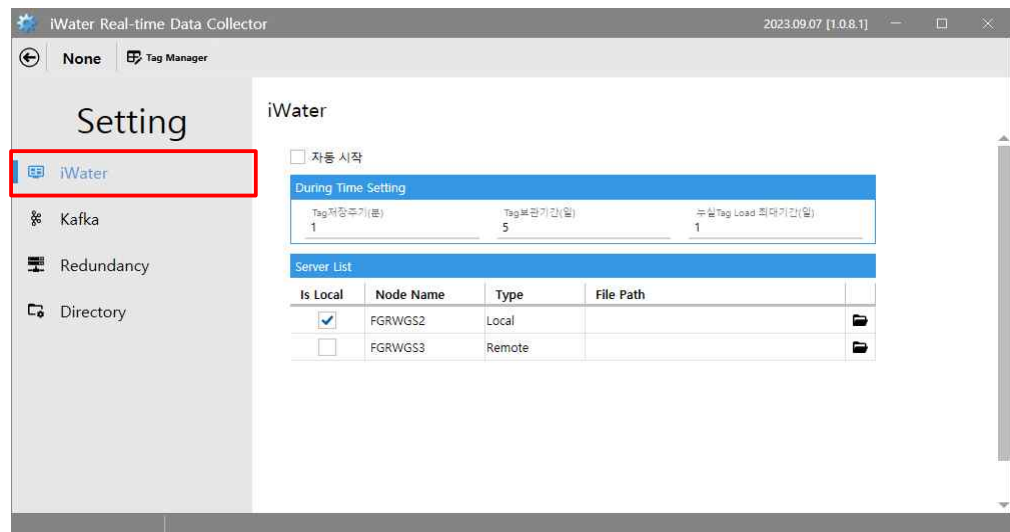
구분	이름	설 명
1	Historian 연결설정	SCADA 자동 연결 여부 선택 및 SCADA Historian 태그 저장 기능 설정부
2	SCADA 리스트	연결할 Local 및 Remote SCADA 정보를 표출

나) Historian 연결설정 진행 순서

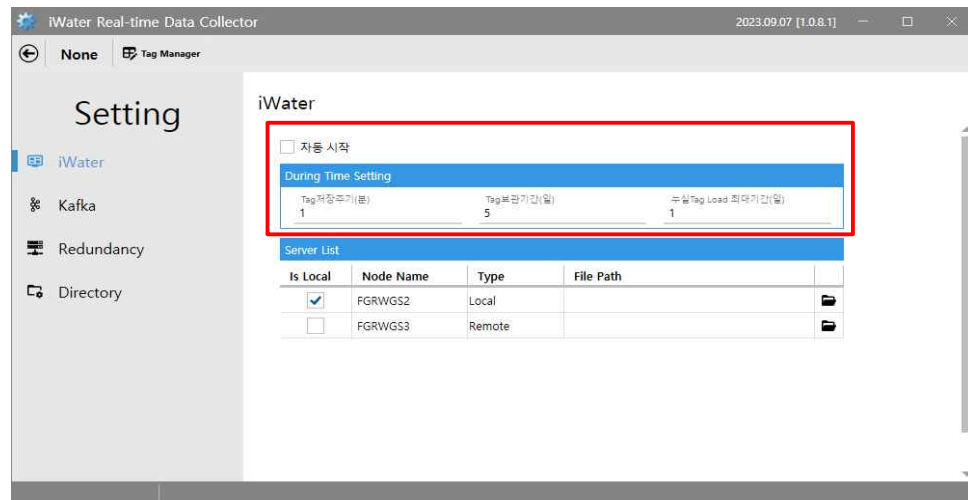
1) 메인화면에서 환경설정 버튼 클릭



2) 서브메뉴에서 iWater메뉴 클릭



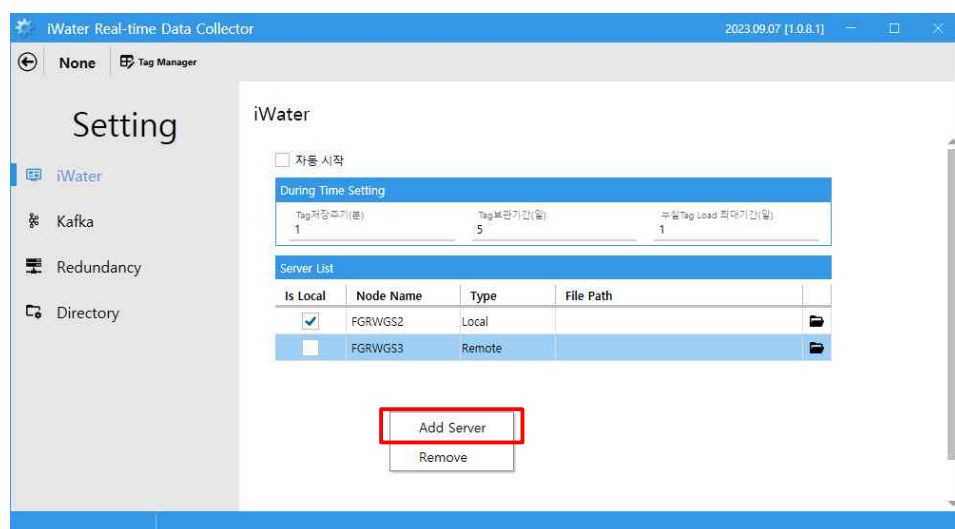
3) Historian 연결 정보 입력



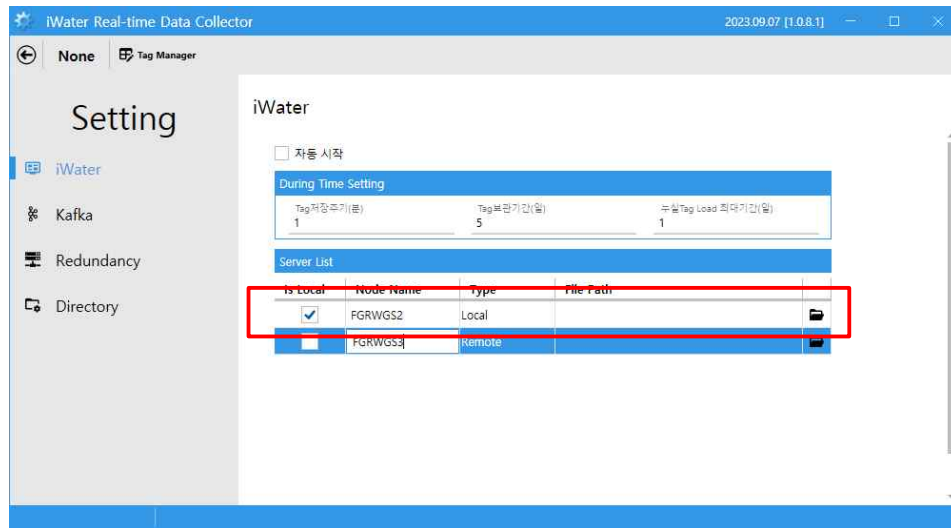
- . 자동연결 : SCADA 서버 자동연결 여부
- . Tag저장주기(분) : Historian 태그 불러오는 주기(분)
- . Tag보관기간(일) : 불러온 Historian 태그파일 보관 주기(일)
- . 누설 Tag Load 최대기간(일) : 시스템에서 누설한 Historian Tag Reload 범위

다) SCADA 정보설정 진행 순서

- 1) 메인화면에서 환경설정 버튼 클릭
- 2) 서브메뉴에서 iWater메뉴 클릭
- 3) 리스트에서 오른쪽 마우스버튼을 클릭하여 나온 Context Menu의 Add Server 메뉴를 클릭



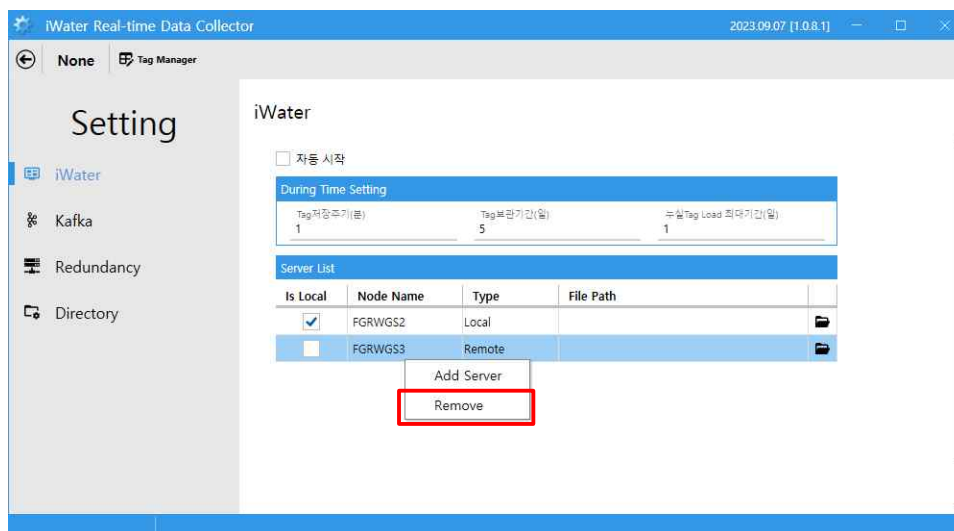
4) 리스트 내 정보를 입력



- . Is Local : Local 서버 여부
- . Node Name : SCADA 명
- . Type : SCADA 서버 유형(Local/Remote)
- . File Path : Remote Server의 태그 리스트 파일 경로

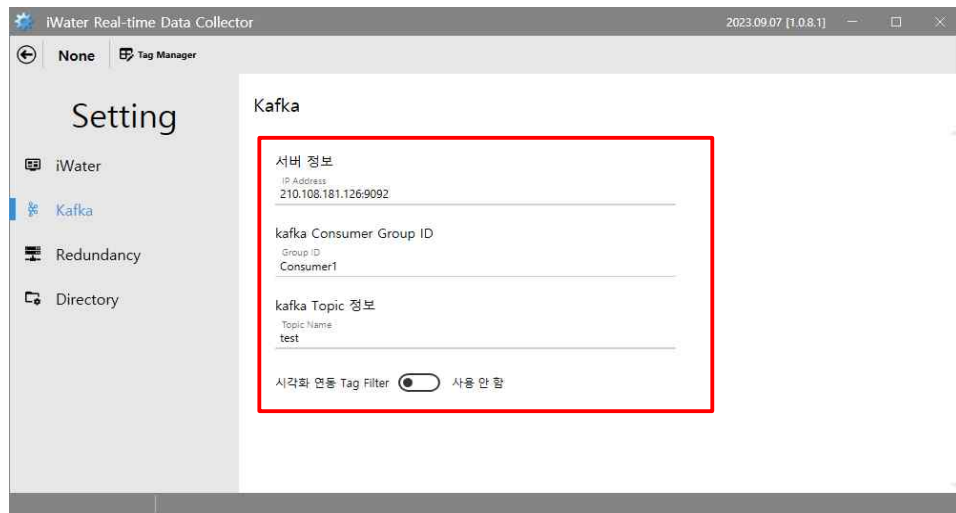
라) SCADA 정보 삭제 진행 순서

- 1) 메인화면에서 환경설정 버튼 클릭
- 2) 서브메뉴에서 iWater 메뉴 클릭
- 3) 리스트에서 삭제할 서버 정보를 선택
- 4) 오른쪽 마우스버튼을 클릭하여 나온 Context Menu의 Remove 메뉴를 클릭



③ kafka 설정

가) UI 구성

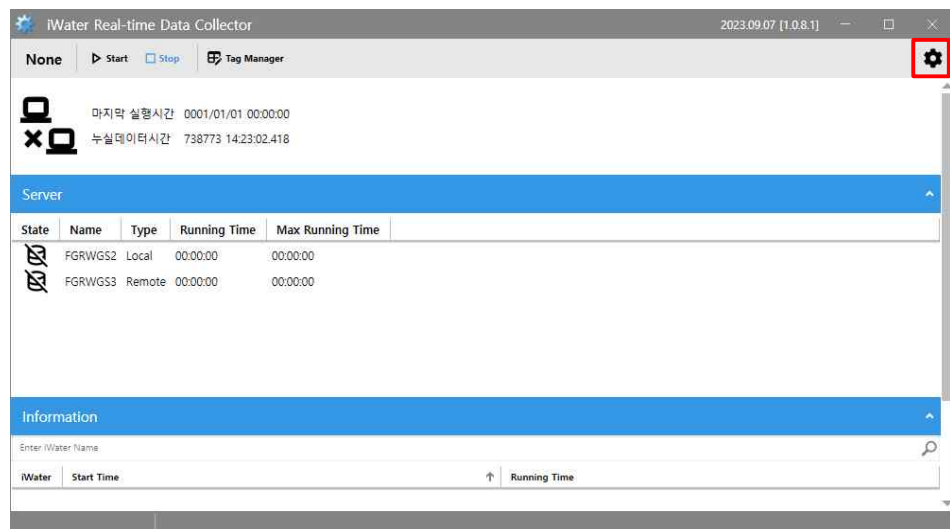


설명

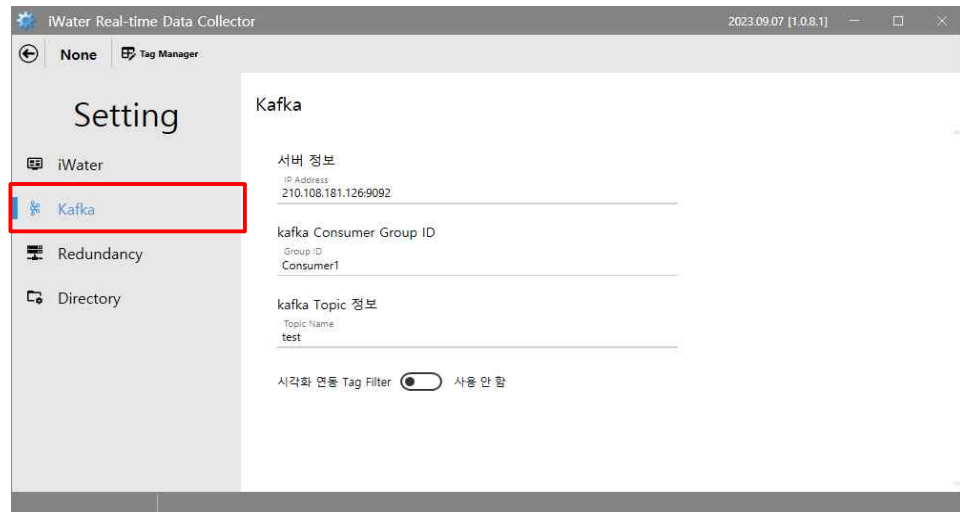
구분	이름	설 명
1	Kafka	kafka 연결정보 입력

나) kafka 설정 진행 순서

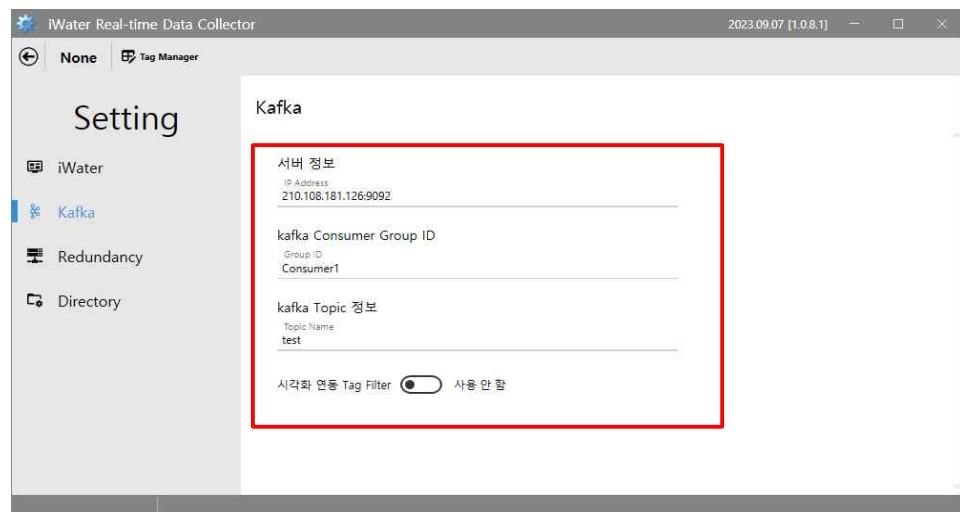
1) 메인화면에서 환경설정 버튼 클릭



2) 서버메뉴에서 kafka메뉴 클릭



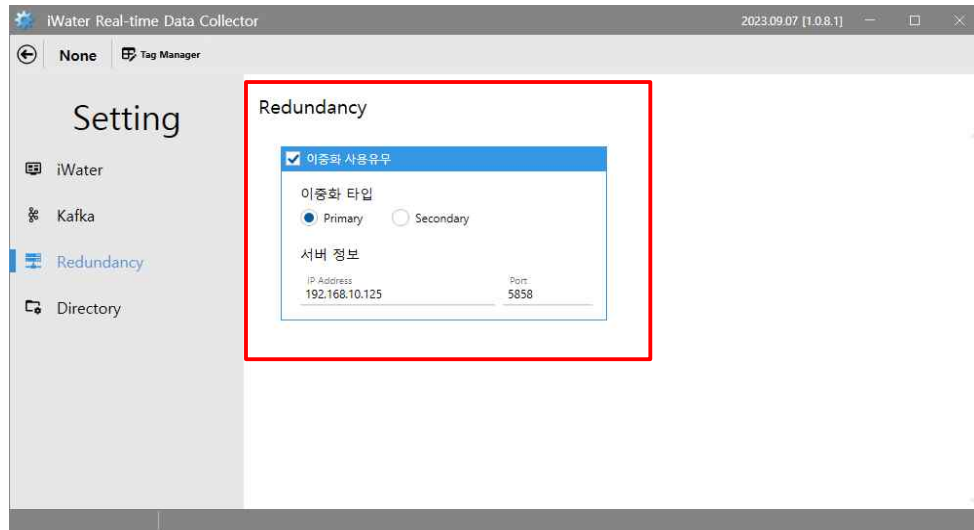
3) kafka 연결 정보 입력



- . 서버정보 : IP, Port 정보 나열
- ※ 다중 서버 연결 시 쉼표(,)로 구분
- . kafka Consumer Group ID : kafka producer 연결될 Consumer 이름
- . kafka Topic 정보 : Topic명 입력
- ※ 다중 Topic 이용 시 쉼표(,)로 구분
- . 시각화 연동 Tag Filter : kafka Consumer를 통해 들어오는 데이터 처리 유형 선택
- ※ Filter를 사용하는 경우 Tag Manager에서 설정한 kafka 데이터만 SCADA PDB에 입력하며, Filter를 사용하지 않는 경우 모든 데이터를 PDB에 입력

④ Redundancy 설정

가) UI 구성

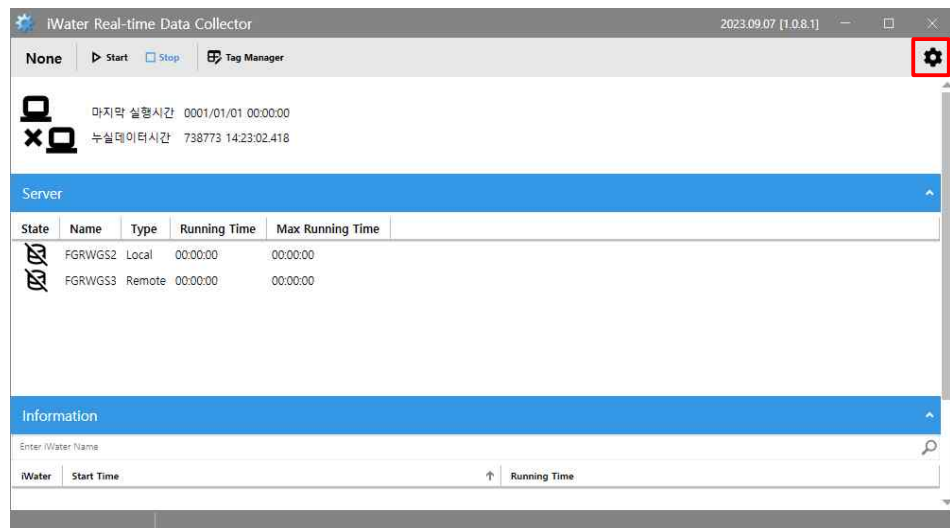


설명

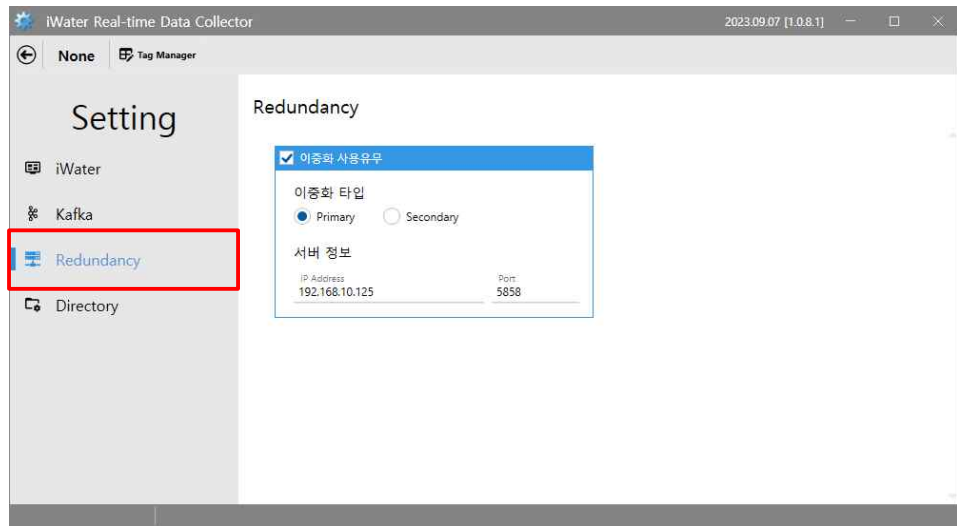
구분	이름	설 명
1	Redundancy	Redundancy 설정 입력

나) Redundancy 설정 진행 순서

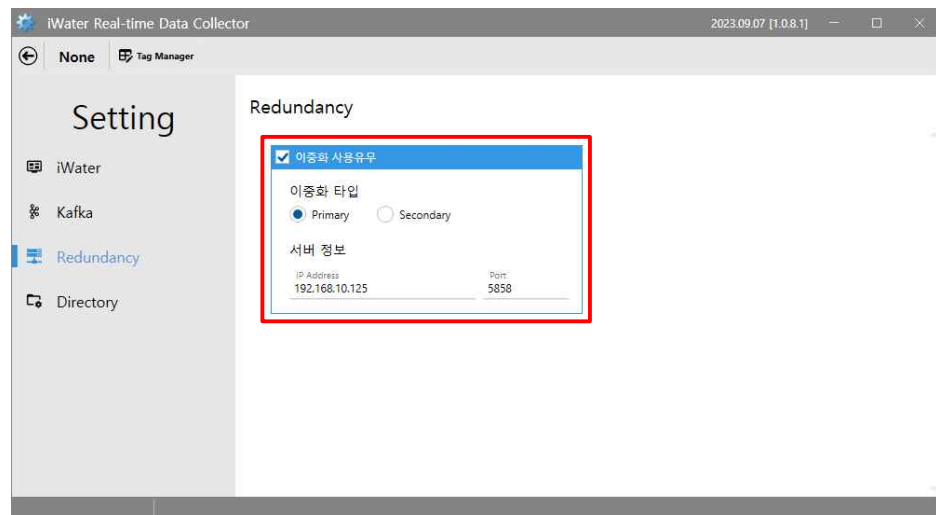
- 1) 메인화면에서 환경설정 버튼 클릭



2) 서버메뉴에서 Redundancy 메뉴 클릭



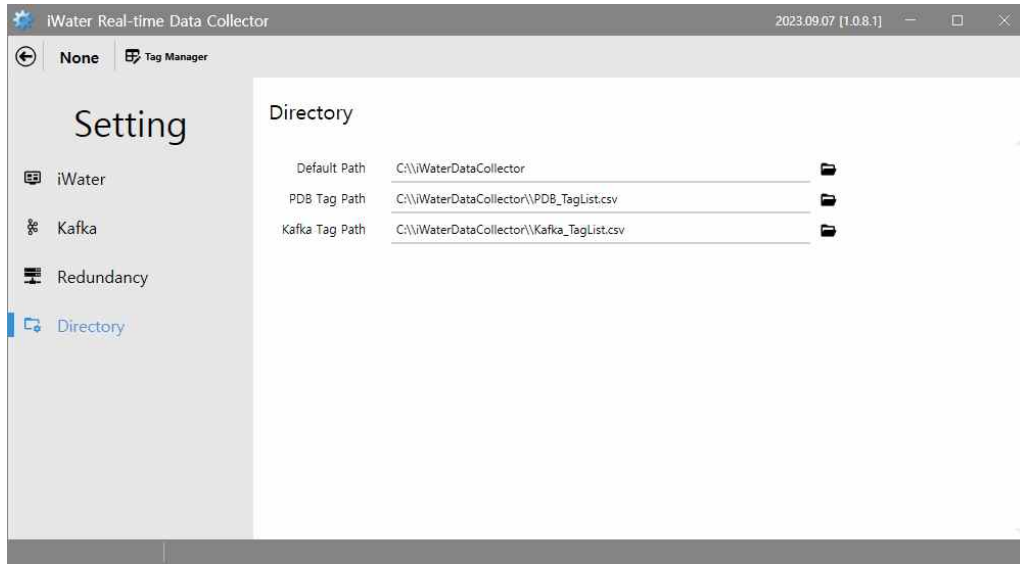
2) Redundancy 연결 정보 입력



- . 이중화 사용유무: 이중화 사용 여부선택
- ※ 이중화 사용 여부에 따라 설정화면이 활성화,비활성 됨
- . 이중화 타입 선택 : 이중화 서버 타입(Primary/Secondary) 선택
- . 서버 정보 : Primary 서버 IP/Port 입력

⑤ Directory 설정

가) UI 구성

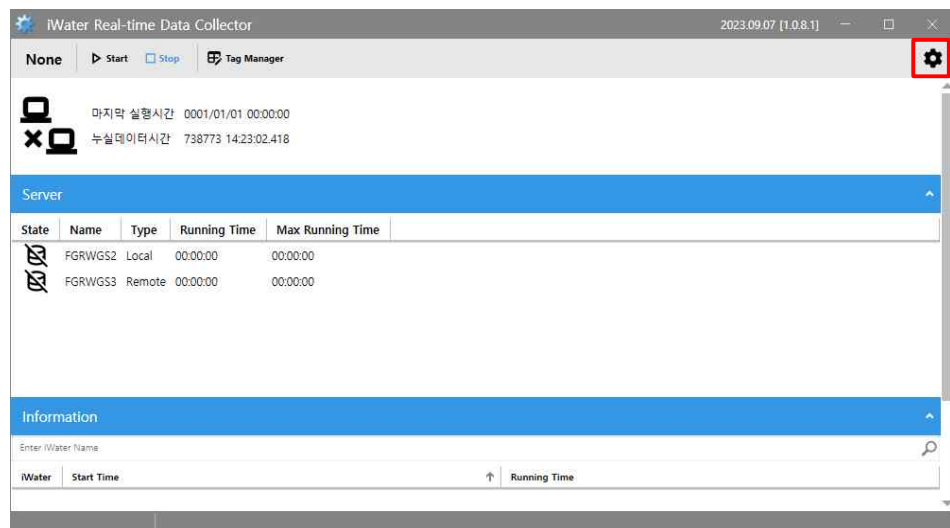


설명

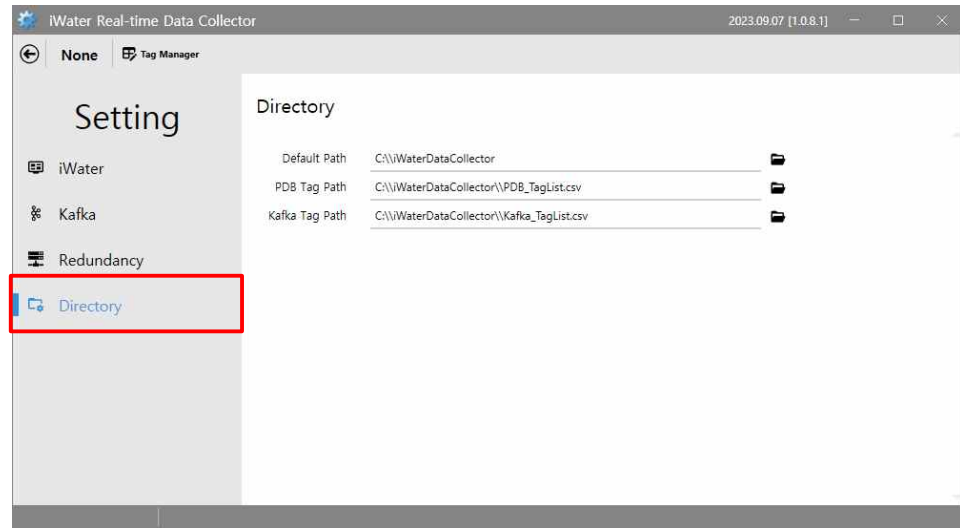
구분	이름	설 명
1	Directory	입력경로 설정 입력

나) Redundancy 설정 진행 순서

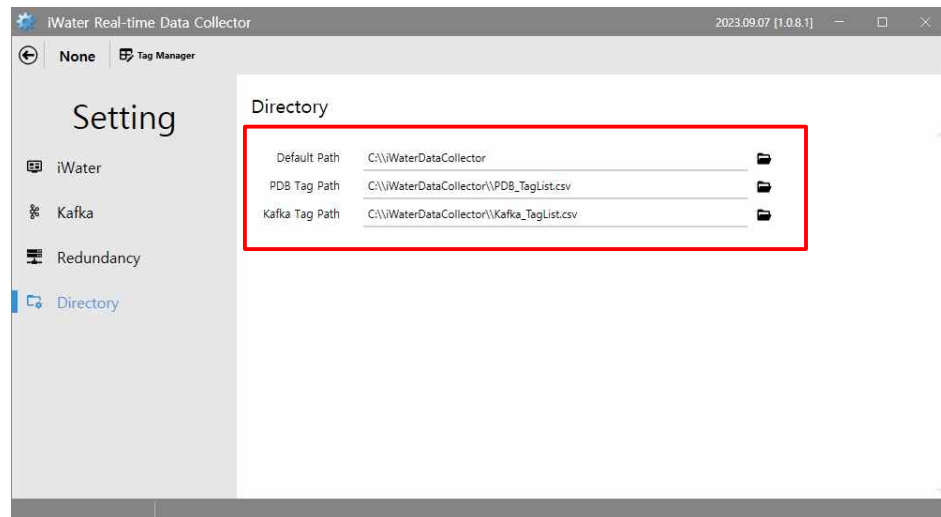
1) 메인화면에서 환경설정 버튼 클릭



2) 서버메뉴에서 Directory 메뉴 클릭



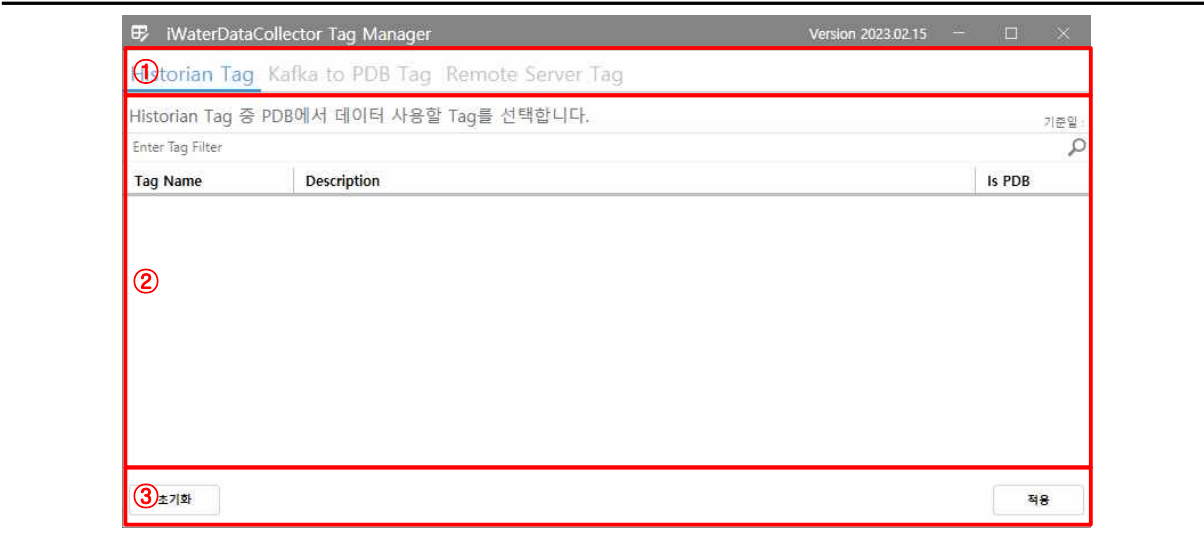
3) Directory 연결 정보 입력



- . Default Path : 프로그램 내 설정 파일 저장 경로
- . PDB Tag Path : PDB 태그 목록 저장 경로
- ※ PDB 태그 목록 : SCADA Tag를 불러올 시 PDB에서 추출할 태그 목록
- . Kafka Tag Path : kafka 태그 목록 저장 경로
- ※ Kafka 태그 목록 : Consumer를 통해 입력받은 태그 중 PDB에 입력될 기준이 되는 태그를 정리한 목록

□ Historian 태그 설정

① 설정화면 구성

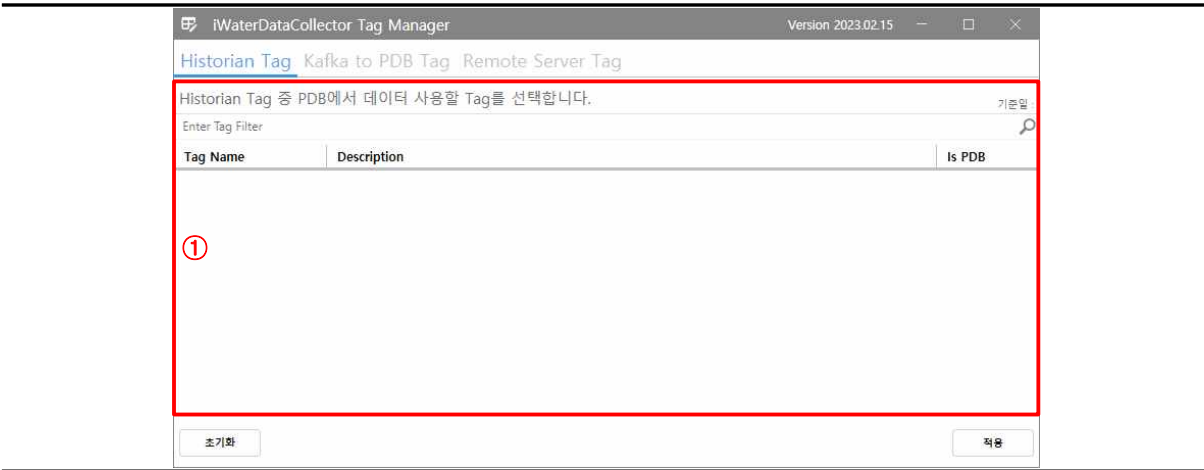


· 로그 구분 설명

구분	이름	설 명
1	상단 메뉴	사용자가 설정할 태그 종류 선택
2	태그 목록	현재 등록된 태그 정보를 표출
3	초기화, 적용 버튼	정의된 태그목록을 초기화, 적용하는 버튼

② Historian 태그 설정 방법

가) 현재 수집 태그 리스트



· 설명

구분	이름	설 명
1	태그 목록	태그명, 태그설명, PDB사용 유무 선택으로 구성된 목록

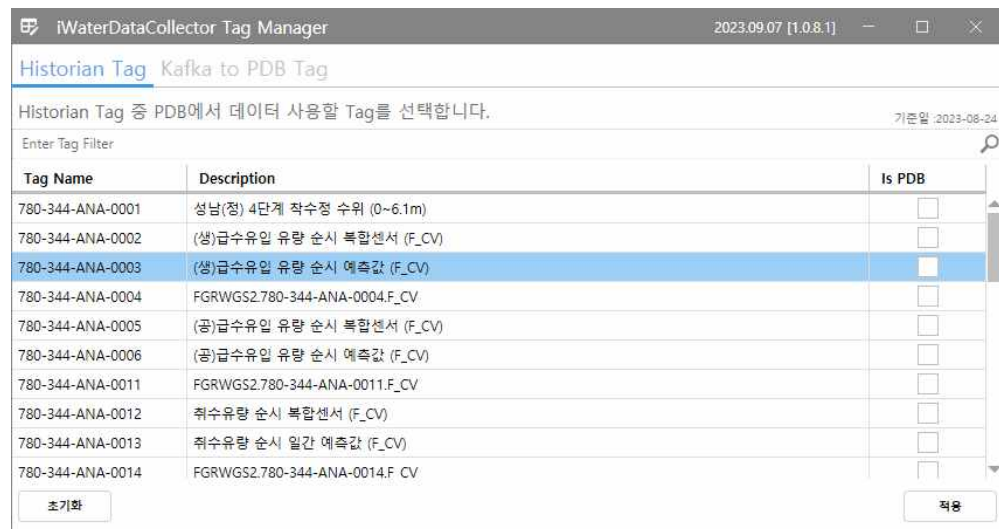
나) PDB Tag 사용 설정

- 1) 불러온 Historian 태그 목록 중 PDB에서 불러올 태그를 IsPDB 열의 체크박스 선택 후 적용 버튼 클릭



다) PDB Tag사용 해제

- 1) PDB에서 불러올 태그로 선택되어 IsPDB 체크박스가 체크된 목록 중 체크박스 체크를 해제 적용버튼 클릭



□ Kafka 태그 설정

① 설정화면 구성

iWaterDataCollector Tag Manager2023.09.07 [1.0.8.1]

Historian Tag Kafka to PDB Tag

PDB Tag 중 Kafka 메시지를 받아 처리되는 Tag를 선택합니다.

기본값 :2023-09-07

Enter Tag Filter

Tag Name	Description	Is Pulse	On Data	DuringTime	Off Data
745-617-SWI-2021	(AI-침전)화성(정)침전지 1개월 슬러지 발생량 예측	☒	1	5	0
780-344-ANA-0012	취수유량 순시 복합센서 (F_CV)	☐		0	
780-344-ANA-0015	고령(정) (생)PAC생활악플유량 예측데이터	☐		0	
780-344-ANA-0016	고령(정) (공)PAC공업악플유량 예측데이터	☐		0	

PULSE TAG SETTING

② On Data

Off Data

유지시간(Sec)

1

0

5

초기화

적용

로그 구분 설명

구분	이름	설 명
1	태그 목록	태그명, 태그설명, Pulse태그 여부, On 신호 Data, Off 신호 Data, Pulse 신호 유지시간으로 구성된 목록
2	Pulse 태그 설정	On데이터, Off데이터, Pulse 유지시간 입력부

② Kafka Tag 추가

가) Kafka Tag 목록에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 나온 Context Menu의 Add Tag 메뉴를 선택

iWaterDataCollector Tag Manager2023.09.07 [1.0.8.1]

Historian Tag Kafka to PDB Tag

PDB Tag 중 Kafka 메시지를 받아 처리되는 Tag를 선택합니다.

기본값 :1601-01-01

Enter Tag Filter

Tag Name	Description	Is Pulse	On Data	DuringTime	Off Data
----------	-------------	----------	---------	------------	----------

Add Tag

Remove Tag

PULSE TAG SETTING

On Data

Off Data

유지시간(Sec)

초기화

적용

나) kafka Tag 정보 입력

iWaterDataCollector Tag Manager 2023.09.07 [1.0.8.1]

Historian Tag Kafka to PDB Tag

PDB Tag 중 Kafka 메시지를 받아 처리되는 Tag를 선택합니다. 기준일 :1601-01-01

Enter Tag Filter

Tag Name	Description	Is Pulse	On Data	DuringTime	Off Data
745-617-SWI-2021	(AI-집전)화성(정)집전지 1계열 슬러지 발생량 예측	☒	1	5	0

PULSE TAG SETTING

On Data: 1 Off Data: 0 유지시간(Sec): 5

초기화 적용

- . Tag Name : 태그명
- . Description : 태그설명
- . Is Pulse : Pulse 태그 여부 선택
- ※ Pulse Tag로 선택되는 경우만 On Data, Off Data, During Time 입력가능.
- . On Data : On 데이터 입력
- . Off Data : Off 데이터 입력
- . 유지시간(DuringTime) : Pulse 태그 On 입력값 유지 시간

나) 적용 버튼을 클릭

iWaterDataCollector Tag Manager 2023.09.07 [1.0.8.1]

Historian Tag Kafka to PDB Tag

PDB Tag 중 Kafka 메시지를 받아 처리되는 Tag를 선택합니다. 기준일 :1601-01-01

Enter Tag Filter

Tag Name	Description	Is Pulse	On Data	DuringTime	Off Data
745-617-SWI-2021	(AI-집전)화성(정)집전지 1계열 슬러지 발생량 예측	☒	1	5	0

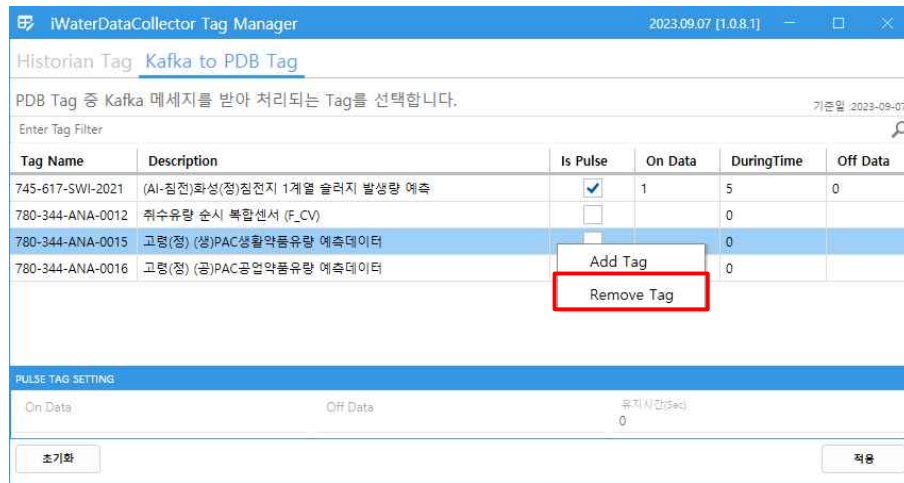
PULSE TAG SETTING

On Data: 1 Off Data: 0 유지시간(Sec): 5

초기화 **적용**

③ Kafka Tag 삭제

가) Kafka Tag 목록 중 삭제할 태그를 선택한 후 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 나온 Context Menu의 Remove Tag 메뉴를 선택

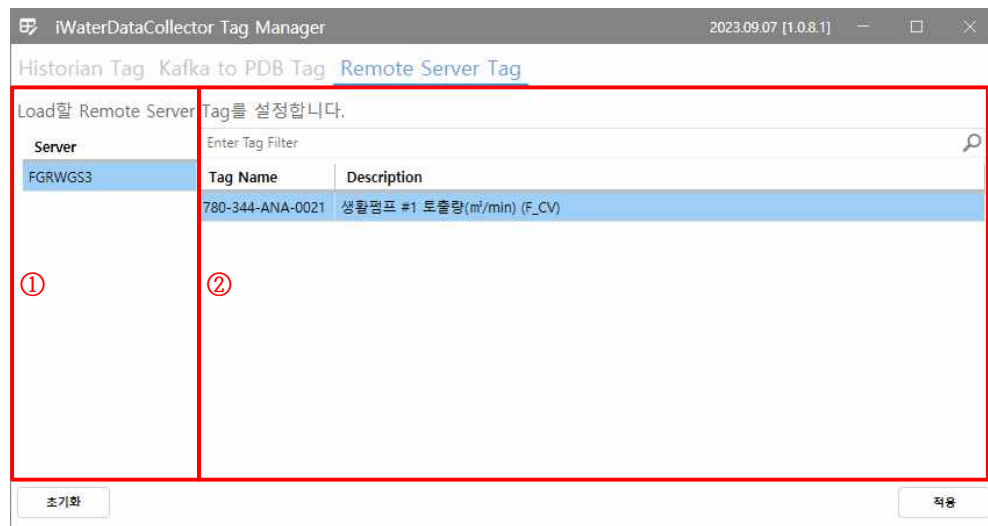


나) 삭제된 내용을 확인 후 적용 버튼을 클릭



□ Remote Server Metadata 태그 설정

① 설정화면 구성



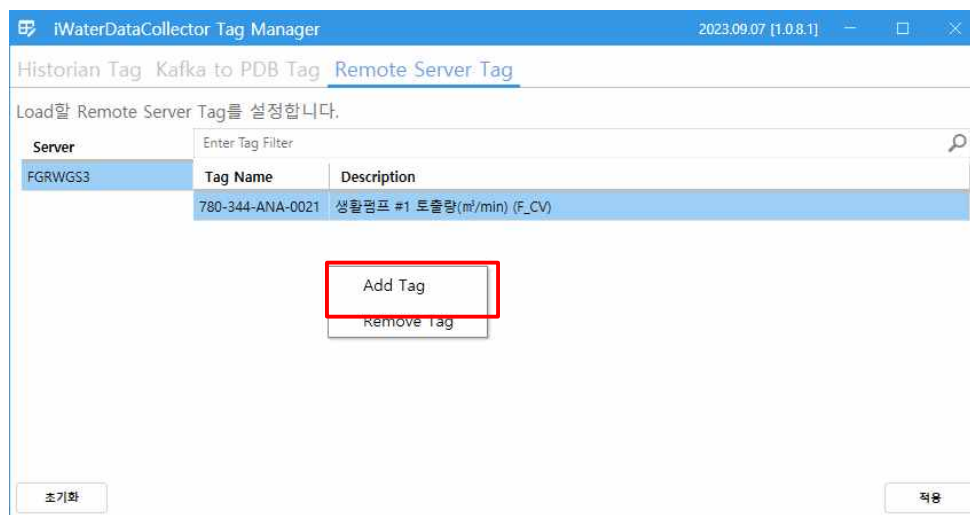
. 로그 구분 설명

구분	이름	설 명
1	Remote 서버 목록	연결된 Remote 서버 목록
2	태그 목록	태그명, 태그설명으로 구성된 목록

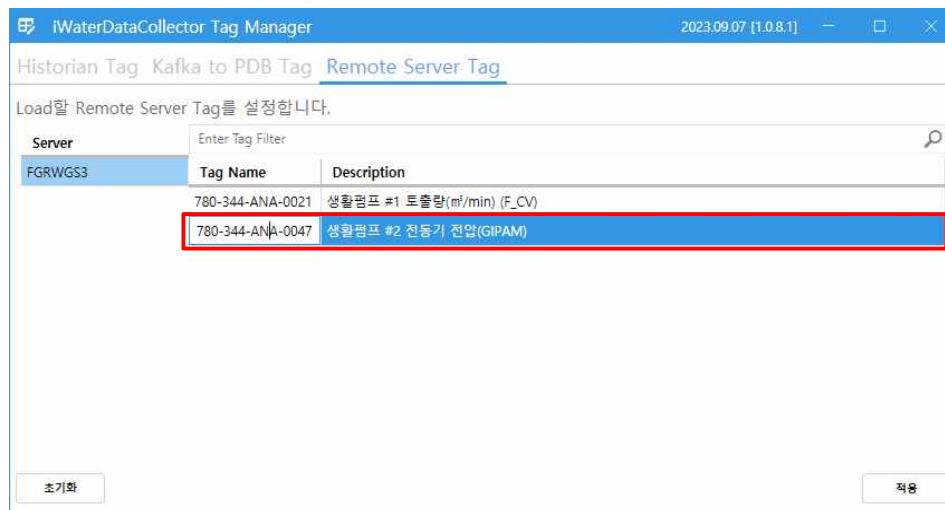
② Remote Tag 추가

가) 태그를 추가할 Remote 서버 목록에서 Remote 서버를 선택

나) Remote Tag 목록에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 나온 Context Menu의 Add Tag 메뉴를 선택



다) Remote Tag 정보 입력 후 적용 버튼 클릭



- . Tag Name : 태그명
- . Description : 태그설명

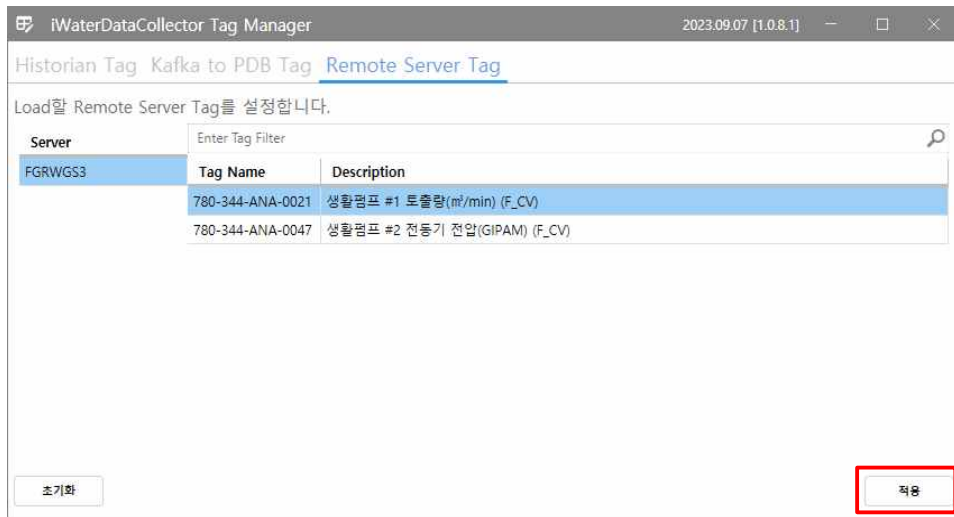
② Remote Tag 삭제

가) 태그를 추가할 Remote 서버 목록에서 Remote 서버를 선택

나) Remote Tag 목록에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 나온 Context Menu의 Remove Tag 메뉴를 선택

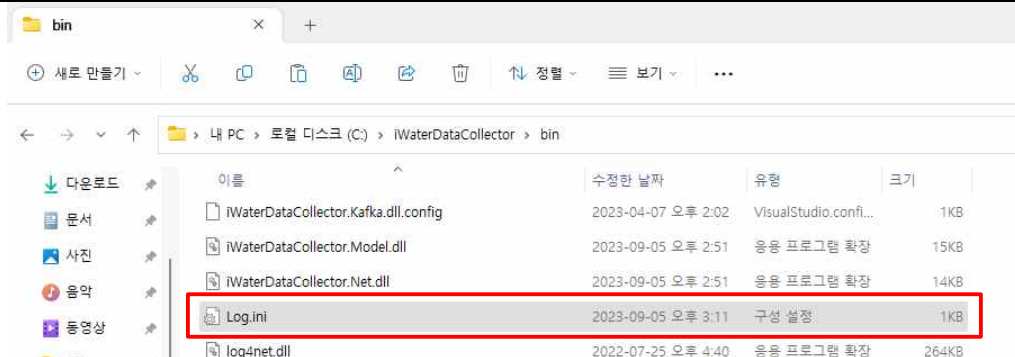


나) Remote Tag 목록에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하여 나온 Context Menu의 Remove Tag 메뉴를 선택



□ 로그 설정 방법

① Log.ini파일은 설치경로(C:\WiWaterDataCollector\bin\W)에 생성되며 Log로 분류된 유형은 아래와 같습니다.



. Log 설정

- FileName : Log 파일 이름

- Path : Log 파일 경로

- Pattern : Log 출력 패턴

※ 참고 : https://logging.apache.org/log4net/release/sdk/?topic=html/T_log4net_Layout_PatternLayout.htm

- MinLevel : Log 표출 최소단계

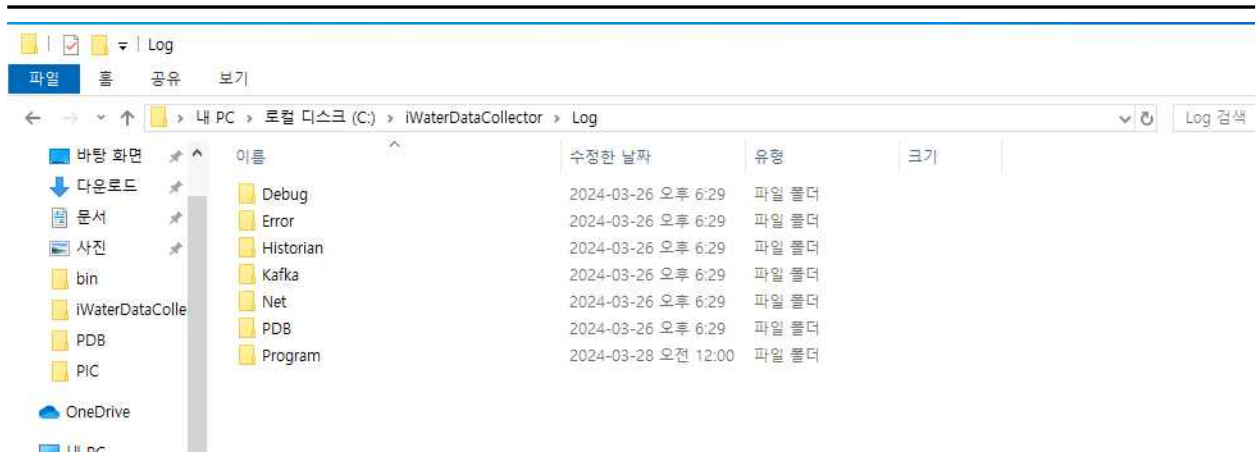
- MaxLevel : Log 표출 최대단계

※ Log Level(단계)는 ALL, INFO, DEBUG, ERROR, FATAL이며, Min/Max Level을 조절하여 표출 범위를 설정

2.1.4 Log 정보 조회

□ 로그 폴더 위치

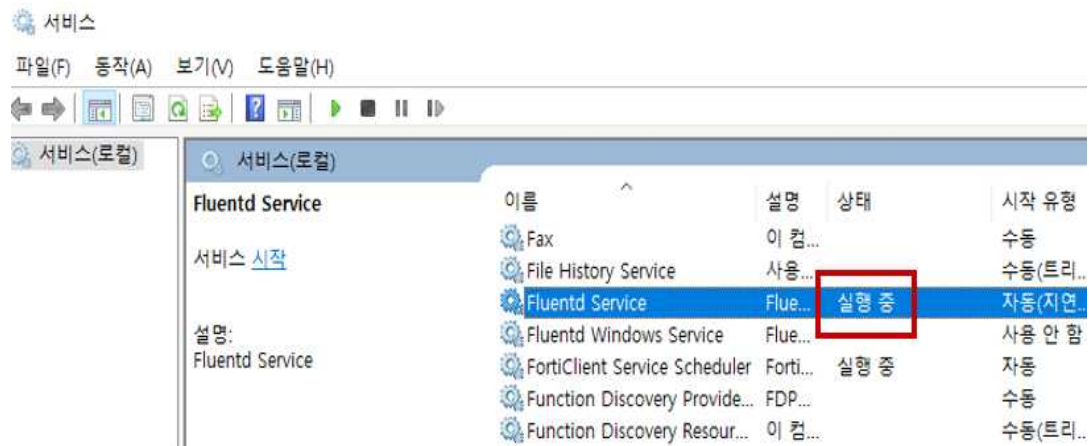
- ① 로그 파일은 C:\WiWaterDataCollector\Log에 각 폴더 마다 생성



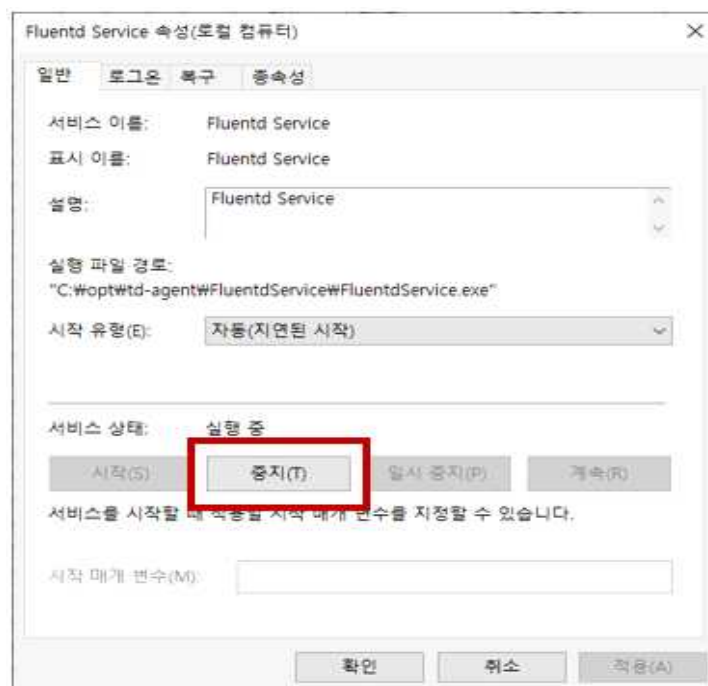
□ 로그 폴더 설명

구분	이름	설 명
1	Program	프로그램 화면 동작 시 발생하는 로그
2	Debug	개발자 확인용 로그
3	Net	이중화 확인 시 발생하는 로그
4	Node Name	연결된 SCADA의 Node명으로 해당 SCADA의 데이터를 Read/Write시 발생하는 로그
5	Kafka	kafka Consumer 데이터 로드 시 발생하는 로그
6	PDB	SCADA PDB 데이터 입력 시 발생하는 로그
7	Error	시스템 에러 로그

③ Fluentd Service 실행확인



④ 서비스 중지 : Fluentd Service 오른쪽 클릭후 → 속성 클릭 → 중지버튼 클릭



□ Fluentd log 확인

① Log 디렉토리 : C:\opt\Wtd-agent\logs (7일치 보관)

로컬 디스크 (C:) > opt > td-agent > logs				logs 검색
이름	수정된 날짜	유형	크기	
td-agent-0.log	2024-10-29 오전 9:08	텍스트 문서	6KB	
td-agent-0.log.20241028	2024-10-28 오전 9:05	20241028 파일	6KB	
td-agent-0.log.20241027	2024-10-25 오후 4:16	20241027 파일	16KB	
td-agent-0.log.20241024	2024-10-24 오전 9:33	20241024 파일	6KB	
td-agent-0.log.20241023	2024-10-22 오후 2:53	20241023 파일	6KB	
td-agent-0.log.20241021	2024-10-21 오전 9:08	20241021 파일	6KB	
td-agent-0.log.20241020	2024-10-18 오전 9:06	20241020 파일	6KB	
td-agent-0.log.20241017	2024-10-17 오전 9:13	20241017 파일	6KB	

② 정상 로그 내용 : 현재시간대별 Sending messages 로그가 발생되면 정상적으로 데이터 송신

※ 비정상시 Error 로그 발생

2023-09-02 23:58:01 +0900 [info]: #0	Sending 3057 messages to smart1:9092 (node_id=1)
2023-09-02 23:58:01 +0900 [info]: #0	Sending 3111 messages to smart2:9092 (node_id=2)
2023-09-02 23:58:02 +0900 [info]: #0	Sending 2737 messages to smart2:9092 (node_id=2)
2023-09-02 23:58:02 +0900 [info]: #0	Sending 2732 messages to smart1:9092 (node_id=1)
2023-09-02 23:58:05 +0900 [info]: #0	Sending 518 messages to smart1:9092 (node_id=1)
2023-09-02 23:58:05 +0900 [info]: #0	Sending 471 messages to smart2:9092 (node_id=2)
2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0	Sending 2720 messages to smart2:9092 (node_id=2)
2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0	Sending 2704 messages to smart1:9092 (node_id=1)
2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0	Sending 3117 messages to smart1:9092 (node_id=1)
2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0	Sending 3051 messages to smart2:9092 (node_id=2)
2023-09-02 23:59:03 +0900 [info]: #0	Sending 2709 messages to smart1:9092 (node_id=1)
2023-09-02 23:59:03 +0900 [info]: #0	Sending 2760 messages to smart2:9092 (node_id=2)
2023-09-02 23:59:05 +0900 [info]: #0	Sending 525 messages to smart2:9092 (node_id=2)
2023-09-02 23:59:05 +0900 [info]: #0	Sending 465 messages to smart1:9092 (node_id=1)

2.3 EMS

2.3.1 시스템 구성도

□ H/W, S/W 구성도

Server Rack

스위치

10G

1G

AI 플랫폼 서버 #01

AI 플랫폼 서버 #02

AI 운영 서버 #01

탄소중립 모니터링 서버 #01

SCADA 서버 S/W 구성		AI플랫폼 서버 S/W 구성	
SCADA #01	SCADA #02	Node #01	Node #01
I-Water Real time Collector	I-Water Real time Collector	Zookeeper	Zookeeper
Fluentd	Fluentd	Zookeeper	
		자물운경(Docker)	자물운경(Docker)
		EMS Docker	EMS Docker
		PMS Docker	PMS Docker
		NIFI	NIFI
		Kafka	Kafka
			Kafka
		MetricBeat	MetricBeat
		Fluent-Bit	Fluent-Bit
		ManaDB	ManaDB

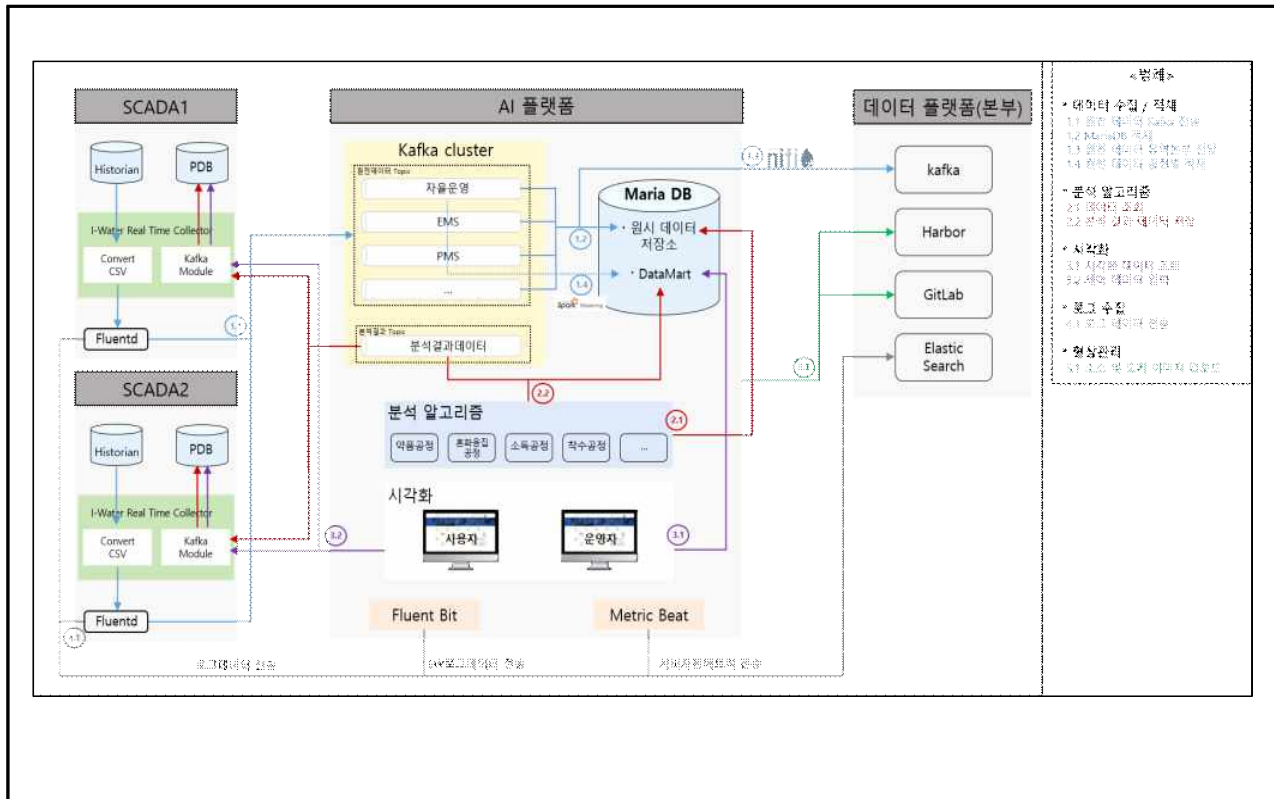
탄소중립 모니터링 S/W 구성
탄소중립 모니터링 서버 #01
Window 11 Pro

[화면설명]

① 좌측: H/W 구성도

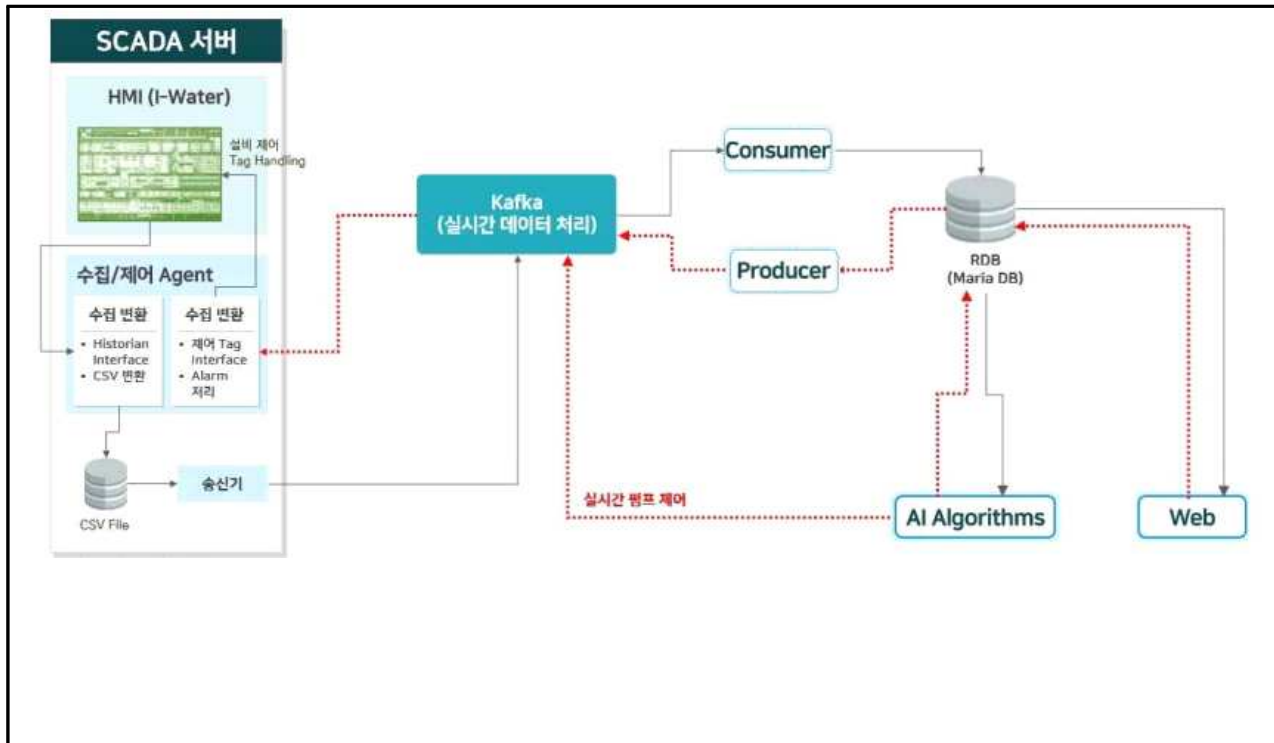
② 우측: S/W 구성도

□ 분석처리 흐름도



- ① 1.1 SCADA서버의 Historian DB에 저장되어있는 원시 데이터는 I-Water Real time Collector(이하 iRDC로 명명)를 이용해 CSV로 변환됩니다.
- 1.2 Topic(주제)별 데이터를 MariaDB에 저장합니다.
- 1.3 Topic(주제)별 데이터를 MariaDB에 저장하는 것과 별개로 NIFI를 이용하여 유역본부(데이터플랫폼)의 Kafka에 전달하는 과정입니다.
- 1.4 자물운영의 태그 데이터를 공정별로 분류하여 데이터 마트에 적재하는 과정입니다.
- ② 2.1 AI플랫폼의 각 공정별 분석 모델은 원시 데이터 저장소의 데이터를 읽어 분석 결과를 도출합니다.
- 2.2 분석 결과 데이터는 MariaDB의 데이터 마트 영역과 SCADA시스템의 PDB에 저장합니다.
- ③ 3.1 시각화를 위해 Maria DB의 DataMart의 데이터를 호출합니다.
- 3.2 사용자 또는 운영자의 입력에 따른 제어 데이터는 SCADA내 iRDC – Kafka Module을 통해 PDB에 저장됩니다.
- ④ 4.1 SCADA 시스템 및 AI플랫폼 내의 소프트웨어의 로그는 Fluent Bit를 통하여, 서버 자원에 대한 메트릭 데이터는 Metric Beat를 이용해 수집하며, 해당 데이터는 유역본부(데이터플랫폼)의 ElasticSearch에 저장합니다.
- 5.1 각 공정별 분석 알고리즘의 소스코드를 빌드한 도커 이미지는 유역본부의 형상 관리 도구에 저장되며 AI플랫폼의 SW 도커 이미지의 경우는 유역본부의 도커 이미지 저장소에 저장됩니다.

□ 제어처리 흐름도



[화면설명]

- ① Web System은 DB에 저장된 실시간 데이터 및 AI 분석결과를 화면에 표출한다
- ② DB에 저장된 AI 분석결과는 Kafka Producer를 통해 SCADA로 전송되어 실시간 데이터와 함께 HMI 화면에 표출된다.
- ③ AI algorithm은 송수펌프 제어를 위한 태그의 값 설정을 DB에 저장한다.
- ④ 펌프제어 kafka 프로그램을 통해 제어 태그를 SCADA에 전달하여 송수펌프의 ON/OFF 및 주파수 제어를 수행한다.

□ EMS Docker 컨테이너명

Docker Name	Docker Container Name	Comment
EMS_PUMP	CGSWGCEMS_PUMP_001	AI 모델과 Rule-Based 알고리즘을 사용하여 유량, 관압, 펌프 전력량 예측 및 추천 펌프 조합을 도출
EMS_PEAK	CGSWGCEMS_PEAK_001	AI 알고리즘을 사용하여 전력 피크 예측 값 도출
EMS_BILL	CGSWGCEMS_BILL_001	전력 피크 현재 데이터 수집 및 최적요금제 분석
EMS_PCKP	CGSWGCEMS_PCKP_001	EMS 펌프제어 AI 알고리즘에서 도출된 펌프 제어 태그를 SCADA로 전송하는 Kafka Producer 프로그램
EMS_TDKC	CGSWGCEMS_TDKC_001	EMS에서 사용하는 데이터 취득을 위해 여러 개의 Kafka Consumer를 하나의 도커 컨테이너에서 실행하는 프로그램
EMS_DBES	CGSWGCEMS_DBES_001	주기적으로 SQL을 실행하여 EMS의 DB 데이터를 복사 또는 삭제하거나 EMS의 전력 피크 이벤트를 생성하는 프로그램
EMS_MDKP	CGSWGCEMS_MDKP_001	EMS의 AI 알고리즘에서 도출된 데이터를 HMI 화면에서 표출하기 위한 Kafka Producer 프로그램

2.3.2 데이터 수집 프로그램 운영관리

- EMS에서 사용하는 데이터 취득을 위해 여러 개의 Kafka Consumer를 하나의 도커 컨테이너에서 실행하는 프로그램

기능	내용
EMS SCADA 데이터 수집	SCADA에서 전달되는 EMS 관련 Tag 데이터를 SMART_EMS DB의 TB_DATA_RAW_TAG 테이블에 적재하는 Kafka Consumer
이벤트 데이터 수집	자율운영에서 전달하는 이벤트를 SMART_EMS DB의 TB_EMS_ALARM 테이블에 적재하는 Kafka Consumer

- 데이터 수집 프로그램 도커 컨테이너명: CGSWGCG_EMS_TDKC_001

```

root@CGSWGCG1:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
db458ff2452d   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_carbon:1.0.0   "python run.py"         20 hours ago   Up 2 seconds   CGSWGCG_CARBN_001
b6ff6dce058b   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_pump:1.0.0   "python ga_ptr.py"       3 weeks ago    Up 2 weeks     CGSWGCG_EMS_PUMP_001
701af38f742b   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_kafka:1.0.0   "/etc/confluent/dock_..." 5 weeks ago    Up 5 weeks     CGSWGCG_AOS_KAFKA_001
696327fd2961   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_web:1.0.0     "nginx -g 'daemon of..." 5 weeks ago    Up 5 weeks     CGSWGCG_AOS_WEB_001
38ce503dcdf63   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_api:1.0.0     "/usr/lib/jvm/java-8..." 5 weeks ago    Up 5 weeks     CGSWGCG_AOS_API_001
ef17adc6d794   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_mariadb:1.0.0   "docker-entrypoint.s..." 5 weeks ago    Up 5 weeks     CGSWGCG_AOS_MARIADB_001
83e0d71564f3   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_rookkeeper:1.0.0 "/docker-entrypoint..." 5 weeks ago    Up 5 weeks     CGSWGCG_AOS_ROCKEEPER_001
b21cae8d59cc   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_bill:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago    Up 5 weeks     CGSWGCG_EMS_BILL_001
04f5273d766   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_tdkc:1.0.0     "python -u egms_kafk..." 2 months ago   Up 2 weeks     CGSWGCG_EMS_TDKC_001
ce118e2e3e3b   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_jockpit:1.0.0   "python -u ems_pump..." 2 months ago   Up 2 weeks     CGSWGCG_EMS_PUMP_001
61a155ebc134   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_mdapi:1.0.0     "python -u db_kafka..." 2 months ago   Up 5 weeks     CGSWGCG_EMS_MDWF_001
f1935449b1fa   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_dbapi:1.0.0     "python -u db_event..." 2 months ago   Up 13 days     CGSWGCG_EMS_DBES_001
fb4504e5aff4   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_cil:1.0.0       "bash -c '/home/app/..." 4 months ago   Up 2 days      CGSWGCG_AOS_C_001
bd33f0b720b7   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_gil:1.0.0       "bash -c '/home/app/..." 4 months ago   Up 2 days      CGSWGCG_AOS_G_001
20f1f31b6e6   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_dil:1.0.0       "bash -c '/home/app/..." 4 months ago   Up 2 days      CGSWGCG_AOS_D_001
ef0eb44a384   HQGG8FV1P1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_jupyter:1.0.0   "bash -c '/home/app/..." 4 months ago   Up 5 weeks     CGSWGCG_AOS_JUPYTER_001

```

- 데이터 수집 프로그램 도커 컨테이너 서비스 명령어

기능	명령어
도커 컨테이너 서비스 상태 확인	docker ps —filter "name=CGSWGCG_EMS_TDKC_001
도커 컨테이너 서비스 구동	docker start CGSWGCG_EMS_TDKC_001
도커 컨테이너 서비스 중지	docker stop CGSWGCG_EMS_TDKC_001
도커 컨테이너 서비스 재시작	docker restart CGSWGCG_EMS_TDKC_001

2.3.3 EMS 펌프제어 태그 전송 프로그램 운영관리

□ EMS 펌프제어 AI 알고리즘에서 도출된 펌프 제어 태그를 SCADA로 전송하는 Kafka Producer 프로그램

□ EMS 펌프제어 태그 전송 프로그램 도커 컨테이너명: CGSWGCEMS_PCKP_001

```

root@CGSWGCEMS:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
db451ff2463d   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_carbon:1.0.0   "python run.py"         20 hours ago   Up 2 seconds   CGSWGCEMS_PCKP_001
9eff6dce55b5   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_pump:1.0.0   "python ps_ptr.py"      3 weeks ago    Up 2 weeks    CGSWGCEMS_PCKP_001
701af38f742b   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_kafka:1.0.0   "/etc/confluent/docker" 5 weeks ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_KAFKA_001
696327fd2961   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_web:1.0.0     "nginx -g 'daemon off.'" 5 weeks ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_WEB_001
38ce503dcf63   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_api:1.0.0     "/usr/lib/jvm/java-8.*" 5 weeks ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_API_001
af17adc6d794   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_mariadb:1.0.0   "docker-entrypoint.s..." 5 weeks ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_MARIADB_001
83e0d77564f3   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_zookeeper:1.0.0   "/docker-entrypoint..." 5 weeks ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_ZOOKEEPER_001
bd1caad59cc   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_bill:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_BILL_001
34f92b45aba0   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_peak:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_PEAK_001
7421fa923e9b   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_pckp:1.0.0     "python -u ema_pump..." 2 months ago    Up 2 weeks    CGSWGCEMS_PCKP_001
7f1355449b1fa   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_dispatcher:1.0.0   "python -u ds_dispatcher..." 2 months ago    Up 2 weeks    CGSWGCEMS_DISPATCHER_001
7f1355449b1fa   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_dispatcher:1.0.0   "python -u ds_dispatcher..." 2 months ago    Up 13 days    CGSWGCEMS_DISPATCHER_001
fb4504e5aff4   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_ctl:1.0.0       "bash -c '/home/app/...' 4 months ago    Up 2 days    CGSWGCEMS_CTL_001
bd33f3b720b7   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_ctl:1.0.0       "bash -c '/home/app/...' 4 months ago    Up 2 days    CGSWGCEMS_CTL_001
30f1fa1bee6   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_ctl:1.0.0       "bash -c '/home/app/...' 4 months ago    Up 2 days    CGSWGCEMS_CTL_001
ef0eb44a384   HQGGBFVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_jupyter:1.0.0    "bash -c '/home/app/...' 4 months ago    Up 5 weeks    CGSWGCEMS_JUPYTER_001
  
```

□ EMS 펌프제어 태그 전송 프로그램 도커 컨테이너 서비스 명령어

기능	명령어
도커 컨테이너 서비스 상태 확인	docker ps —filter "name=CGSWGCEMS_PCKP_001
도커 컨테이너 서비스 구동	docker start CGSWGCEMS_PCKP_001
도커 컨테이너 서비스 중지	docker stop CGSWGCEMS_PCKP_001
도커 컨테이너 서비스 재시작	docker restart CGSWGCEMS_PCKP_001

□ 펌프 제어 AI 운영 관련 태그

계통	태그 ID	설명
도수(가)	771-445-EMS-1001	도수(가) AI 운영 On/Off 구분 태그
	771-445-EMS-1002	도수(가) AI 자동 On/Off 태그
	771-445-EMS-1003	도수(가) AI 반자동 On/Off 태그
	771-445-EMS-1004	도수(가) AI 분석 결과 적용 여부 태그
	771-445-EMS-1901	도수(가) AI 결과 변경 알람 태그
송수(가)	771-446-EMS-1001	송수(가) AI 운영 On/Off 구분 태그
	771-446-EMS-1002	송수(가) AI 자동 On/Off 태그
	771-446-EMS-1003	송수(가) AI 반자동 On/Off 태그
	771-446-EMS-1004	송수(가) AI 분석 결과 적용 여부 태그
	771-446-EMS-1901	송수(가) AI 결과 변경 알람 태그
용담(가)	882-602-EMS-1001	용담(가) AI 운영 On/Off 구분 태그
	882-602-EMS-1002	용담(가) AI 자동 On/Off 태그
	882-602-EMS-1003	용담(가) AI 반자동 On/Off 태그
	882-602-EMS-1004	용담(가) AI 분석 결과 적용 여부 태그
	882-602-EMS-1901	용담(가) AI 결과 변경 알람 태그
운봉(가)	882-603-EMS-1001	운봉(가) AI 운영 On/Off 구분 태그
	882-603-EMS-1002	운봉(가) AI 자동 On/Off 태그
	882-603-EMS-1003	운봉(가) AI 반자동 On/Off 태그
	882-603-EMS-1004	운봉(가) AI 분석 결과 적용 여부 태그
	882-603-EMS-1901	운봉(가) AI 결과 변경 알람 태그

□ 펌프 제어 태그

계통	태그 ID	태그 Name	Pulse/ Latch
도수(가)	771-445-XXK-8111	도수(가) 가압펌프#1 인버터 RUN	P
	771-445-XXK-8112	도수(가) 가압펌프#1 인버터 STOP	P
	771-445-XXK-8211	도수(가) 가압펌프#2 인버터 RUN	P
	771-445-XXK-8212	도수(가) 가압펌프#2 인버터 STOP	P
	771-445-XXK-8311	도수(가) 가압펌프#3 인버터 RUN	P
	771-445-XXK-8312	도수(가) 가압펌프#3 인버터 STOP	P
	771-445-XXC-8112	도수(가) 가압펌프#1 인버터 Reference 2 S	L
	771-445-XXC-8212	도수(가) 가압펌프#2 인버터 Reference 2 S	L
	771-445-XXC-8312	도수(가) 가압펌프#3 인버터 Reference 2 S	L
송수(가)	771-446-XXK-8111	송수(가) 가압펌프#1 인버터 RUN	P
	771-446-XXK-8112	송수(가) 가압펌프#1 인버터 STOP	P
	771-446-XXK-8211	송수(가) 가압펌프#2 인버터 RUN	P
	771-446-XXK-8212	송수(가) 가압펌프#2 인버터 STOP	P
	771-446-XXC-8112	송수(가) 가압펌프#1 인버터 주파수설정 피	L
	771-446-XXC-8212	송수(가) 가압펌프#2 인버터 주파수설정 피	L
용담(가)	882-602-PMC-8001	용담(가) 가압펌프#1 INV RUN CMD	P
	882-602-PMC-8002	용담(가) 가압펌프#1 INV STOP CMD	P
	882-602-PMC-8003	용담(가) 가압펌프#2 INV RUN CMD	P
	882-602-PMC-8004	용담(가) 가압펌프#2 INV STOP CMD	P
	882-602-PMC-8005	용담(가) 가압펌프#3 INV RUN CMD	P
	882-602-PMC-8006	용담(가) 가압펌프#3 INV STOP CMD	P
	882-602-SPC-8001	용담(가) 가압펌프 #1 주파수 설정	L
	882-602-SPC-8002	용담(가) 가압펌프 #2 주파수 설정	L
	882-602-SPC-8003	용담(가) 가압펌프 #3 주파수 설정	L
운봉(가)	882-603-PMC-8001	운봉(가) 가압펌프#1 INV RUN CMD	P
	882-603-PMC-8002	운봉(가) 가압펌프#1 INV STOP CMD	P
	882-603-PMC-8003	운봉(가) 가압펌프#2 INV RUN CMD	P
	882-603-PMC-8004	운봉(가) 가압펌프#2 INV STOP CMD	P
	882-603-PMC-8005	운봉(가) 가압펌프#3 INV RUN CMD	P
	882-603-PMC-8006	운봉(가) 가압펌프#3 INV STOP CMD	P
	882-603-SPC-8001	운봉(가) 가압펌프 #1 주파수 설정	L
	882-603-SPC-8002	운봉(가) 가압펌프 #2 주파수 설정	L
	882-603-SPC-8003	운봉(가) 가압펌프 #3 주파수 설정	L

□ TB_PTR_CTR_INF DB 테이블

태그 ID	DESC	UPDT_TIME	VALUE	COMMENT
771-445-EMS-1001	도수(가) AI 운영 On/Off 구분 태그	펌프제어 팝업창이 Close될 때 AI 결과 변경 알람 태그 (771-445-EMS-1901)의 처음 UPDT_TIME으로 변 경	0	AI 모드 Off
771-445-EMS-1002	도수(가) AI 자동 On/Off 태그		1	AI 모드 On
			0	AI운영 모드 X
771-445-EMS-1003	도수(가) AI 반자동 On/Off 태그		1	AI운영 모드 O
			0	AI추천 모드 X
			1	AI추천 모드 O
		0	펌프제어 팝업에서 취소 를 선택하거나 Timeout 으로 팝업창이 사라진 경우	
771-445-EMS-1004	도수(가) AI 분석 결과 적용 여부 태그		1	펌프제어 팝업에서 적용 을 선택하여 펌프제어 태그를 Kafka에서 전송 하도록 함
			0	현재값과 분석값이 동일 하여 펌프제어 불필요
771-445-EMS-1901	도수(가) AI 결과 변경 알람 태그	0, 5, 10, 15, ... , 55 분 (TB_HMI_CTR_TAG 의 time과 동일한 값) ->펌프제어팝업창이 Close되는 시간으로 변경	1	현재값과 분석값이 다르 므로 펌프제어 필요 시각화에서 펌프제어 팝 업 띄움 (현재시간과 5분 이내 차이인 경우)
			0	현재값과 분석값이 동일 하여 펌프제어 불필요
771-446-EMS-1001	송수가) AI 운영 On/Off 구분 태그	펌프제어 팝업창이 Close될 때 AI 결과 변경 알람 태그 (771-446-EMS-1901)의 처음 UPDT_TIME으로 변 경	0	AI 모드 Off
771-446-EMS-1002	송수가) AI 자동 On/Off 태그		1	AI 모드 On
			0	AI운영 모드 X
771-446-EMS-1003	송수가) AI 반자동 On/Off 태그		1	AI운영 모드 O
			0	AI추천 모드 X
			1	AI추천 모드 O
		0	펌프제어 팝업에서 취소 를 선택하거나 Timeout 으로 팝업창이 사라진 경우	
771-446-EMS-1004	송수가) AI 분석 결과 적용 여부 태그		1	펌프제어 팝업에서 적용 을 선택하여 펌프제어 태그를 Kafka에서 전송 하도록 함
			0	현재값과 분석값이 동일 하여 펌프제어 불필요
771-446-EMS-1901	송수가) AI 결과 변경 알람 태그	2, 17, 32, 47분 (TB_HMI_CTR_TAG 의 time과 동일한 값) ->펌프제어팝업창이 Close되는 시간으로 변경	1	현재값과 분석값이 다르 므로 펌프제어 필요 시각화에서 펌프제어 팝 업 띄움 (현재시간과 10 분 이내 차이인 경우)
			0	현재값과 분석값이 동일 하여 펌프제어 불필요

태그 ID	DESC	UPDT_TIME	VALUE	COMMENT	
882-602-EMS-1001	용담(가) AI 운영 On/Off 구분 태그	펌프제어 팝업창이 Close될 때 AI 결과 변경 알람 태그 (606-485-EMS-1901)의 처음 UPDT_TIME으로 변 경	0	AI 모드 Off	
			1	AI 모드 On	
882-602-EMS-1002	용담(가) AI 자동 On/Off 태그		0	AI운영 모드 X	
			1	AI운영 모드 O	
882-602-EMS-1003	용담(가) AI 반자동 On/Off 태그		0	AI추천 모드 X	
			1	AI추천 모드 O	
882-602-EMS-1004	용담(가) AI 분석 결과 적용 여부 태그		0	펌프제어 팝업에서 취소 를 선택하거나 Timeout 으로 팝업창이 사라진 경우	
			1	펌프제어 팝업에서 적용 을 선택하여 펌프제어 태그를 Kafka에서 전송 하도록 함	
882-602-EMS-1901	용담(가) AI 결과 변경 알람 태그		6, 21, 36, 51분 (TB_HMI_CTR_TAG 의 time과 동일한 값) ->펌프제어팝업창이 Close되는 시간으로 변경	0	현재값과 분석값이 동일 하여 펌프제어 불필요
			1	현재값과 분석값이 다르 므로 펌프제어 필요 시각화에서 펌프제어 팝 업 띄움 (현재시간과 10 분 이내 차이인 경우)	
882-603-EMS-1001	운봉(가) AI 운영 On/Off 구분 태그	펌프제어 팝업창이 Close될 때 AI 결과 변경 알람 태그 (882-603-EMS-1901)의 처음 UPDT_TIME으로 변 경	0	AI 모드 Off	
882-603-EMS-1002	운봉(가) AI 자동 On/Off 태그		1	AI 모드 On	
			0	AI운영 모드 X	
882-603-EMS-1003	운봉(가) AI 반자동 On/Off 태그		1	AI운영 모드 O	
			0	AI추천 모드 X	
882-603-EMS-1004	운봉(가) AI 분석 결과 적용 여부 태그		1	AI추천 모드 O	
			0	펌프제어 팝업에서 취소 를 선택하거나 Timeout 으로 팝업창이 사라진 경우	
882-603-EMS-1901	운봉(가) AI 결과 변경 알람 태그		4, 19, 34, 49분 (TB_HMI_CTR_TAG 의 time과 동일한 값) ->펌프제어팝업창이 Close되는 시간으로 변경	1	펌프제어 팝업에서 적용 을 선택하여 펌프제어 태그를 Kafka에서 전송 하도록 함
			0	현재값과 분석값이 동일 하여 펌프제어 불필요	
882-603-EMS-1901	운봉(가) AI 결과 변경 알람 태그		4, 19, 34, 49분 (TB_HMI_CTR_TAG 의 time과 동일한 값) ->펌프제어팝업창이 Close되는 시간으로 변경	1	현재값과 분석값이 다르 므로 펌프제어 필요 시각화에서 펌프제어 팝 업 띄움 (현재시간과 10 분 이내 차이인 경우)

□ EMS 펌프제어 관련 모듈 역할

모듈	역할
AI 알고리즘 모듈	<

모듈	역할
펌프제어 태그 전송 모듈	▪ 1분 주기(변경 가능)로 TB_HMI_CTR_TAG의 FLAG가 0인 데이터를 대상으로 TB_PTR_CTR_INF의 AI Mode, 자동, 반자동, 적용버튼 선택 태그를 확인하여 전송 조건 확인 - AI Mode On & 반자동(AI추천 모드) On 1) AI 분석 결과 적용 여부 태그(6771-445-EMS-1004, 771-446-EMS-1004, 882-602-EMS-1004, 882-603-EMS-1004)의 UPDT_TIME이 TB_HMI_CTR_TAG의 time과 동일한 경우 1-1) value=1: 전송조건 만족 1-2) value=0: 전송조건 불만족 2) UPDT_TIME이 TB_HMI_CTR_TAG의 time과 동일하지 않은 경우: 전송조건 불만족 - AI Mode & 자동(AI운영 모드) On: 전송조건 만족 ▪ 1분 주기(변경 가능)로 TB_HMI_CTR_TAG의 FLAG가 0인 데이터를 Select하여 전송 조건에 맞을 경우 Kafka Message Producing 후 TB_HMI_CTR_TAG의 FLAG 업데이트 - FLAG=1: SCADA로 Kafka 전송 완료 - FLAG=3: AI 모드 조건에 맞지 않거나 오래된 데이터라 전송되지 않았음 - FLAG=4: ExcludedList에 포함되어 있는 태그라 전송되지 않았음 ▪ TB_HMI_CTR_LOG에 전송된 제어 태그 Insert - FLAG=1: AI운영 모드 적용됨 - FLAG=2: AI추천 모드 적용됨

2.3.4 데이터 전송 프로그램 운영관리

□ EMS AI 알고리즘에서 도출된 데이터를 HMI 화면에서 표출하기 위한 Kafka Producer 프로그램

기능	내용
EMS AI분석 데이터 전송	SCADA의 EMS HMI 화면 표출에 필요한 AI분석 데이터를 DB로부터 전송하는 Kafka Producer
이벤트 데이터 전송	시각화에서 팝업으로 표출된 EMS 알람 이벤트를 자율운영에서도 공유할 수 있도록 전송하는 Kafka Producer

□ 데이터 전송 프로그램 도커 컨테이너명: CGSWGCS_EMS_MDKP_001

```

root@CGSWGCS1:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
db458ff2652d   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_carbon:1.0.0   "python run.py"         20 hours ago  Up 2 seconds  CGSWGCS_CARON_001
b6ff6dce058b   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_pump:1.0.0   "python ps_ptr.py"      3 weeks ago   Up 2 weeks    CGSWGCS_EMS_PUMP_001
701af38f742b   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_kafkail:0.0   "/etc/confluent/docker" 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCS_AOS_KAFKA_001
694327fd2961   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_web:1.0.0     "nginx -g 'daemon off.'" 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCS_AOS_WEB_001
38ce503dcdf63   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_api:1.0.0     "/usr/lib/jvm/java-8.*" 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCS_AOS_API_001
af17adc6d794   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_mariadb:1.0.0   "docker-entrypoint.s..." 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCS_AOS_MARIADB_001
83e0d71564f3   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_rookeeper:1.0.0 "/docker-entrypoint..." 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCS_AOS_ROOKEEPER_001
b21cea8d59cc   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_bill:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCS_EMS_BILL_001
14f92b45aba0   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_peak:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCS_EMS_PEAK_001
40e1d273d766   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_tdkc:1.0.0     "python -u egma_kafka..." 2 months ago  Up 2 weeks    CGSWGCS_EMS_TDKC_001
7d11ca833a8b   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_mdcp:1.0.0     "python -u ems_mdcp..." 2 months ago  Up 5 weeks    CGSWGCS_EMS_MDKP_001
11a154be134   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_mdcp:1.0.0     "python -u db_kafka..." 2 months ago  Up 5 weeks    CGSWGCS_EMS_MDKP_001
444444444444   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_mdcp:1.0.0     "python -u db_kafka..." 4 months ago  Up 4 days    CGSWGCS_EMS_MDKP_001
fb4504e5dff4   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_cil:1.0.0      "bash -c '/home/app/...' 4 months ago  Up 2 days    CGSWGCS_AOS_C_001
bd33f3b720b7   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_gil:1.0.0      "bash -c '/home/app/...' 4 months ago  Up 2 days    CGSWGCS_AOS_G_001
20f1a31bee6   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_dil:1.0.0      "bash -c '/home/app/...' 4 months ago  Up 2 days    CGSWGCS_AOS_D_001
ef0eb44a384   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ema_jupyter:1.0.0   "bash -c '/home/app/...' 4 months ago  Up 5 weeks    CGSWGCS_AOS_JUPYTER_001

```

□ 데이터 수집 프로그램 도커 컨테이너 서비스 명령어

기능	명령어
도커 컨테이너 서비스 상태 확인	docker ps --filter "name=CGSWGCS_EMS_MDKP_001
도커 컨테이너 서비스 구동	docker start CGSWGCS_EMS_MDKP_001
도커 컨테이너 서비스 중지	docker stop CGSWGCS_EMS_MDKP_001
도커 컨테이너 서비스 재시작	docker restart CGSWGCS_EMS_MDKP_001

2.3.5 DB 이벤트 스케줄러 프로그램 운영관리

- 주기적으로 SQL을 실행하여 EMS의 DB 데이터를 복사 또는 삭제하거나 EMS의 전력피크 이벤트를 생성하는 프로그램

기능	내용
EMS DB 이벤트 스케줄러	주기적으로 SQL을 실행하여 SMART_EMS DB의 데이터를 복사하거나 삭제
EMS 전력피크 이벤트 생성	피크 이벤트 생성을 위한 주기적인 SQL 실행

- DB 이벤트 스케줄러 프로그램 도커 컨테이너명: CGSWGCG_EMS_DBES_001

```

root@CGSWG01:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
db458ff2452d   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_carbon:1.0.0   "python run.py"         20 hours ago  Up 2 seconds  CGSWGCG_CARBON_001
b6ff6dce058b   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_pump:1.0.0   "python ga_ptr.py"      3 weeks ago   Up 2 weeks    CGSWGCG_EMS_PUMP_001
701af38f742b   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_kafka:1.0.0   "/etc/confluent/docker" 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_AOS_KAFKA_001
696327fd2961   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_web:1.0.0     "nginx -g 'daemon off.'" 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_AOS_WEB_001
38ce503dcf63   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_api:1.0.0     "/usr/lib/jvm/java-8.*" 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_AOS_API_001
ef17adc6d794   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_mariadb:1.0.0  "docker-entrypoint.s..." 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_AOS_MARIADB_001
83e0d71564f3   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_rookeeper:1.0.0 "/docker-entrypoint..." 5 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_AOS_ROOKEEPER_001
b21cae9d59ec   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_bill:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_EMS_BILL_001
14f92b45abe0   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_peak:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_EMS_PEAK_001
e0e1d273d765   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_tdcr:1.0.0     "python -u ems_kafk..." 2 months ago  Up 2 weeks    CGSWGCG_EMS_TDRC_001
7631fa923e9b   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_pckp:1.0.0     "python -u ems_pump..." 2 months ago  Up 2 weeks    CGSWGCG_EMS_PCKP_001
f155449b1fa   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_dbes:1.0.0     "python -u db_event..." 2 months ago  Up 13 days    CGSWGCG_EMS_DBES_001
b21cae9d59ec   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_bill:1.0.0     "python run.py"         6 weeks ago   Up 5 weeks    CGSWGCG_EMS_BILL_001
bd33f3b720b7   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_gis:1.0.0     "bash -c '/home/app/..." 4 months ago  Up 2 days    CGSWGCG_AOS_G_001
20f1f31bbee6   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_dil:1.0.0     "bash -c '/home/app/..." 4 months ago  Up 2 days    CGSWGCG_AOS_D_001
ef10eb44a384   HQGG8FVIP1:22222/cgswgd/cgswgd_ems_jupyter:1.0.0  "bash -c '/home/app/..." 4 months ago  Up 5 weeks    CGSWGCG_AOS_JUPYTER_001

```

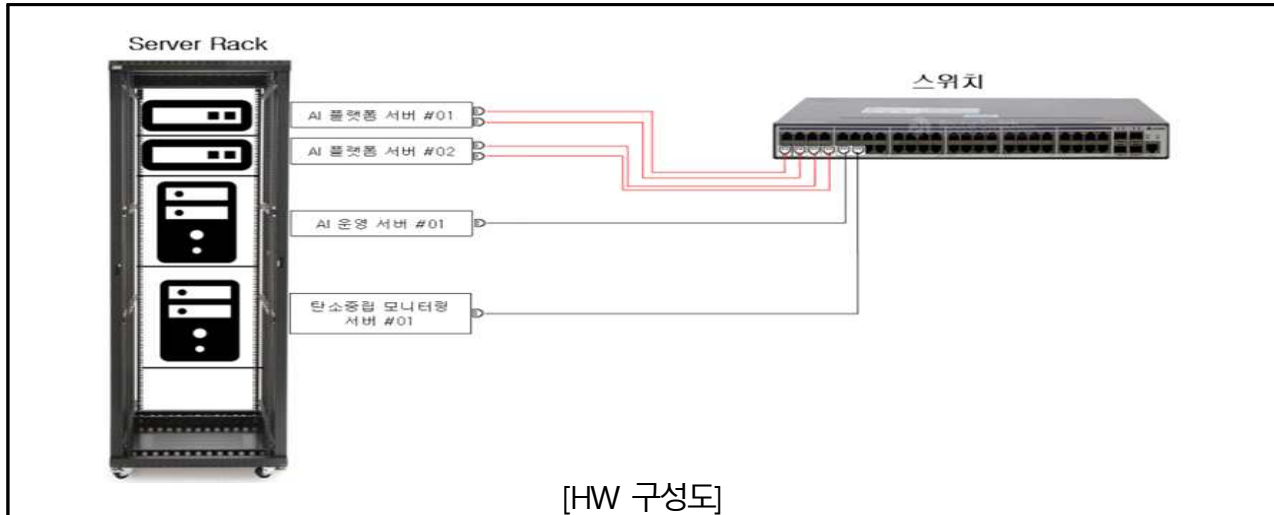
- DB 이벤트 스케줄러 프로그램 도커 컨테이너 서비스 명령어

기능	명령어
도커 컨테이너 서비스 상태 확인	docker ps —filter "name=CGSWGCG_EMS_DBES_001
도커 컨테이너 서비스 구동	docker start CGSWGCG_EMS_DBES_001
도커 컨테이너 서비스 중지	docker stop CGSWGCG_EMS_DBES_001
도커 컨테이너 서비스 재시작	docker restart CGSWGCG_EMS_DBES_001

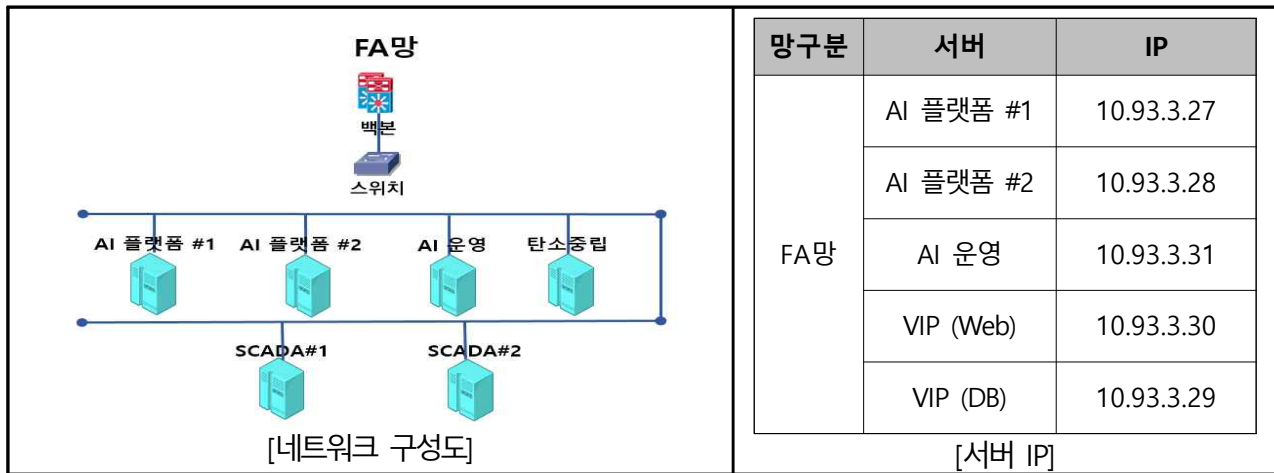
2.4 AI플랫폼

2.4.1 시스템 구성도

□ H/W 구성도



□ 네트워크 구성도

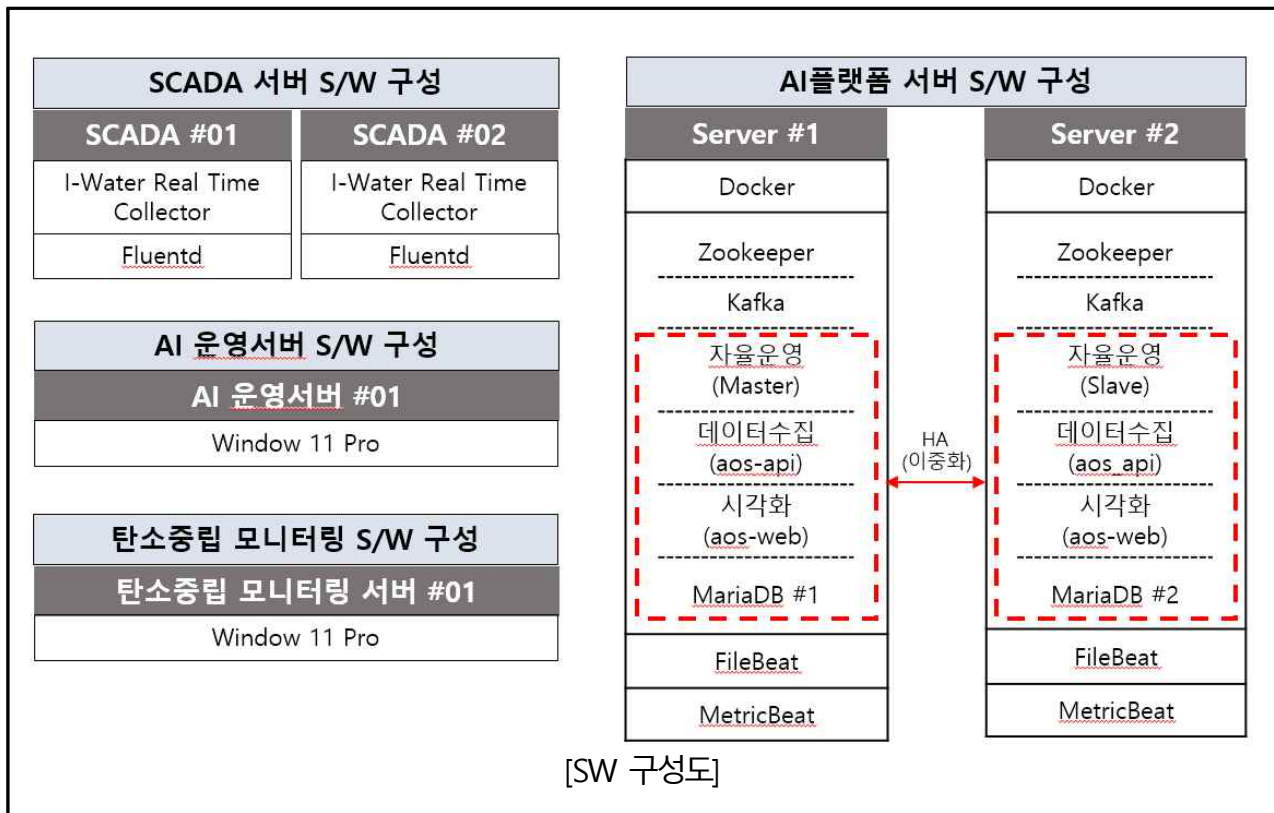


[HW / 네트워크 구성도]

- K-Water 금강유역(북부) 스마트 석성 정수장 AI플랫폼은 플랫폼 서버 2EA, 운영서버 1EA로 구성되어 있으며 FA망을 사용함. 모든 서비스는 AI 플랫폼 서버 2EA에서 구동 및 서비스.
- VIP (Web) : Web 이중화 서비스를 위한 IP
- VIP (DB) : Database 이중화 서비스를 위한 IP

□ S/W 구성도

- AI 플랫폼 서버 OS는 Linux 배포판 Ubuntu로 설치되어 있으며 AI 자율운영에서 사용하는 S/W는 Cluster, HA(이중화)로 설치하여 서버 장애시 무중단 서비스로 운영 되도록 구성



[SCADA #01 #02]

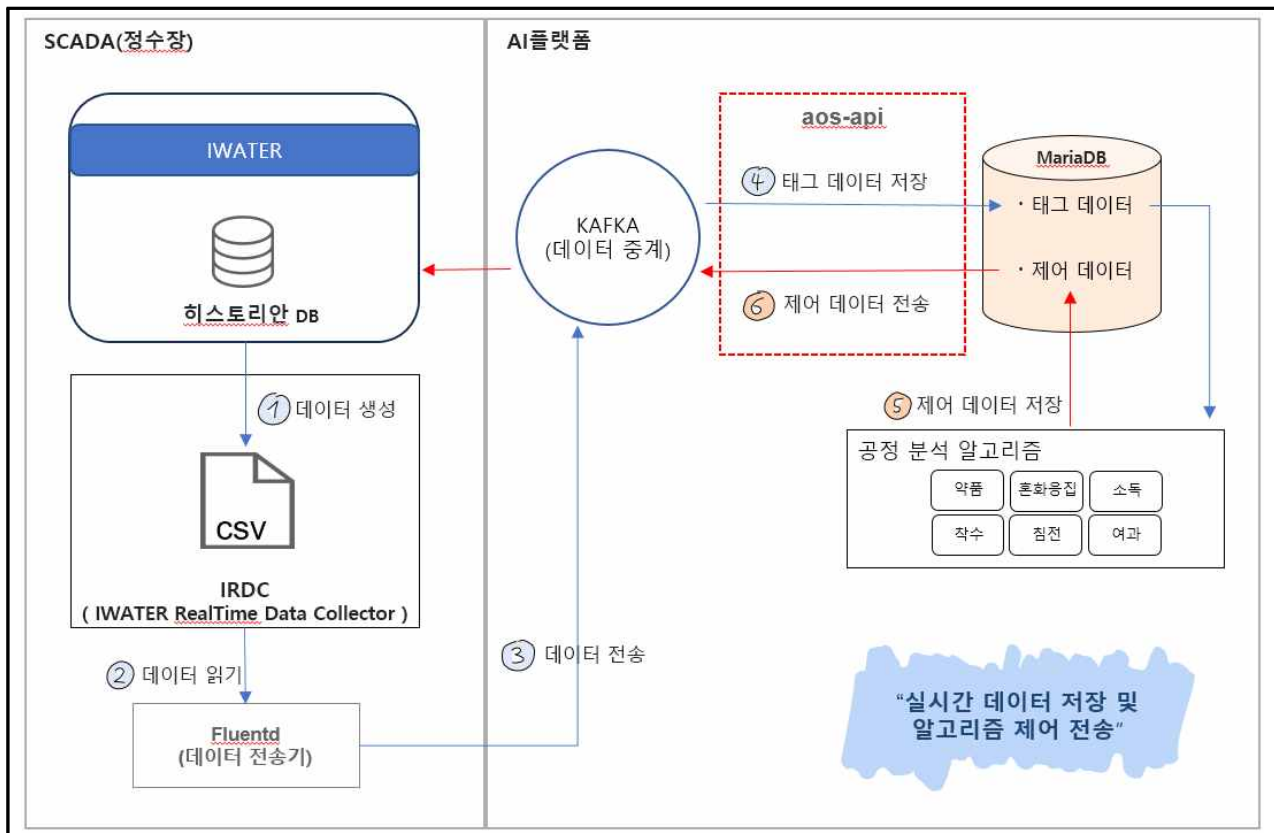
- iRDC : Historian DB 태그 데이터 수집 및 AI플랫폼 서버와 PDB간 연계
- Fluentd : iRDC에서 생성된 실시간 Tag Data를 AI플랫폼으로 전송하는데 사용

[AI 플랫폼 #01 #02]

- Docker : 자율운영 및 SW 배포환경 구축
- Kafka : 태그데이터 수집 및 SCADA iRDC와 연계를 위한 분산형 Message Queue
- Zookeeper : Kafka Coordinator, 자원을 관리하고 Kafka를 안전하게 실행시키기 위해 사용
- 자율운영 : AI 자율운영 공정 알고리즘 모델 (이중화 구성)
- 데이터 수집 : 태그데이터 수집, HMI 데이터 전송 Application (이중화 구성)
- 시각화 : 자율운영 시각화 Web Application (이중화 구성)
- MariaDB : 태그데이터 및 알고리즘 결과 데이터 저장, 자율운영 Database (이중화 구성)
- FileBeat : 빅데이터 플랫폼 전송 SW, 자율운영 알고리즘 Log 데이터 전송
- MetirBeat : 빅데이터 플랫폼 전송 SW, AI플랫폼 서버 자원 데이터 전송

□ 데이터 흐름도

- AI 자율운영은 정수장의 SCADA 시스템과 주기적으로 데이터를 주고 받는 인터페이스 기반으로 운영

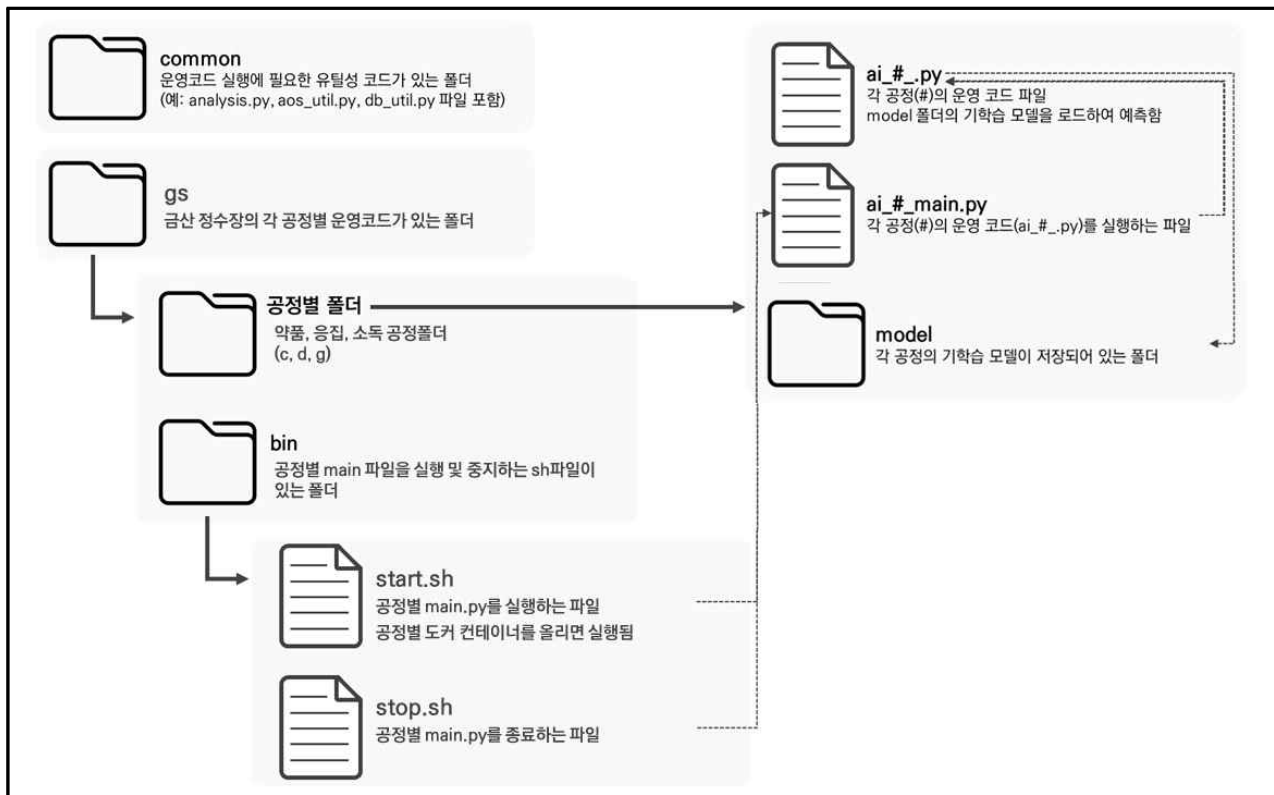


[화면설명]

- ① SCADA서버의 Historian DB에 저장되어있는 태그 데이터는 iRDC를 이용해(1분마다 수행) 추출 및 CSV 포맷으로 변환후 데이터(파일)생성.
- ② 변환된 CSV 데이터는 Fluentd가 태그 데이터를 읽어 Json 포맷으로 변환.
- ③ 변환된 태그데이터는 Fluentd를 이용하여 AI플랫폼 Kafka로 데이터 전송.
- ④ Kafka로부터 태그 데이터를 읽어들이어 공정별로 분류하여 DB에 저장, 공정별 분석알고리즘이 저장된 데이터를 읽어 알고리즘 분석결과 도출.
- ⑤ 도출된 제어 데이터는 DB에 저장.
- ⑥ 저장된 제어데이터는 SCADA(iRDC)와 AI플랫폼간 데이터 중계인 Kafka로 데이터 전송하여 SCADA PDB에 저장되며 제어됨.

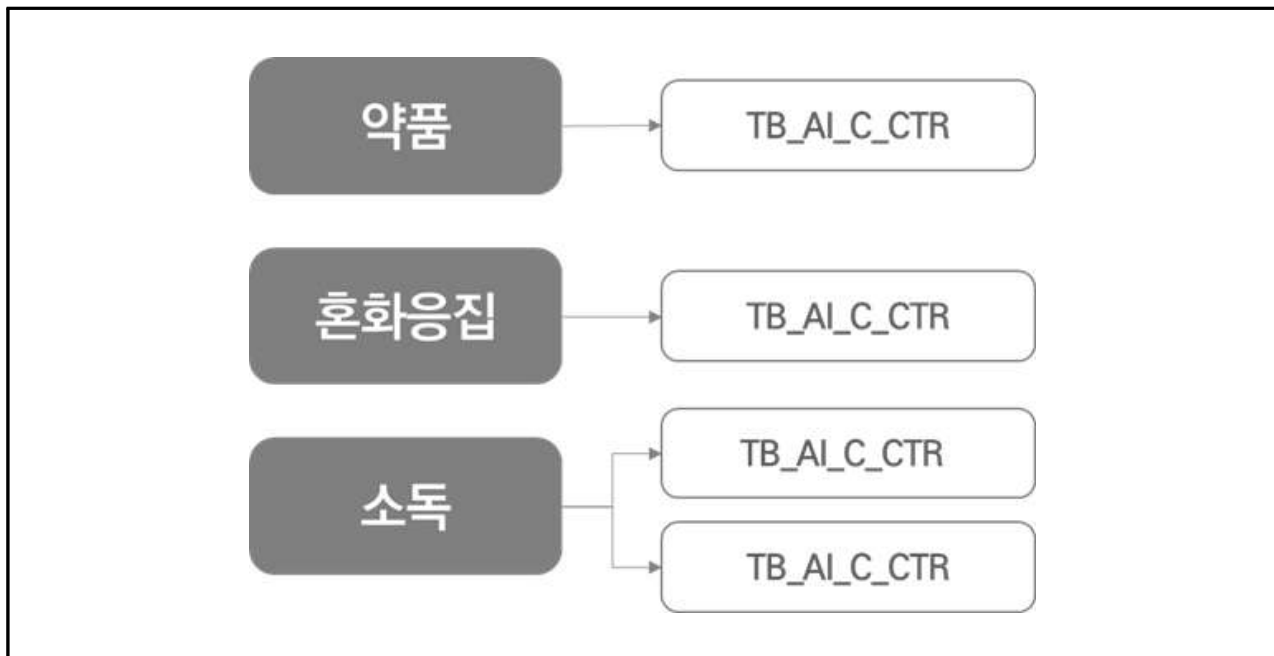
□ 분석처리 흐름도

- 정수장 내 공정별 분석은 파이썬 코드 실행을 통해 각각 처리되며, 폴더 및 파일은 아래와 같은 구조로 설계되어 있다.

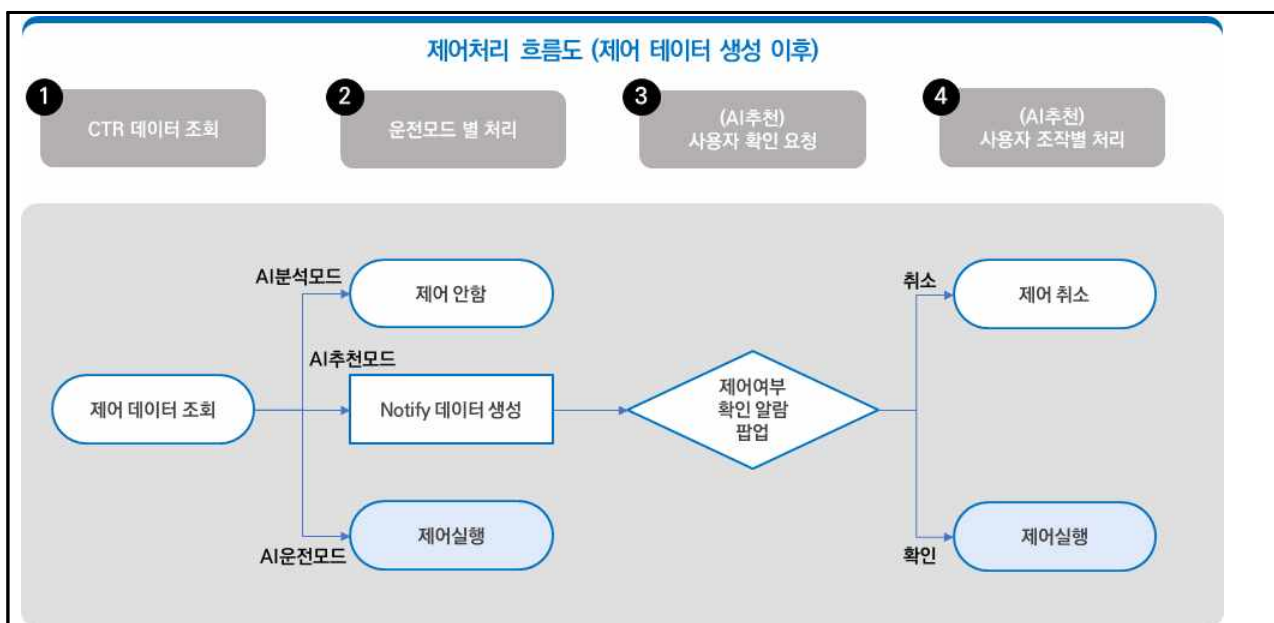


□ 제어처리 흐름도

- 각 공정에서는 예측값을 기반으로 알람을 발생시키고 근무자의 선택에 따라 제어를 처리하며 분석처리 결과 각 공정의 CTR 테이블에 제어 데이터가 생성된다.



- 제어 데이터 생성 이후의 제어 처리 흐름은 크게 4단계로 나누어진다.
- CTR 데이터 조회, 운전모드 별 처리, (AI추천) 사용자 확인 요청, (AI추천) 사용자 조작별 처리로 구성된다.



[화면설명]

① 제어 데이터 조회

Scheduler가 공정별 CTR 테이블을 매 30초마다 주기적으로 조회하여, 데이터가 존재하는 경우 다음 단계를 진행한다. 이때, 데이터 조회 조건은 최신 10분 이내에 생성되고, 아직 제어 또는 취소가 행하여지지 않은 CTR 데이터이다.

② 운전모드 별 처리

CTR 데이터가 조회된 경우, 운전모드별로 처리가 진행된다.

- 운전모드 - AI분석 :

제어가 진행되지 않고, 제어 취소 처리된다.

- 운전모드 - AI추천 :

다음 단계인 사용자 확인 요청을 위한 프로세스가 진행된다. TB_ALM_NTF 테이블에 Notify 데이터를 생성하여 동일한 실행시간에 해당하는 제어 데이터는 동일한 알람에 함께 뜰 수 있도록 한다.

- 운전모드 - AI :

제어태그가 SCADA로 자동 전송되며, 제어가 실행된다.

③ (AI추천) 사용자 확인 요청

조회되는 NTF 데이터의 개수만큼 사용자 화면에 알람이 노출된다. 이때, 최신 5분동안 등록된 NTF 데이터만 알람으로 노출한다.

사용자는 알람을 통해 CTR 데이터를 확인하며, 알람별로 제어 또는 취소 버튼을 조작할 수 있다. 알람은 사용자가 조작하지 않는다면 60초 이후 자동으로 소멸되며, 이는 제어 취소로 간주된다.

④ 사용자 조작별 처리

사용자 조작에 따라 제어 취소 또는 제어 실행된다.

취소를 클릭한 경우, 제어는 진행되지 않고 취소 처리된다.

제어를 클릭한 경우, SCADA로 해당 데이터가 전송되며 제어가 실행된다.



- 운전모드 - AI분석 : 제어 진행되지 않음
- 운전모드 - AI추천 : 제어 알람 프로세스 진행
- 운전모드 - AI : 제어 자동 진행

2.4.2 Docker 운영관리

□ Docker(도커)는 소프트웨어를 컨테이너라는 표준화된 유닛으로 패키징하여 환경에 구애받지 않고 애플리케이션을 신속하게 격리된 환경으로 배포 및 확장할수 있는 오픈소스 가상화 플랫폼

□ Docker 주요 개념

명칭	설 명
이미지 (Image)	서비스 운영에 필요한 애플리케이션, 소스코드 및 라이브러리 등이 컴파일된 패키지로 컨테이너를 생성하는데 사용.
컨테이너 (Container)	격리된 환경에서 독립적으로 실행되는 프로세스로 호스트 시스템과는 독립적으로 실행되며, 애플리케이션의 실행 환경을 일관되게 유지.
레지스트리 (Registry)	도커(Docker) 이미지를 저장하고 공유하는 중앙 저장소이다. 도커 허브(Docker Hub)와 같은 공개적으로 사용가능한 레지스트리 이외에도, 개인적인 레지스트리를 구축하여 이미지를 관리할 수 있다

□ Docker 서비스의 상태확인, 구동, 중지

- ① Docker 서비스의 상태 확인 명령어 (AI플랫폼 #1,2 동일)
- **systemctl status docker**



```

root@CCAWGAP1:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service;
   Active: active (running) since Wed 2024-03-27 10:32
   TriggeredBy: ● docker.socket
      Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 3944 (dockerd)
       Tasks: 76
      Memory: 871.4M
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─3944 /usr/bin/dockerd --data-root=/data/d
          
```

실행중	active(running)
미실행중	inactive(dead)

- ② Docker 서비스의 구동 명령어
- **systemctl start docker**
- ③ Docker 서비스의 중지 명령어
- **systemctl stop docker**

□ Docker 컨테이너명

AI 플랫폼 서버 #1		AI 플랫폼 서버 #2	
SW	Docker 컨테이너명	SW	Docker 컨테이너명
Zookeeper	CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001	Zookeeper	CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001
Kafka	CGSWG_C_AOS_KAFKA_001	Kafka	CGSWG_C_AOS_KAFKA_001
MariaDB	CGSWG_C_AOS_MARIADB1_001	MariaDB	CGSWG_C_AOS_MARIADB2_001
AOS_API	CGSWG_C_AOS_API_001	AOS_API	CGSWG_C_AOS_API_001
WEB	CGSWG_C_AOS_WEB_001	WEB	CGSWG_C_AOS_WEB_001
자율운영 약품	CGSWG_C_AOS_C_001	자율운영 약품	CGSWG_C_AOS_C_001
자율운영 혼화응집	CGSWG_C_AOS_D_001	자율운영 혼화응집	CGSWG_C_AOS_D_001
자율운영 소독	CGSWG_C_AOS_G_001	자율운영 소독	CGSWG_C_AOS_G_001

※ 컨테이너 명칭은 본사표준하에 작성

□ Docker 컨테이너 서비스의 상태확인, 구동, 중지

- ① Docker 컨테이너 서비스의 상태 확인 명령어 (AI플랫폼 #1,2 동일)
- docker ps -a

```

root@CCWGCAP1:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                CREATED      STATUS      NAMES
e45447b45f6b   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_kafka:1.0.0   4 days ago  Up 4 days  CCWGC_AOS_KAFKA1_001
dd2b62f0136a   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_mariadb:1.0.0   4 days ago  Up 4 days  CCWGC_AOS_MARIADB1_001
05b32254fc81   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_d:1.0.0        3 weeks ago Up 3 days  CCWGC_AOS_D_001
432ecde73aa9   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_b:1.0.0        3 weeks ago Up 3 days  CCWGC_AOS_B_001
76ddfc33076   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_f:1.0.0        3 weeks ago Up 2 hours  CCWGC_AOS_F_001
f1b8d5cc4466   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_c:1.0.0        3 weeks ago Up 3 days  CCWGC_AOS_C_001
00ab90c06d1e   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_e:1.0.0        3 weeks ago Up 3 days  CCWGC_AOS_E_001
6505851ae12b   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_g:1.0.0        3 weeks ago Up 3 days  CCWGC_AOS_G_001
e6dc44ce7d19   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_web:1.0.0      3 months ago Up 3 hours  CCWGC_AOS_WEB_001
e30321e30ee1   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_zookeeper:1.0.0 3 months ago Up 4 days  CCWGC_AOS_ZOOKEEPER1_001
a3fc11d688aa   HQGGBFVIP1:22222/ccawgd/ccawgd_aos_api:1.0.0      3 months ago Up 3 days  CCWGC_AOS_API_001

```

성공	Up ~
실패	Exited ~

- ② Docker 컨테이너 서비스 구동
- docker start {컨테이너명}
- ③ Docker 컨테이너 서비스 중지
- docker stop {컨테이너명}
- ④ Docker 컨테이너 서비스 재시작
- docker restart {컨테이너명}

2.4.3 Zookeeper 운영 관리

□ 분산 코디네이션 서비스. 분산시스템에서 서로 다른 노드들간의 협력과 조정을 도와주는 서비스, AI 플랫폼에서는 Kafka 자원을 관리하고 안전하게 실행시키기 위해 사용

□ Zookeeper 컨테이너 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① Zookeeper 컨테이너 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1	docker ps --filter "name=CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001"
AI 플랫폼 서버 #2	docker ps --filter "name=CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001"

② Zookeeper 컨테이너 서비스 구동

AI 플랫폼 서버 #1	docker start CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker start CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001

③ Zookeeper 컨테이너 서비스 중지

AI 플랫폼 서버 #1	docker stop CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker stop CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001

④ Zookeeper 컨테이너 서비스 재시작

AI 플랫폼 서버 #1	docker restart CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker restart CGSWG_C_AOS_ZOOKEEPER_001

2.4.4 MariaDB 운영관리

□ 오픈소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)이며, AI 플랫폼에서는 실시간 태그데이터 저장 및 알고리즘 결과 데이터를 저장. 시각화 자율운영 Database 사용

□ MariaDB 컨테이너 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① MariaDB 컨테이너 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1	docker ps --filter "name=CGSWG_C_AOS_MARIADB1_001"
AI 플랫폼 서버 #2	docker ps --filter "name=CGSWG_C_AOS_MARIADB2_001"

② MariaDB 컨테이너 서비스 구동

AI 플랫폼 서버 #1	docker start CGSWG_C_AOS_MARIADB1_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker start CGSWG_C_AOS_MARIADB2_001

③ MariaDB 컨테이너 서비스 중지

AI 플랫폼 서버 #1	docker stop CGSWG_C_AOS_MARIADB1_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker stop CGSWG_C_AOS_MARIADB2_001

④ MariaDB 컨테이너 서비스 재시작

AI 플랫폼 서버 #1	docker restart CGSWG_C_AOS_MARIADB1_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker restart CGSWG_C_AOS_MARIADB2_001

□ MariaDB 재시작 후 갈레라 클러스 동기화 장애 발생 시

MariaDB 클러스터는 AI 플랫폼 서버 #2가 Master 서버이기 때문에, **재기동 순서는 반드시 AI 플랫폼 서버 #2 MariaDB -> AI 플랫폼 서버 #1 MariaDB 이어야 한다.** AI 플랫폼 서버 #2의 MariaDB 서비스가 정상적으로 가동 된 후, AI 플랫폼 서버 #1을 재기동 하였을 때 동기화 장애 발생 시 대처법에 대하여 기술하였다.

① AI 플랫폼 서버 #1 MariaDB 서비스 Down

AI 플랫폼 서버 #1	docker stop CGSWG_C_AOS_MARIADB1_001
--------------	---

② AI 플랫폼 서버 #1 MariaDB Galera cache 삭제 (해당 파일들이 없으면 skip)

AI 플랫폼 서버 #1	<pre>cd /data/docker/volumes/mariadb_1/data rm galera.cache rm grastate.dat rm gvwstate.dat</pre>
--------------	---

③ AI 플랫폼 서버 #1 MariaDB start

AI 플랫폼 서버 #1	docker start CGSWG_C_AOS_MARIADB1_001
--------------	--

④ MariaDB 클러스터링 완료 확인(DB 접속하여 sql 실행)

AI 플랫폼 서버 #2	<pre>show global status like 'wsrep%_size';</pre>
--------------	---

실행 결과의 wsrep_cluster_size가 2면 클러스터링 완료

⑤ MariaDB 동기화 상태 확인(DB 접속하여 sql 실행)

AI 플랫폼 서버 #2	<pre>show global status like 'wsrep%_comment';</pre>
--------------	--

실행 결과의 wsrep_local_state_comment가 Doner/Desynced면 동기화 중, Synced면 동기화 완료

2.4.5 Kafka 운영관리

□ 분산환경에서 사용되는 데이터 스트리밍 오픈소스 플랫폼이며 AI 플랫폼에서는 태그데이터 수집 및 SCADA iRDC와 연계를 위한 Message Queue

□ Kafka 컨테이너 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① Kafka 컨테이너 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1	docker ps --filter "name=CGSWG_C_AOS_KAFKA_001"
AI 플랫폼 서버 #2	docker ps --filter "name=CGSWG_C_AOS_KAFKA_001"

② Kafka 컨테이너 서비스 구동

AI 플랫폼 서버 #1	docker start CGSWG_C_AOS_KAFKA_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker start CGSWG_C_AOS_KAFKA_001

③ Kafka 컨테이너 서비스 중지

AI 플랫폼 서버 #1	docker stop CGSWG_C_AOS_KAFKA_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker stop CGSWG_C_AOS_KAFKA_001

④ Kafka 컨테이너 서비스 재시작

AI 플랫폼 서버 #1	docker restart CGSWG_C_AOS_KAFKA_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker restart CGSWG_C_AOS_KAFKA_001

2.4.6 AOS_API 운영관리

- 태그데이터 수집, HMI 데이터 전송 Java Application.

Kafka와 연계하여 실시간 태그 데이터를 수집하여 MariaDB에 저장 및 자율운영 결과 데이터를 읽어 SCADA로 제어 데이터 전송

- AOS_API 컨테이너 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① AOS_API 컨테이너 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1	docker ps --filter "name=CGSWGCAOS_API_001"
AI 플랫폼 서버 #2	docker ps --filter "name=CGSWGCAOS_API_001"

② AOS_API 컨테이너 서비스 구동

AI 플랫폼 서버 #1	docker start CGSWGCAOS_API_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker start CGSWGCAOS_API_001

③ AOS_API 컨테이너 서비스 중지

AI 플랫폼 서버 #1	docker stop CGSWGCAOS_API_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker stop CGSWGCAOS_API_001

④ AOS_API 컨테이너 서비스 재시작

AI 플랫폼 서버 #1	docker restart CGSWGCAOS_API_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker restart CGSWGCAOS_API_001

2.4.7 자율운영(WEB) 운영관리

□ 공정별 알고리즘 예측 데이터 시각화 표출, 운전모드 변경 및 사용자 설정 정보 변경 화면 제공, 운전모드에 따른 공정별 제어 태그 알람 노출, 시스템 운영 관리 화면 제공

□ WEB 컨테이너 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① WEB 컨테이너 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1	docker ps --filter "name=CGSWGCAOS_WEB_001"
AI 플랫폼 서버 #2	docker ps --filter "name=CGSWGCAOS_WEB_001"

② WEB 컨테이너 서비스 구동

AI 플랫폼 서버 #1	docker start CGSWGCAOS_WEB_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker start CGSWGCAOS_WEB_001

③ WEB 컨테이너 서비스 중지

AI 플랫폼 서버 #1	docker stop CGSWGCAOS_WEB_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker stop CGSWGCAOS_WEB_001

④ WEB 컨테이너 서비스 재시작

AI 플랫폼 서버 #1	docker restart CGSWGCAOS_WEB_001
AI 플랫폼 서버 #2	docker restart CGSWGCAOS_WEB_001

2.4.8 자율운영(공정) 운영관리

□ 입력데이터 전처리, 예측, 알람 및 제어순으로 구성. 각 공정별 AI알고리즘에 따라 예측데이터를 생성하며 정수장 운영환경과 공정별 예측값에 따른 알람과 제어를 발생

□ 공정 알고리즘 컨테이너 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① 공정별 알고리즘 컨테이너 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1, 2	자율운영 약품	docker ps --filter "name=CGSWGCAOS_C_001"
	자율운영 혼화응집	docker ps --filter "name=CGSWGCAOS_D_001"
	자율운영 소독	docker ps --filter "name=CGSWGCAOS_G_001"

② 공정별 알고리즘 컨테이너 서비스 구동

AI 플랫폼 서버 #1, 2	자율운영 약품	docker start CGSWGCAOS_C_001
	자율운영 혼화응집	docker start CGSWGCAOS_D_001
	자율운영 소독	docker start CGSWGCAOS_G_001

③ 공정별 알고리즘 컨테이너 서비스 중지

AI 플랫폼 서버 #1, 2	자율운영 약품	docker stop CGSWGCAOS_C_001
	자율운영 혼화응집	docker stop CGSWGCAOS_D_001
	자율운영 소독	docker stop CGSWGCAOS_G_001

④ 공정별 알고리즘 컨테이너 서비스 재시작

AI 플랫폼 서버 #1, 2	자율운영 약품	docker restart CGSWGCAOS_C_001
	자율운영 혼화응집	docker restart CGSWGCAOS_D_001
	자율운영 소독	docker restart CGSWGCAOS_G_001

2.4.9 Metricbeat 운영관리

□ 사용자가 서버에 설치하여 운영 체제로부터, 그리고 서버에서 실행되는 서비스로부터 주기적으로 메트릭을 수집할 수 있는 경량 수집기이며, AI 플랫폼 서버의 메트릭을 수집하여 빅데이터 플랫폼 서버의 Kafka로 전송한다

□ MetricBeat 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① Metricbeat 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1, 2	systemctl status metricbeat <pre>root@CCAWGAP1:~# systemctl status metricbeat ● metricbeat.service - Metricbeat is a lightweight shipper for metrics. Loaded: loaded (/lib/systemd/system/metricbeat.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2024-01-31 11:21:05 KST; 2 months 22 days ago Docs: https://www.elastic.co/products/beats/metricbeat Main PID: 3252523 (metricbeat) Tasks: 74 (limit: 308781) Memory: 85.2M CGroup: /system.slice/metricbeat.service └─3252523 /usr/share/metricbeat/bin/metricbeat -e -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml</pre>
-----------------	---

② Metricbeat 서비스의 구동 명령어

AI 플랫폼 서버 #1, 2	systemctl start metricbeat
-----------------	-----------------------------------

③ Metricbeat 서비스의 중지 명령어

AI 플랫폼 서버 #1, 2	systemctl stop metricbeat
-----------------	----------------------------------

2.4.10 FileBeat 운영관리

□ 서버에서 로그 파일을 수집하여 Elasticsearch나 Logstash 같은 데이터 저장소로 전송하는 경량 로그 수집기이며, AI 플랫폼 서버의 각 컨테이너 서비스 로그를 수집하여 빅데이터 플랫폼 서버의 Kafka로 전송한다.

□ FileBeat 서비스의 상태확인, 구동, 중지

① Filebeat 서비스의 상태 확인 명령어

AI 플랫폼 서버 #1, 2	systemctl status filebeat
	<pre>root@CCAWGAP1:~# systemctl status filebeat ● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch. Loaded: loaded (/lib/systemd/system/filebeat.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2024-03-27 14:30:06 KST; 3 weeks 5 days ago Docs: https://www.elastic.co/products/beats/filebeat Main PID: 1867645 (filebeat) Tasks: 71 (limit: 308781) Memory: 70.4M CGroup: /system.slice/filebeat.service └─1867645 /usr/share/filebeat/bin/filebeat -c /etc/filebeat/filebeat.yml -path.home</pre>

② Filebeat 서비스의 구동 명령어

AI 플랫폼 서버 #1, 2	systemctl start filebeat
-----------------	---------------------------------

③ Filebeat 서비스의 중지 명령어

AI 플랫폼 서버 #1, 2	systemctl stop filebeat
-----------------	--------------------------------

2.4.11 Log 운영관리

☐ Docker 컨테이너별 Log 관리

AI 플랫폼 서버 #1		AI 플랫폼 서버 #2	
SW	Log 디렉토리	SW	Log 디렉토리
Zookeeper	/data/docker/logs/zookeeper/	Zookeeper	/data/docker/logs/zookeeper/
Kafka	/data/docker/logs/kafka/	Kafka	/data/docker/logs/kafka/
MariaDB	/data/docker/logs/mariadb_1/	MariaDB	/data/docker/logs/mariadb_2/
AOS_API	/data/docker/logs/aos_api/	AOS_API	/data/docker/logs/aos_api/
WEB	/data/docker/logs/aos_web/	WEB	/data/docker/logs/aos_web/
자율운영 약품	/data/docker/logs/aos_c/	자율운영 약품	/data/docker/logs/aos_c/
자율운영 혼화응집	/data/docker/logs/aos_d/	자율운영 혼화응집	/data/docker/logs/aos_d/
자율운영 소독	/data/docker/logs/aos_g/	자율운영 소독	/data/docker/logs/aos_g/

※ 로그파일 보관주기는 7일

☐ Logrotate 설정

AI 플랫폼 서버 #1, #2		
SW	설정 파일	설정 내용
Zookeeper	/etc/logrotate.d/water_log (서버파일설정)	{ create 644 kwater kwater daily rotate 7 missingok copytruncate dateext dateyesterday dateformat -%Y-%m-%d }
Kafka		{ create 644 kwater kwater daily rotate 7 missingok copytruncate dateext dateyesterday dateformat -%Y-%m-%d }

AI 플랫폼 서버 #1, #2		
SW	설정 파일	설정 내용
MariaDB		<pre>{ create 644 systemd-coredump systemd-coredump daily rotate 7 missingok copytruncate dateext dateyesterday dateformat -%Y-%m-%d }</pre>
WEB	/etc/logrotate.d/water_log (서버파일설정)	<pre>{ daily rotate 7 dateext missingok delaycompress notifempty create 0640 root root sharedscripts dateformat -%Y-%m-%d postrotate docker exec -d CGSWGCAOS_WEB_001 kill -HUP 1 endscript dateyesterday }</pre>
AOS_API	/src/main/resources/application.yml (java 파일 설정)	<pre>logging: #path: ./logs file: max-history: 7 max-size: 10MB name: water_ca level: root: info #org.apache.http: debug org.apache.http: error pattern: console: "%d{HH:mm:ss.SSS} [%t] %-5level [%logger{36}:%L] - %msg%n" file: "%d [%t] %5p [%c{1.}:%L] %m%n"</pre>
자율운영	CGSWGCAOS_JUPYTER /root/logrotate.sh (컨테이너파일설정)	<pre>#!/bin/sh /usr/bin/find /home/log/aos_b/ -type f -mtime +6 -exec rm {} + /usr/bin/find /home/log/aos_c/ -type f -mtime +6 -exec rm {} + /usr/bin/find /home/log/aos_d/ -type f -mtime +6 -exec rm {} + /usr/bin/find /home/log/aos_e/ -type f -mtime +6 -exec rm {} + /usr/bin/find /home/log/aos_f/ -type f -mtime +6 -exec rm {} + /usr/bin/find /home/log/aos_g/ -type f -mtime +6 -exec rm {} +</pre>

2.4.12 모델 학습 방법

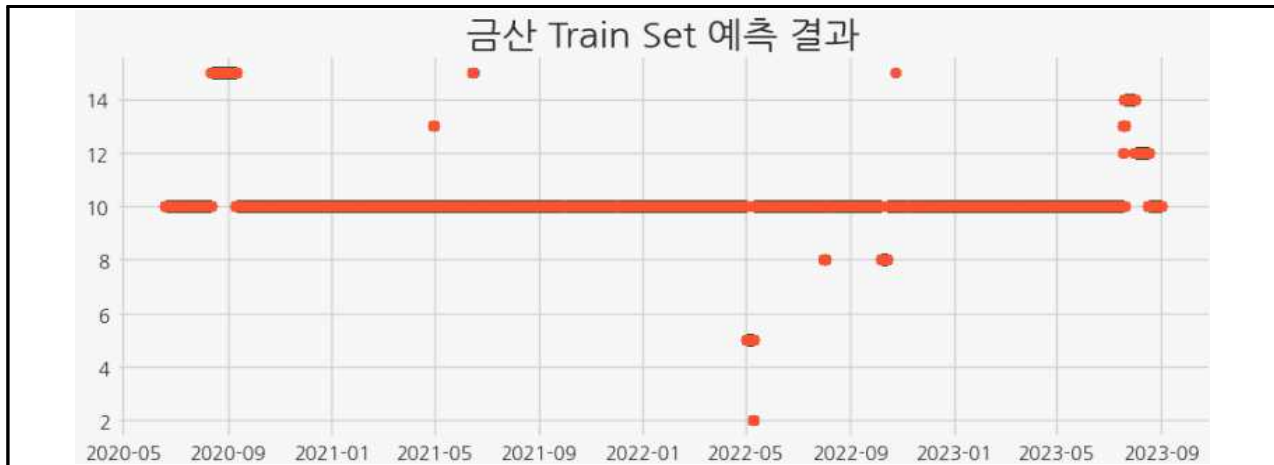
□ 공통

- 각 공정은 데이터 수집, 전처리, 변수 선택, 모델 학습 및 평가 등의 과정을 거쳐 학습 모델을 생성함
- 데이터 수집 및 전처리 단계에서는 각 공정에서 필요한 기간의 데이터를 수집하여 중복값 제거, 극단값 및 이상치 제거, 평활화 등의 작업을 수행함
 - 중복 데이터 제거
 - 결측값 제거
 - 개별 변수값이 1시간 이상 결측 발생 시 데이터 제거
 - 전체 변수의 과반 이상이 동시에 결측인 경우 데이터 제거
- 변수 선택 단계에서는 모델 정확도 및 속도 향상을 위해 필요없는 변수를 제거하고 의미있는 변수로 데이터셋을 구성함. 입력변수(feature)가 타겟변수(target)에 얼마나 관련이 있는지를 평가하기 위해 변수들 간 상관관계 분석을 통해 변수를 선택함
- 학습용 데이터셋 생성 단계에서는 데이터셋을 훈련용(training), 검증용(validation), 테스트용(test)으로 분리하고, 각 변수 간 척도의 차이로 인한 왜곡을 줄이기 위해 정규화 함
- 모델 학습 및 평가 단계에서는 모델 성능 향상 및 과적합 방지를 위해 하이퍼 파라미터 튜닝을 하고, 최종적으로 각 모델의 성능을 평가하여 선택함
- 위 과정을 거쳐 최종 선택한 모델을 각 공정의 model 폴더 내에 저장하여 운영코드에서 활용함

□ 약품공정

- 원수 수질 및 침전지 탁도 데이터를 활용하여 적정 응집제 주입률 예측
 - 원수 수질 데이터 : 탁도, pH, 수온
 - 침전지 탁도 데이터
 - 약품 종류 데이터
- 분석 대상 데이터 기간
 - 실제 예측 모델링에 사용한 데이터 기간: 2018.01.01. 00:01:00~2023.08.31. 00:23:59
- 데이터 전처리
 - 중복 및 결측 데이터 제거
 - 수질 데이터에서 1시간 이상 결측 발생 시 데이터 제거
 - 과반 이상의 수질 데이터가 결측인 시간 제거
 - 이상값 제거
 - 원수 탁도 범위: 0~100(NTU)
 - 원수 수온 범위: 0~50(°C)
 - 원수 전기전도도 범위: 50~670(us/cm)
 - 원수 pH 범위: 6~9(pH)
 - 원수 알칼리도 범위: 5~90(mg/L)
 - 침전지 탁도 범위: 0~3(NTU)
 - 데이터 평활화
- 기존 1분 단위 데이터셋을 5분 단위로 Resampling (5분동안 평균값 사용)
- 원수 수질 변화를 모델이 학습할 수 있도록 과거 30분동안 데이터를 Sequence 형태로 데이터셋 변경
- Train set, Validation set, Test set 분리
- Min-Max Scaling 적용
- Train set, Validation set을 사용하여 10분 후 응집제 주입률 예측 모델 학습
 - GBR(화성 정수장 모델), LSTM, GRU 모델 사용

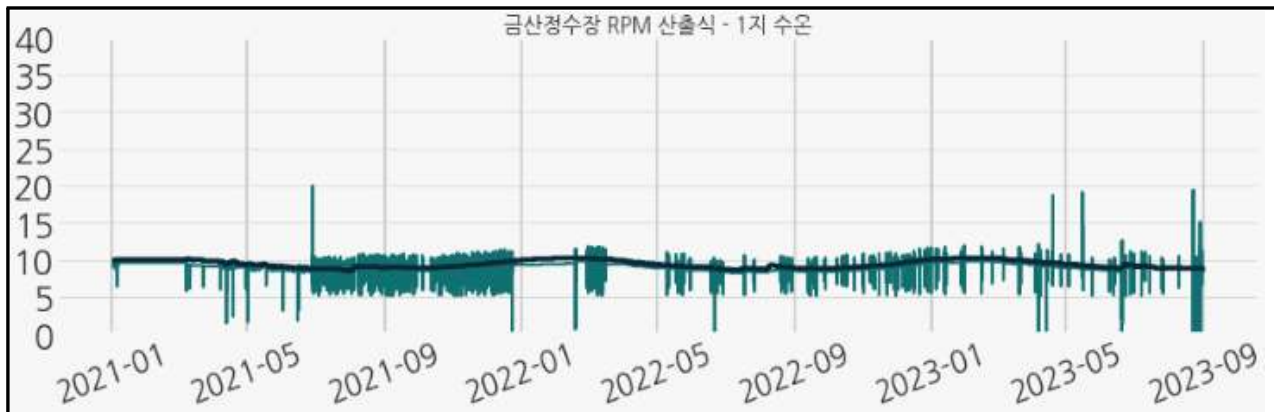
- Test set을 사용하여 학습한 모델을 평가
 - 평가지표(R2, MSE, MAPE 등), 실제값과 예측값 비교를 통해 최종 모델 선정
 - GRU 모델을 최종 모델로 선정



□ 혼화응집공정

- 응집기 재원 및 원수 수온, 원수 유입유량, 응집제 주입률을 기반으로 열별 응집기 회전수 산출
 - 원수 수온, 원수 유입유량, 응집제 주입률
 (수동모드) 원수 수온 - 현재 운영중인 G값/회전수를 기준으로 수온에 따른 회전수 증감 반영
 (자동모드) 원수 수온, 원수 유입유량, 응집제 주입률 - 표준화 운영식을 활용하여 G값 산출 후 수온에 따른 회전 수 증감 반영
- 분석 대상 데이터 기간
 - 실제 예측 모델링에 사용한 데이터 기간: 2018.01.01.~2022.12.31.
- 데이터 전처리
 - 중복 및 결측 데이터 처리
 - 원수 수온 파생변수 생성
 - 수온에 따른 밀도/점성계수/동점성계수 산출하여 응집기 회전 수 산출 시 활용
 - 이상값 제거
 - 원수 유입유량: 0~ 10,000 (m³/h)
 - 원수 수온 : 0~35(C°)
 - 응집제 주입률: 0~150(ppm)
 - 데이터 평활화
 - 계측 값 편차를 최소화하기 위해 원수 수온, 원수 유입유량, 응집제 주입률의 이동 평균 활용
 - 표준화 운영식(G값) 산출
 - 응집제 주입률과 원수 유입유량 데이터를 활용하여 응집지 체류시간 및 응집제 주입률 환산
 - 응집지 체류시간 = 응집지 부피(폭x길이x깊이)*원수 유입유량(m³/h)/60(분)
 - 응집제 주입률 환산 = 응집제 비중 * 산화알루미늄농도 * SAS 산화 알루미늄농도 / 주입률
 - 산출식 적용
 - 준공도서 내 열별 응집기 회전 수 산출식 활용하여 계산

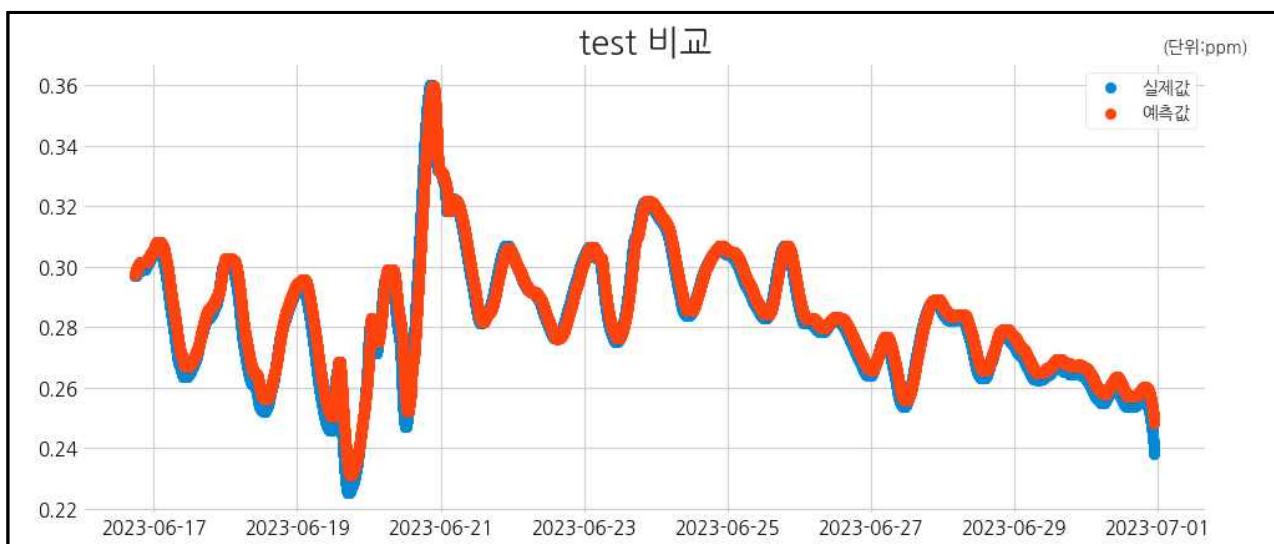
	RPM 산출식	응집기 종류
회전수 산출식	(마) 회전수(N) $N = \left[\frac{6.124 \times 10^7 \times Pw}{N_p \times (D \times C_v)^5 \times S} \right]^{1/3} = \left[\frac{6.124 \times 10^7 \times 0.189 \text{HP}}{0.3 \times (1.65 \times 3.281)^5 \times 1.0} \right]^{1/3} = 20 \text{rpm (미국수도)}$ 감속기 기어비를 감안하여 113Hz 기준회전수를 ∴ 21rpm 선정 여기서, N : 회전수(rpm) Pw : 수동력(0.189HP) Np : Power-Number(0.3) D : 임펠러 직경(1.65m) Cv : 단위환산계수(3.281ft/m) S : 비중(1.0)	하이드로포일형 응집기



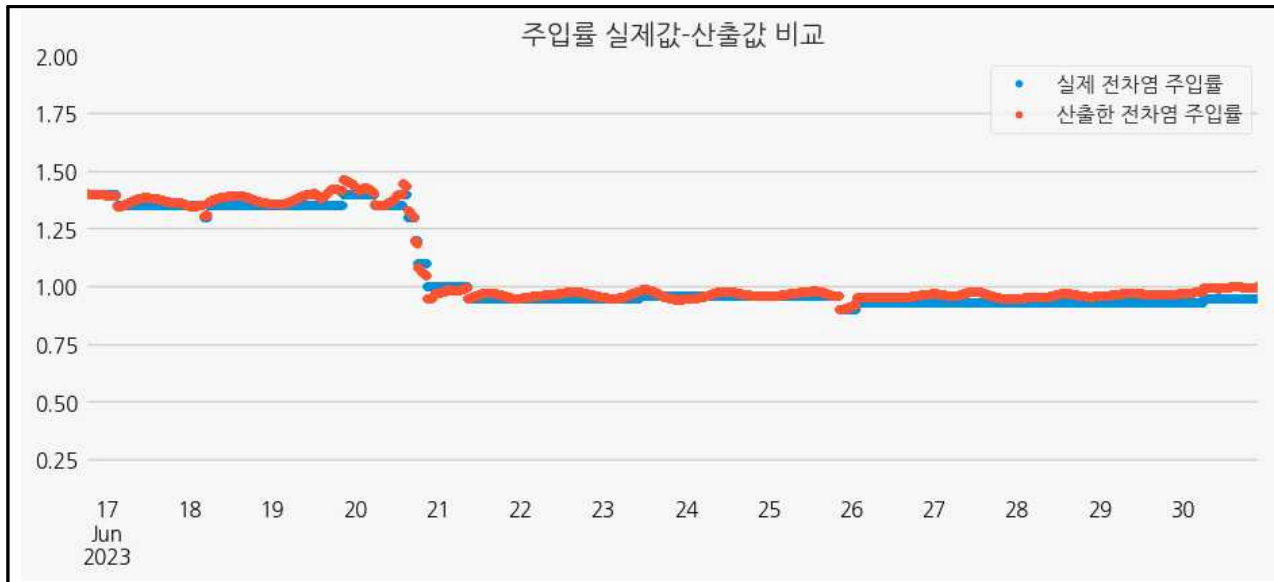
□ 소독공정

- 잔류염소 계측값 및 원수 수질, 차염 주입률 데이터를 활용하여 체류시간 후의 혼화지, 정수지 유입 잔류염소 농도를 예측하고, 전/후염소 주입률을 피드백 제어 방식으로 결정
- 분석 대상 데이터 기간(전체) : 2022.05.01 ~ 2023.08.31
 - 데이터셋 기간은 전차염 주입과 주입률 계측이 정상적으로 이루어진 구간으로 구성하기 위해 아래 두 구간을 합쳐서 데이터셋 기간으로 선정함
 - 2023.01.01 ~ 2023.01.31, 2023.05.01 ~ 2023.06.30
- 데이터 전처리
 - 중복 및 결측 데이터 처리
 - 전, 후차염 주입률 계산
 - 전차염 주입률은 전차염 주입률 설정값을 그대로 활용

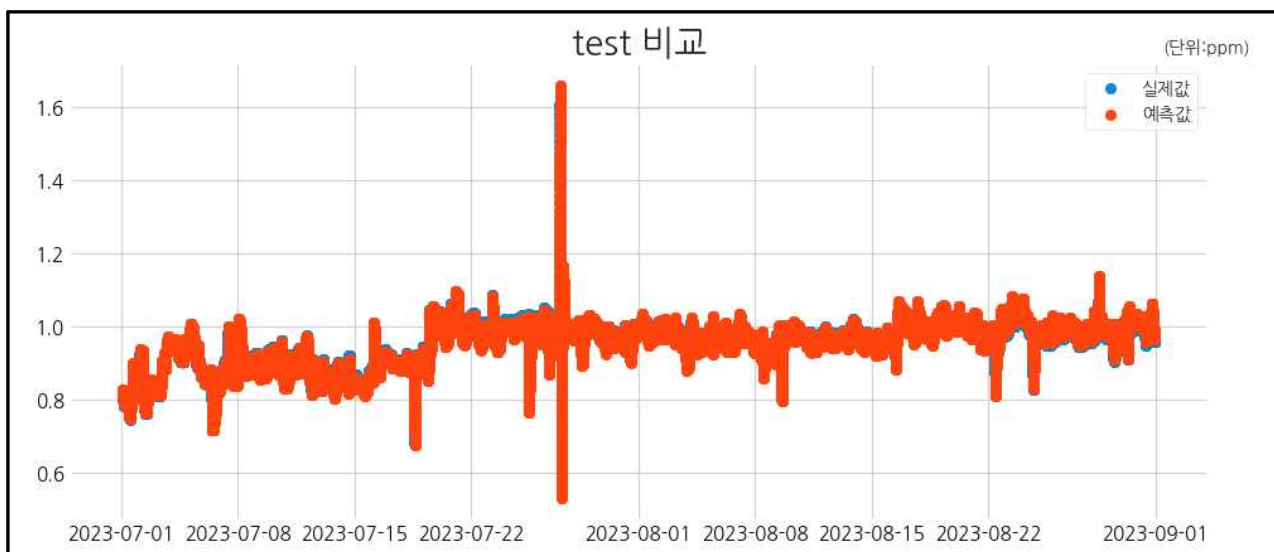
- 후차염 주입률의 경우 후차염 자동운전 제어모드에 따라 사용되는 주입률 태그가 다르므로, 해당 시점에서 사용된 제어모드에서 활용하는 주입률 설정값을 후차염 주입률로 설정
- 이상값 제거
 - 원수 수온 범위 : 5 ~ 30 (°C)
 - 혼화지 잔류염소 범위 : 0 ~ 0.8 (ppm)
 - 전차염 현재주입률 범위 : 0.2 ~ 2.0 (ppm)
 - 정수지 유입 잔류염소 범위 : 0.1 ~ 1.2 (ppm)
 - 후차염 현재주입률 범위 : 0.1 ~ 3.4 (ppm)
- 정수지 유입 잔류염소 이상값 추가 제거
 - 막여과 역세펌프 가동 시, 정수지 유입유량이 큰 폭으로 변동이 생겨 정수지 유입 잔류염소가 일정 기간 헌팅되는 현상이 발생함
 - 막여과 역세펌프가 한 대 라도 가동된 시점의 13~40분 이후 정수지 유입 잔류염소 값을 제거
- 시계열 분해 후 잔차 활용해 이상치 탐지 및 제거
- 데이터 평활화
- 염소소모량 계산
 - 혼화지 염소소모량 : 전차염 주입률 + 원수 잔류염소 - 체류시간 후 혼화지 잔류염소(35분)
 - 정수지 유입 염소소모량 : 후차염 주입률 + 막여과 유출 잔류염소 - 체류시간 후 정수지 유입 잔류염소(10분)
- 데이터셋을 1분 단위로 Resampling
- 입력 데이터에 대해 파생변수 생성
 - 기온, 수온, 침전지 잔류염소, 차염 주입률의 timelag 변수 생성
 - 기온, 수온, 침전지 잔류염소, 차염 주입률의 이동평균 변수 생성
 - 현재 시점부터 7일 전까지의 증발량 평균 변수 생성
- Train set, Validation set, Test set 분리
- Min-Max Scaling 적용
- Train set, Validation set을 사용하여 침전지 증발량 예측 모델 학습
 - GRU(화성 정수장 모델), LightGBM, Xgboost 모델 사용
- Test set을 사용하여 학습한 모델을 평가
 - 평가지표(R2, MSE, MAPE 등), 실제값과 예측값 비교를 통해 최종 모델 선정
 - 혼화지 잔류염소 예측모델 (GRU)



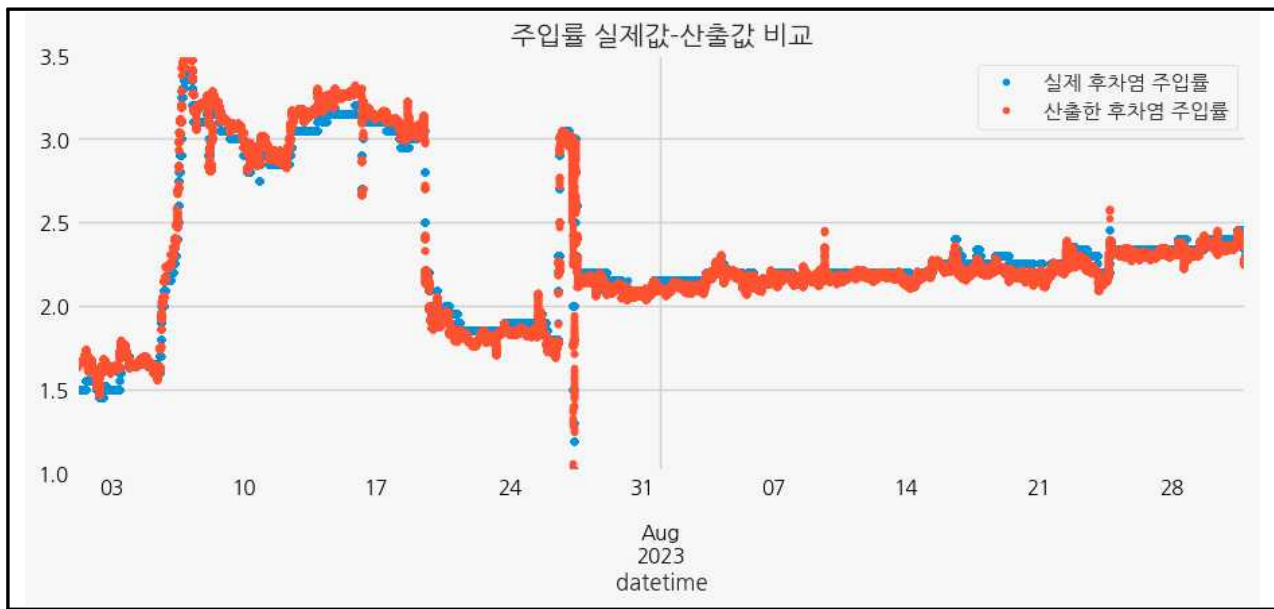
■ 전차염 주입률 결과



■ 정수지 유입 잔류염소 예측모델 (GRU)

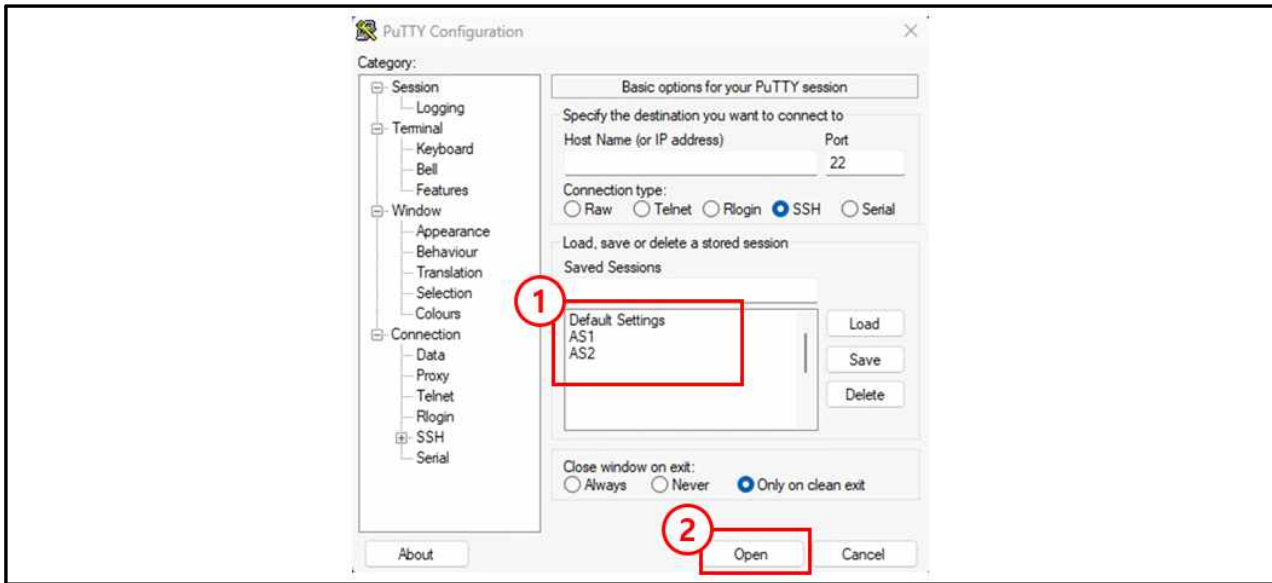


■ 후차염 주입률 결과



2.4.13 자물운영 운영관리

□ 서비스 기동/중지



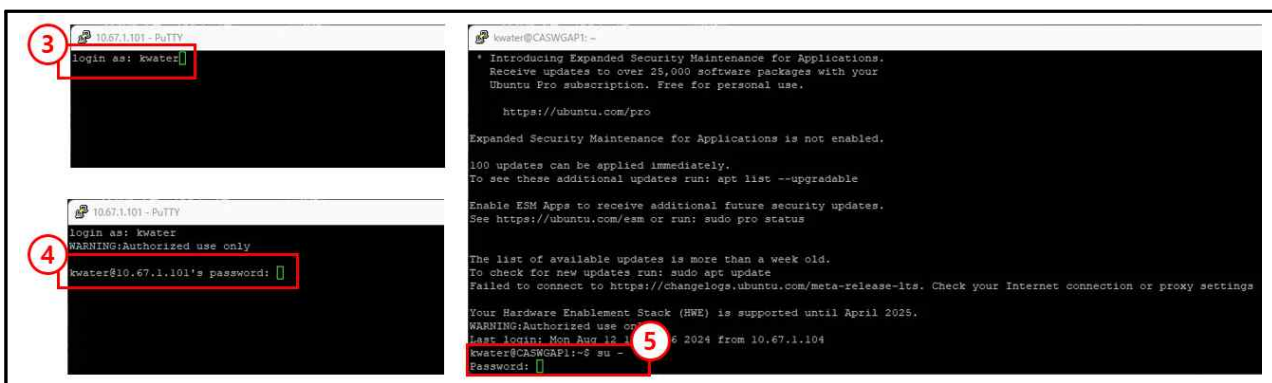
[화면설명]

도커 컨테이너 기동 명령을 위해 PuTTY를 실행한다.

도커 컨테이너 기동을 위해 GS1, GS2 모두 해당 과정을 실행해야 한다.

① GS1 또는 GS2를 선택한다.

② Open을 선택한다.



[화면설명]

③ ID(kwater)를 입력한다.

④ PW(Water2022!)를 입력한다.

⑤ 접속 후 「su -」 입력 후 PW를 다시 입력한다.

```
root@CASWGAP1: ~
Receive updates to over 25,000 software packages with your
Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

100 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
WARNING:Authorized use only
Last login: Mon Aug 12 14:29:06 2024 from 10.67.1.104
kwater@CASWGAP1:~$ su -
Password:
root@CASWGAP1:~# docker ps

root@CASWGAP1:~#
681c5a6cc3d5 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_ems_life_pumppower:1.0.0 "python run.py" 3 months ago Up 3 months CASWGC EMS LIFE PUMPPOWER_001
cd83ef6dd0e1 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_ems_lnd_pumppower:1.0.0 "python run.py" 3 months ago Up 3 months CASWGC EMS LND PUMPPOWER_001
56851b931a77 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_pms_pump1:1.0.0 "python pump_diagnos..." 4 months ago Up 5 weeks CASWGC PMS PUMP2_001
765012f389cb HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_pms_pump1:1.0.0 "python pump_diagnos..." 4 months ago Up 5 weeks CASWGC PMS PUMP1_001
3a4dc60db4b HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_ems_pump:1.0.0 "python asan_renewal..." 4 months ago Up 5 days CASWGC EMS PUMP_001
519173a93e48 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_pms_motor2:1.0.0 "python motor_diagno..." 4 months ago Up 5 weeks CASWGC PMS MOTOR2_001
1f504af42dab HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_pms_motor1:1.0.0 "python motor_diagno..." 4 months ago Up 5 weeks CASWGC PMS MOTOR1_001
e2cfa23938e4 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_d1:1.0.0 "bash -c '/home/app/..." 4 months ago Up 12 days CASWGC AOS_D_001
0ee6960d663a HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_c1:1.0.0 "bash -c '/home/app/..." 4 months ago Up 2 hours CASWGC AOS_C_001
60870db90242 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_e1:1.0.0 "bash -c '/home/app/..." 4 months ago Up 2 months CASWGC AOS_E_001
7c5b7b943a7f HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_jupyter:1.0.0 "bash -c '/home/app/..." 4 months ago Up 2 months CASWGC AOS JUPYTER_001
05373c47a97b HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_b1:1.0.0 "bash -c '/home/app/..." 4 months ago Up 57 minutes CASWGC AOS_B_001
4903104f243e HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_f1:1.0.0 "bash -c '/home/app/..." 4 months ago Up 12 days CASWGC AOS_F_001
4c0f4a33d136 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_g1:1.0.0 "bash -c '/home/app/..." 4 months ago Up 12 days CASWGC AOS_G_001
3433261371b9 HQGGBFVIP1:22222/caswgd/caswgd_aos_web:1.0.0 "nginx -g 'daemon of..." 4 months ago Up 12 days CASWGC AOS WEB_001
4e7354711af6 hqggbpvp1:22222/caswgd/caswgd_pms_scada_kafka:1.0.0 "python -u keep_runn..." 4 months ago Up 4 months CASWGC PMS SCADA KAFKA_001
a9fd7044b6f7 hqggbpvp1:22222/caswgd/caswgd_pms_kafka:1.0.0 "python -u keep_runn..." 4 months ago Up 4 months CASWGC PMS KAFKA_001
fc88cf6966fe hqggbpvp1:22222/caswgd/caswgd_ems_kafka:1.0.0 "python -u keep_runn..." 4 months ago Up 4 months CASWGC EMS KAFKA_001
e1f078a8032f b2873d57a7d5 "/usr/lib/jvm/java-8..." 5 months ago Up 12 days CASWGC AOS_API_001
75b7c7c85f1e 77b02af93775 "docker-entrypoint.s..." 6 months ago Up 5 days CASWGC AOS MARIADB1_001
2022b10eb4d9 11ff4f49b275 "/etc/confluent/dock..." 6 months ago Up 4 months CASWGC AOS KAFKA1_001
7299da01b9 1339516291 "/docker-entrypoint..." 6 months ago Up 4 months CASWGC AOS ZOOKEEPER2_001
45d466317e 233051e29d "/docker-entrypoint..." 6 months ago Up 4 months CASWGC AOS ZOOKEEPER1_001
root@CASWGAP1:~# docker restart CASWGC_AOS_C_001
```

[화면설명]

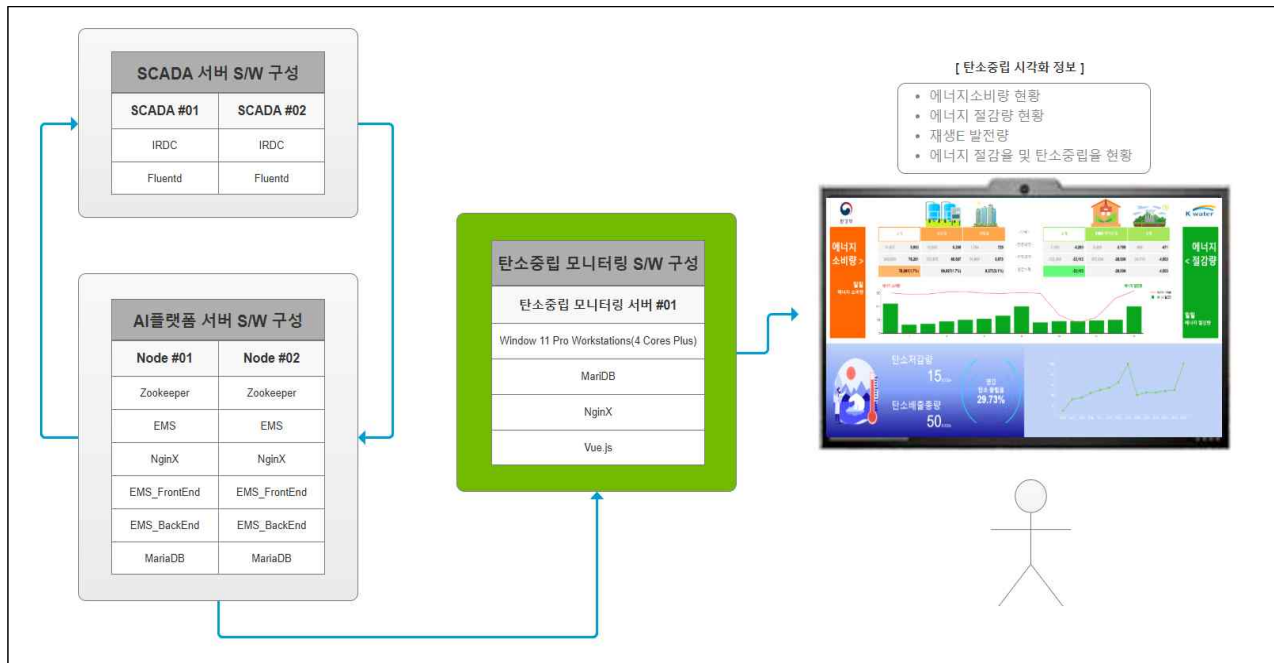
- ⑥ 현재 기동중인 컨테이너를 확인하기 위해 「docker ps」를 입력한다.
- ⑦ 현재 기동중인 컨테이너 목록을 확인한다.
- ⑧ 「docker restart 컨테이너명」을 입력하여 도커 컨테이너를 재기동한다.

컨테이너 명	설명
CGSWG_C_AOS_C_001	약품공정 컨테이너
CGSWG_C_AOS_D_001	응집공정 컨테이너
CGSWG_C_AOS_G_001	소독공정 컨테이너

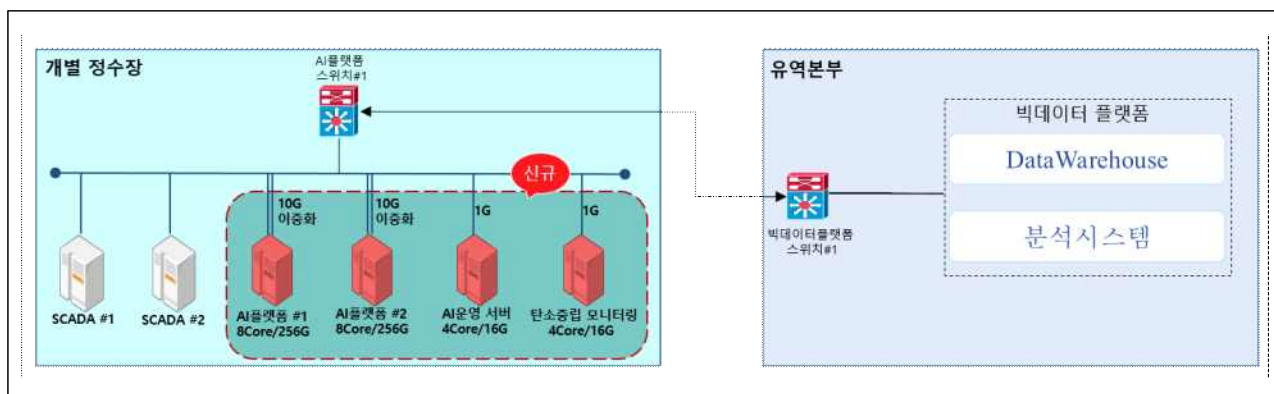
2.5 탄소중립 모니터링

2.5.1 시스템 구성도

□ S/W 구성도



□ H/W 구성도



2.5.2 탄소중립 모니터링 운영

□ 메인 대시보드



- ① 상단 바에 정수장 이름과 현재 시각을 실시간으로 표시함.
- ② 에너지 소비량과 에너지 절감량 데이터를 표시하고 쉽게 파악하기 위해 차트를 만들어 표시함.
- ③ 정수장과 사무실의 전일/금일 소비량과 전월/금월 소비량, EMS 최적운영으로 인한 전일/금일 절감량과 전월/금월 절감량 표시함.

□ 에너지 소비량 데이터

						- 단위 -	
④	소계	정수장		사무실			
	14,537	5,993	① 12,653	5,268	1,704	725	- 전일/금일 -
	362,624	78,261	② 327,673	69,687	34,950	8,573	- 전월/금월 -
	78,261(1.7%)	③	69,687(1.7%)		8,573(2.1%)		- 연간누계 -

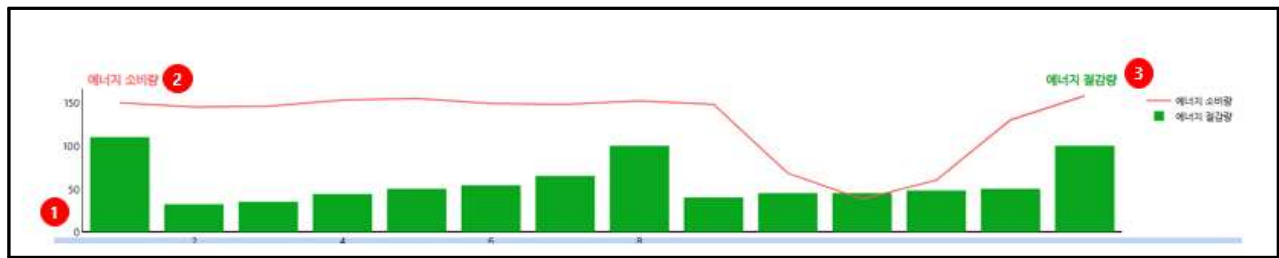
- ① 정수장과 사무실의 전일/금일 에너지 소비량을 나타냄.
 ② 정수장과 사무실의 전월/금월 에너지 소비량을 나타냄.
 ③ 정수장과 사무실의 연간누계 에너지 소비량을 나타내고 전년대비 사용량 비율을 표시함.
 ④ 소계는 정수장과 사무실의 합계를 나타냄.

□ 에너지 절감량 데이터

						- 단위 -
		소계	EMS 최적운영		수열	
- 전일/금일 -	-7,295	-4,260	① -6,488	-3,789	-806	-471
- 전월/금월 -	-132,268	-33,113	② -107,554	-28,609	-24,713	-4,503
- 연간누계 -		-33,113	③	-28,609		-4,503

- ① EMS 최적운영 결과로 얻은 전일/금일 에너지 절감량을 나타냄.
 ② EMS 최적운영 결과로 얻은 전월/금월 에너지 절감량을 나타냄.
 ③ EMS 최적운영 결과로 얻은 연간누계 에너지 절감량을 나타내고 전년대비 절감량 비율을 표시함.

□ 에너지 소비량 및 절감량 그래프



- ① 에너지 소비량/절감량의 일일 변화 추이를 그래프로 시각화.
- ② 빨간 실선은 해당일의 에너지 소비량을 나타냄.
- ③ 막대그래프는 해당일의 에너지 절감량을 나타냄.

□ 탄소중립 현황 및 탄소 저감량



- ① 탄소 저감량은 해당 일의 전력 절감량에 전력 탄소 계수(0.4594)를 곱한 값을 표시.
- ② 탄소 배출량은 해당 일의 전력 사용량에 전력 탄소 계수(0.4594)를 곱한 값을 표시.
- ③ 연간 탄소 중립률은 전년 동기간 에너지 소비량 대비 당해 에너지 절감량을 나타냄.

□ 일일 탄소중립률 그래프



① 일간 탄소 중립률의 일일 변화 추이를 그래프로 시각화.

3. 장애 유형에 따른 처리 방안

3.1 유형별 장애 대응 가이드

구분	주요 내용	비고
3.1.1.	AI 플랫폼 화면오류에 대한 대응 방안	
	1. AI 플랫폼 화면 오류에 대한 대응 방법	Page_87~88 참조
	2. AI 플랫폼 화면에 Nan 값이 표시되는 경우에 대한 대응 방법	
	3. AI 운영모드가 반복적으로 변경되는 경우에 대한 대응 방법	
	4. AI 플랫폼 화면이 정지되는 경우에 대한 대응 방법	
3.1.2.	공정 운영_관련 알람에 대한 대응 방안	
	1. SCADA 연계 알람에 대한 대응 방법	Page_89 참조
	2. AI 플랫폼 공정별 알람에 대한 대응 방법	
3.1.3.	데이터 수집 및 제어전송 오류에 대한 대응 방안	
	1. 데이터 수집 및 제어전송 오류에 대한 대응 방법	Page_90 참조
3.1.4.	네트워크 오류 및 SCADA 과부하에 대한 대응 방안	
	1. 네트워크 오류에 대한 대응 방법	Page_91 참조
	2. SCADA 서버 과부하에 대한 대응 방법	
3.1.5.	AI 알고리즘 통신연결 오류에 대한 대응 방안	
	1. 자율 운영 공정별 예측 오류에 대한 대응 방법	Page_92~94 참조
	2. 시스템 통신연결 오류에 대한 대응 방법	
	3. AI 플랫폼 서버_주키퍼 통신 오류에 대한 대응 방법	
	4. AI 플랫폼 서버_카프카 통신연결 오류에 대한 대응 방법	
	5. AI 플랫폼 서버_DB 연결 오류에 대한 대응 방법	
3.1.6.	AI 알고리즘 모듈 오류 알람에 대한 대응 방안	
	1.약품 공정 모듈 이상 알람에 대한 대응 방법	Page_95 참조
	2. 혼화·응집 공정 모듈 이상 알람에 대한 대응 방법	
	3. 소독 공정 모듈 이상 알람에 대한 대응 방법	

3.1.7.	태그변경/설정 및 AI 제어 오류에 대한 대응 방안	
	1. 태그 변경/설정 오류에 대한 대응 방법	Page_96 참조
	2. SCADA 태그 설정 오류에 대한 대응 방법	
	3. AI 제어 오류에 대한 대응 방법	
3.1.8.	iRDC 장애 확인 및 재시작 방안	
	1. iRDC 프로그램의 상태 확인 방법	Page_97~98 참조
	2. iRDC 프로그램 재시작 방법	
3.1.9.	Fluentd 장애 대응 방안	
	1. Fluentd SW 장애 확인 및 재시작 방법	Page_99 참조
3.1.10.	시스템 재기동 방안	
	1. Shutdown 절차 및 방법	Page_100~101 참조
	2. Startup 절차 및 방법	

3.1.1 AI 플랫폼 화면오류에 대한 대응 방안

1. AI 플랫폼 화면오류에 대한 대응 방법		
증상	- 메인 대시보드 웹(시각화) 화면이 모두 표시되지 않습니다.	
원인	- 주소(URL)를 잘못 입력하였습니다. - 서버에 장애가 발생하여 접속하지 못하고 있습니다. - 네트워크 연결에 오류가 발생하였습니다.	
해결 방법 ①	- 주소(URL)를 확인하여 입력합니다. - 서버가 정상 동작하고 있는지 콘솔(서버에 직접 연결된 모니터)에서 상태를 확인합니다. - 네트워크가 정상인지 확인합니다. ☞ 해결이 되지 않은 경우 -다음 단계 ② 진행	<담당자> 송수진 안상준
해결 방법 ②	- 플랫폼 서버 재부팅 후 연결을 재시도합니다. (계속 접속이 안 되는 경우 용역사에 연락을 통하여 점검 및 조치가 필요합니다.)	

2. AI 플랫폼 화면에 Nan 값이 표시되는 경우에 대한 대응 방법		
증상	- 대시보드 또는 공정 운영 화면에 내용이 표출되지 않고 Nan이라 표시되고 있습니다.	
원인	- SCADA에서 데이터를 읽어오지 못하고 있습니다. - 디스크 용량이 초과하였습니다.	<담당자> 송수진 안상준
해결 방법	- SCADA 서버가 정상동작하고 있는지 점검합니다. ☞ 점검 대상: SCADA, iRDC, Kafka, 플랫폼 서버 - SCADA가 정상이라면, iRDC, Kafka, 플랫폼 서버 점검 및 조치를 해야 합니다. ☞ 해결이 되지 않은 경우 용역사에 연락을 통하여 점검 및 조치가 필요합니다.	

3. AI 운영모드가 반복적으로 변경되는 경우에 대한 대응 방법		
증상	- AI, AI 추천 모드가 반복적으로 변경되고 있습니다.	
원인	- SCADA와 iRDC, Kafka 간 데이터 싱크가 맞지 않고 있습니다.	<담당자> 송수진 안상준
해결 방법	- 주로 SCADA 리부팅 후 발생하는 오류입니다. - iRDC, Kafka 순으로 재시작합니다. ☞ 재시작 후에도 증상이 해결되지 않으면, 용역사에 연락을 통하여 점검 및 조치가 필요합니다.	

4. AI 플랫폼 화면이 정지되는 경우에 대한 대응 방법		
증상	- UI 화면이 갱신되지 않고 멈췄습니다.	
원인	- SCADA에서 데이터를 읽어오지 못하고 있습니다.	<담당자> 송수진 안상준
해결 방법	- SCADA 서버가 정상동작하고 있는지 점검합니다. ☞ 점검 대상: SCADA, iRDC, Kafka - SCADA가 정상이라면, iRDC, Kafka를 점검 및 조치해야 합니다. ☞ 해결이 되지 않은 경우 용역사에 연락을 통하여 점검 및 조치가 필요합니다.	

3.1.2 공정 운영 관련 알람에 대한 대응 방안

1. SCADA 연계 알람에 대한 대응 방법		
증상	- SCADA 연계 경보 알람 발생	
원인	- 잔류염소 L, H 경보 30분 이상 지속	<담당자> 소독(권예환)
해결 방법	- AI 운영 모드 변경(개별/전체) * 제어권 전환(AI → 근무자) - SCADA 점검 - (위기 발생 시) 식용수사고 위기 대응 현장 조치 매뉴얼을 참고하여 대응	

※ 장애 예방 방안

☐ 스마트 정수장 AI 자율 운영 경보 추가

- AI 자율 운영 장애 발생 시 조기인지 및 신속한 대응을 위해 통합 운영시스템 경보 알람을 SCADA에 연동하여 AI 운영 시 발생할 수 있는 문제를 조기 인지하여 수도 사고를 예방함

- 이전 응집제 주입률 대비 AI 산출 주입률 일정 범위 이탈
- 응집기 이전 회전수 대비 AI 산출 회전수 일정 범위 이탈
- 이전 차염 주입률 대비 AI 산출 주입률 일정 범위 이탈

2. AI 플랫폼 알람에 대한 대응 방법		
증상	- AI 플랫폼 알람 발생	
원인	- (약품) 이전 응집제 주입률 대비 AI 산출 주입률 일정 범위 이탈 - (혼화응집) 이전 응집기 회전수 대비 AI 산출 회전수 일정 범위 이탈 - (소독) 이전 차염 주입률 대비 AI 산출 주입률 일정 범위 이탈	<담당자> 약품(이혁희) 혼화(이상우) 소독(권예환)
해결 방법	- AI 운영 모드 변경(개별/전체) * 제어권 전환(AI → 근무자) - 예측 알고리즘 수정으로 모델 최적화 - SCADA 및 AI 플랫폼 점검 - (위기 발생 시) 식용수사고 위기 대응 현장 조치 매뉴얼을 참고하여 대응	

3.1.3 데이터 수집 및 제어전송 오류에 대한 대응 방안

1. 데이터 수집 및 제어전송 오류에 대한 대응 방법		
증상	- 데이터 수집 및 제어전송 오류	
원인	- SCADA, iRDC, Fluentd 서비스 중지 - AI플랫폼 Kafka, 수집기, DB 서비스 중지	<담당자> 안상준
해결 방법	- SCADA 및 AI플랫폼을 이중화로 구성(무중단 서비스 수행)	

3.1.4 네트워크 오류 및 SCADA 과부하에 대한 대응 방안

1. 네트워크 오류에 대한 대응 방법		
증상	- 네트워크 오류로 정상적인 데이터 전송 불가	
원인	- SCADA, AI 플랫폼 서버 간 네트워크 문제로 데이터 전송 및 제어 실패	<담당자> 안상준
해결 방법	- 임시저장소에 미전송 데이터 적재(Fluentd command) - iRDC 프로그램 장애로 파일 미생성 시 데이터 추출기 활용 데이터 추출 및 적재	

2. SCADA 서버 과부하 대응 방법		
증상	- SCADA서버 과부하 발생	
원인	- SCADA, AI 플랫폼 서버 간 네트워크 문제로 데이터 전송 및 제어 실패	<담당자> 안상준
해결 방법	- iRDC 프로그램 종료	

3.1.5 AI 알고리즘 통신연결 오류에 대한 대응 방안

1. 자율운영_공정별 예측 오류에 대한 대응 방법		
증상		
원인	- 공정별로 예측 실행 중 오류	<담당자> 약품(이혁희) 혼화(이상우) 소독(권예환)
해결 방법	1. 공정별로 예측 실행 중 오류 발생 시 화면 표출 2. 자율 운영 공정(6공정) 컨테이너 상태 확인 - docker ps -a 3. 자율 운영 공정 컨테이너 로그 확인 - 로그 운영 관리 참조 4. 자율 운영 공정 컨테이너 재시작	

2. 시스템 통신연결 오류에 대한 대응 방법		
증상		
원인	- 시스템 통신 연결 오류	<담당자> 안상준
해결 방법	1. 태그데이터 미수집 시(5분 동안) 노출 2. SCADA #1, #2 iRDC, Fluentd 상태 확인 - iRDC, Fluentd 운영 관리 참조 3. SW 컨테이너 상태 확인 - docker ps -a 4. SW 컨테이너 log 확인 - 로그 운영 관리 참조 5. SW 컨테이너 재시작	

3. AI 플랫폼 서버_주키퍼 통신 오류에 대한 대응 방법		
증상		
원인	- AI 플랫폼 서버_주키퍼 통신 오류	<담당자> 안상준
해결 방법	1. Zookeeper 컨테이너 중지 시 노출 - AI 플랫폼 서버별 노출 2. Zookeeper 컨테이너 상태 확인 - docker ps -a 3. Zookeeper 컨테이너 log 확인 - 로그 운영 관리 참조 4. Zookeeper 컨테이너 재시작	

4. AI 플랫폼 서버_카프카 통신연결 오류에 대한 대응 방법		
증상		
원인	- AI 플랫폼 서버_카프카 통신연결 오류	<담당자> 안상준
해결 방법	1. Kafka 컨테이너 중지 시 노출 - AI 플랫폼 서버별 노출 2. Kafka 컨테이너 상태 확인 - docker ps -a 3. Kafka 컨테이너 log 확인 - 로그 운영 관리 참조 4. Kafka 컨테이너 재시작 5. SCADA #1,2 Fluentd 재시작	

5. AI 플랫폼 서버_DB 연결 오류에 대한 대응 방법

증상		
원인	- DB 통신연결 오류	<담당자> 안상준
해결 방법	1. Database 컨테이너 중지 시 노출 - AI 플랫폼 서버별 노출 2. Database 컨테이너 상태 확인 - docker ps -a 3. Database 컨테이너 log 확인 - 로그 운영 관리 참조 4. Database 컨테이너 재시작	

3.1.6 AI 알고리즘 모듈 오류에 대한 대응 방안

1.약품 공정 모듈 이상 알람에 대한 대응 방법		
증상	약품 모듈 이상 알람 발생	
원인	- 약품 프로세스가 정지됨	<담당자> 이혁희
해결 방법	1. 경로 내 스크립트 파일 실행 home/app/as/bin/start.sh c1 c2 c3 2. 로그파일 확인 후 코드 수정 home/log/aos_c1.log/ home/log/aos_c2.log/ home/log/aos_c3.log/	

2.혼화·응집 공정 모듈 이상 알람에 대한 대응 방법		
증상	- 혼화·응집 모듈 이상 알람 발생	
원인	- 혼화·응집 프로세스가 정지됨	<담당자> 이상우
해결 방법	1. 경로 내 스크립트 파일 실행 home/app/as/bin/start.sh d1 d2 d3 2. 로그파일 확인 후 코드 수정 home/log/aos_d1.log/ home/log/aos_d2.log/ home/log/aos_d3.log/	

3.소독 공정 모듈 이상 알람에 대한 대응 방법		
증상	- 소독 모듈 이상 알람 발생	
원인	- 소독 프로세스가 정지됨	<담당자> 권예환
해결 방법	1. 경로 내 스크립트 파일 실행 home/app/as/bin/start.sh g1 g2 g3 2. 로그파일 확인 후 코드 수정 home/log/aos_g1.log/ home/log/aos_g2.log/ home/log/aos_g3.log/	

3.1.7 태그 변경/설정 및 AI 제어 오류에 대한 대응 방안

1. 태그 변경/설정 오류에 대한 대응 방법		
증상	- AI 자율 운영에서 사용 중인 태그 변경	
원인	- 실시간으로 수집되는 태그가 변경되는 경우 - 제어 태그가 변경되는 경우	<담당자> 약품(이혁희) 혼화(이상우) 소독(권예환)
해결 방법	- AI 운영 모드 변경(개별/전체) * 제어권 전환(AI → 근무자) - 유지보수 담당자에게 변경 내용 공유 - 예측 알고리즘 운영 코드를 수정하여 대응	

2. SCADA 태그 설정 오류에 대한 대응 방법		
증상	- AI에서 제어했으나 실제 값이 2배로 들어가는 경우	
원인	- (소독) 차염 주입률 설정값 변경 -> 실제 주입률 2배로 투입	<담당자> 약품(이혁희) 혼화(이상우) 소독(권예환)
해결 방법	- DB에 설정된 태그의 range가 잘못되어 있어 수정 필요 -> SCADA1, 2에 설정된 태그의 range가 서로 달라 AI 플랫폼에 수집되는 값이 실제값과 다른 경우가 발생할 수 있음	

3. AI 제어 오류에 대한 대응 방법		
증상	- AI에서 제어 했으나 반영이 안 되는 경우	
원인	- (약품) 응집제 주입률 변경 -> 제어 안됨 - (응집) G/RPM 값 변경 -> 제어 안됨 - (소독) 차염 주입률 변경 -> 제어 안됨	<담당자> 약품(이혁희) 혼화(이상우) 소독(권예환)
해결 방법	- AI 운영 모드 변경(개별/전체) * 제어권 전환(AI → 근무자) - 제어 태그 변경되지 않았는지 확인 필요 - 유지보수 담당자에게 장애 내용 공유	

3.1.8 iRDC 장애 확인 및 재시작 방안

□ iRDC 프로그램의 상태 확인 방법

iRDC 상태 확인 방법

1. iRDC 구동 확인 : Start or Stop 상태 확인(아래 그림 Start 활성화(연 파란색)로 정상동작 상태임)
 2. Server : Historian DB 연결 확인
 3. Log : Start Time 실시간 여부 확인
 4. 실시간 Tag 데이터 확인
 - Tag 데이터 생성 및 수집 확인
 - iRDC 실시간 Tag Data 생성 참조
- ※ 상태 정상 확인 후 데이터 미생성 시 iRDC 재기동

The screenshot shows the iWater Real-time Data Collector application window. The title bar indicates the version is 2.0.1.1. The interface includes a top bar with 'Alone', 'Start', and 'Stop' buttons. The 'Start' button is highlighted with a red box. Below this, there is a status bar showing '시작시간' (Start Time) as 2024/03/26 18:29:04, '경과시간' (Elapsed Time) as 001 15:05:05.941, and '잔여수행시간' (Remaining Execution Time) as 49 초. The 'Server' section is highlighted with a red box and contains a table with columns: State, Name, Type, Running Time, and Max Running Time. The 'Log' section is also highlighted with a red box and contains a table with columns: iWater, Start Time, and Running Time.

State	Name	Type	Running Time	Max Running Time
ASWSS	Local	00:00:00.2162702	00:00:01.4662529	

iWater	Start Time	Running Time
ASWSS	2024-03-28 09:34:00	00:00:00.2162702
ASWSS	2024-03-28 09:33:00	00:00:00.2171945
ASWSS	2024-03-28 09:32:00	00:00:00.2284880
ASWSS	2024-03-28 09:31:00	00:00:00.2173905
ASWSS	2024-03-28 09:30:00	00:00:00.2120621
ASWSS	2024-03-28 09:29:00	00:00:00.2174191

□ iRDC 프로그램 재시작 방법

서비스 중지

■ 작업관리자 실행 후 iWaterDataCollector 작업 끝내기 클릭

서비스 시작

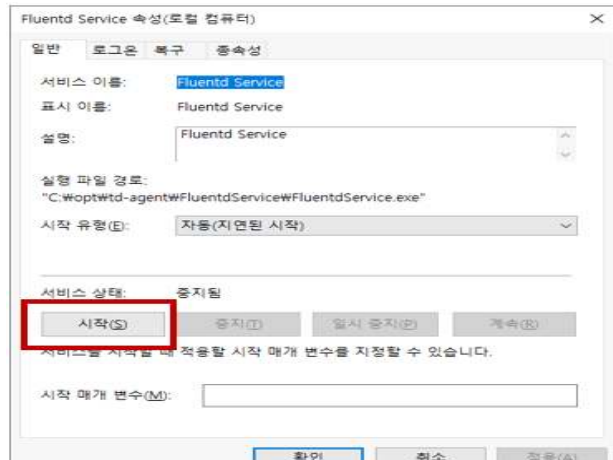
■ 프로그램 실행

- C:\WiWaterDataCollector\bin\WiWaterDataCollector.exe 클릭

■ Start 버튼 클릭

3.1.9 Fluentd 장애 대응 방안

- Fluentd SW 장애 확인 및 재시작 방법
 - Fluentd 프로그램 서비스 확인 및 재시작

서비스 확인	■ Window 서비스 시작 – Fluetnd Service 서비스 구동 확인 
데이터 송신 확인	■ Log 확인 - C:\wotpt\td-agent\logs\td-agent-0.log - Sending messages 로그가 발생되지 않으면 Fluentd Service 재시작 <pre> 2023-09-02 23:58:01 +0900 [info]: #0 Sending 3057 messages to smart1:9092 (node_id=1) 2023-09-02 23:58:01 +0900 [info]: #0 Sending 3111 messages to smart2:9092 (node_id=2) 2023-09-02 23:58:02 +0900 [info]: #0 Sending 2737 messages to smart2:9092 (node_id=2) 2023-09-02 23:58:02 +0900 [info]: #0 Sending 2732 messages to smart1:9092 (node_id=1) 2023-09-02 23:58:05 +0900 [info]: #0 Sending 518 messages to smart1:9092 (node_id=1) 2023-09-02 23:58:05 +0900 [info]: #0 Sending 471 messages to smart2:9092 (node_id=2) 2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0 Sending 2720 messages to smart2:9092 (node_id=2) 2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0 Sending 2704 messages to smart1:9092 (node_id=1) 2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0 Sending 3117 messages to smart1:9092 (node_id=1) 2023-09-02 23:59:01 +0900 [info]: #0 Sending 3051 messages to smart2:9092 (node_id=2) 2023-09-02 23:59:03 +0900 [info]: #0 Sending 2709 messages to smart1:9092 (node_id=1) 2023-09-02 23:59:03 +0900 [info]: #0 Sending 2760 messages to smart2:9092 (node_id=2) 2023-09-02 23:59:05 +0900 [info]: #0 Sending 525 messages to smart2:9092 (node_id=2) 2023-09-02 23:59:05 +0900 [info]: #0 Sending 465 messages to smart1:9092 (node_id=1) </pre>
서비스 재시작	■ 서비스 실행 : Fluentd Service 오른쪽 클릭 후 → 속성 클릭 → 시작 버튼 클릭 ※ Window 서버 시작 시 자동실행 

3.1.10 시스템 재기동 방안

□ Shutdown 절차

- SW 컨테이너 서비스 중지

접속 방법: AI 플랫폼 서버 #1 (IP: 10.93.3.27:38080) → SSH 터미널 접속 후 실행

AI 플랫폼 서버 #1		
순서	SW	컨테이너 서비스 중지
1	AOS_API	docker stop CGSWGCAOS_API_001
2	WEB	docker stop CGSWGCAOS_WEB_001
3	자율운영 약품	docker stop CGSWGCAOS_C_001
4	자율운영 혼화응집	docker stop CGSWGCAOS_D_001
5	자율운영 소독	docker stop CGSWGCAOS_G_001
6	Zookeeper	docker stop CGSWGCAOS_ZOOKEEPER_001
7	Kafka	docker stop CGSWGCAOS_KAFKA_001
8	MariaDB	docker stop CGSWGCAOS_MARIADB1_001
9	탄소중립 모니터링	docker stop CGSWGCAOS_CARBON_001

접속 방법: AI 플랫폼 서버 #2 (IP: 10.93.3.28:38080) → SSH 터미널 접속 후 실행

AI 플랫폼 서버 #2		
순서	SW	컨테이너 서비스 중지
1	AOS_API	docker stop CGSWGCAOS_API_001
2	WEB	docker stop CGSWGCAOS_WEB_001
3	자율운영 약품	docker stop CGSWGCAOS_C_001
4	자율운영 혼화응집	docker stop CGSWGCAOS_D_001
5	자율운영 소독	docker stop CGSWGCAOS_G_001
6	Zookeeper	docker stop CGSWGCAOS_ZOOKEEPER_001
7	Kafka	docker stop CGSWGCAOS_KAFKA_001
8	MariaDB	docker stop CGSWGCAOS_MARIADB2_001
9	탄소중립 모니터링	docker stop CGSWGCAOS_CARBON_001

□ Docker 서비스 중지 방법

AI 플랫폼 서버 #1, 2 systemctl stop docker.socket

□ 서버 Shutdown 방법

AI 플랫폼 서버 #1, 2 shutdown -h now

- Startup 절차
- 서버 전원 ON

AI 플랫폼 서버 #1, 2		■ 전원 버튼 ON 후 녹색불 점등 ■ 서버 전원시 수분 시간 소요 ■ 서버 부팅 완료 확인은 ssh 서버 접속가능하면 완료
------------------------	---	---

- 서비스 확인
- Docker와 각 컨테이너 서비스는 서버 구동 시 자동 Start

AI 플랫폼 서버 #1, 2	Docker 서비스 확인	■ systemctl status docker ■ 자동 시작 안되었을 시 : systemctl start docker ※ Docker 운영 관리 참조
	각 컨테이너 서비스 확인	■ docker ps ※ AI 플랫폼 운영 관리 참조

- AI 플랫폼 서버 #1 MariaDB 구동
- AI 플랫폼 서버 #1의 MariaDB는 서버간 동기화를 위하여 컨테이너 장애 등으로 인한 서비스 Down 시 수동으로 Start 하도록 설정
- MariaDB 운영관리 참조